Álgebra Linear 1

Notas de aula

Prof. Pedro Linck

2021

Sumário

1 Aula 1: matrizes e sistemas lineares **4**
1.1 Sistemas lineares 4
1.2 Matrizes 5
1.3 Sistemas lineares na forma matricial 7

2 Aula 2: operações elementares, escalonamento e posto **8**
2.1 Operações elementares 8
2.2 Matriz do sistema e matriz ampliada 9
2.3 Forma escada 10
2.4 Posto e nulidade 12
2.5 Solução de sistemas lineares 12

3 Aula 3: determinantes, regra de Cramer e matriz inversa **15**
3.1 Motivação 15
3.2 Permutações e inversões 15
3.3 Definição do determinante 15
3.4 Propriedades 16
3.5 Desenvolvimento de Laplace 17
3.6 Matriz adjunta e inversa 18
3.7 Regra de Cramer 19
3.8 Cálculo da inversa por operações elementares 20

4 Aula 4: espaços vetoriais e subespaços **21**
4.1 Espaços vetoriais 21
4.2 Exemplos importantes 22
4.3 Subespaços vetoriais 22
4.4 Soma de subespaços 24
4.5 Conjuntos que não são subespaços 24

5 Aula 5: dependência linear, bases e dimensão **26**
5.1 Dependência e independência linear 26
5.2 Subespaço gerado 27
5.3 Bases 28
5.4 Coordenadas e ordem 30

6 Aula 6: base, dimensão e soma direta **31**
6.1 Bases e dimensão: exemplos e propriedades 31
6.2 Soma e soma direta 32
6.3 Soma direta externa 34
6.4 Base ordenada e coordenadas 34

7 Aula 7: transformações lineares e o teorema do núcleo e da imagem **35**
7.1 Lembretes 35
7.2 Isomorfismos 35
7.3 O teorema do núcleo e da imagem 36
7.4 Retas e planos em espaços vetoriais 38

8 Aula 8: coordenadas e mudança de base **40**
8.1 Coordenadas em bases ordenadas 40
8.2 Mudança de base 40
8.3 Exemplo geométrico: rotação da base 42

9 Aula 9: transformações lineares e matrizes **44**
9.1 A matriz de uma transformação linear 44
9.2 Mudança de base 45

10 Aula 10: autovalores e autovetores **47**
10.1 Motivação 47
10.2 Vetores fixos e rotações 48
10.3 Polinômio característico 49
10.4 Autovalores são realmente importantes? 50
10.5 Determinante de um operador 51

11 Aula 11: diagonalização de operadores **52**
11.1 Operadores diagonalizáveis 52
11.2 Polinômio minimal 54
11.3 Multiplicidades 55

12 Aula 12: produtos internos **56**
12.1 Motivação: o produto escalar 56
12.2 Produto interno 56
12.3 Ortogonalidade 57
12.4 Norma e ângulo 59

13 Aula 13: geometria do produto interno e matriz de Gram **60**
13.1 Interpretação geométrica da projeção 60
13.2 Desigualdades de Cauchy–Schwarz e triangular 60
13.3 Norma e distância 61
13.4 Teorema de Pitágoras e sua recíproca 61
13.5 Ângulo entre vetores 62
13.6 Coordenadas em uma base ortogonal 62
13.7 Um exemplo em espaço de matrizes 62
13.8 O produto interno numa base: matriz de Gram 63
13.9 Bases ortogonais e ortonormais 64

14 Aula 14: processo de ortogonalização de Gram–Schmidt **65**
14.1 O processo de Gram–Schmidt 65
14.2 Exemplos 66
14.3 Ortogonalidade depende do produto interno 67

15 Aula 15: complemento ortogonal, reflexões e transformações ortogonais **69**
15.1 Complemento ortogonal 69
15.2 Reflexões 70
15.3 Transformações ortogonais 71

16 Aula 16: operador adjunto, operadores autoadjuntos e teorema espectral **73**
16.1 Matrizes ortogonais e simétricas 73
16.2 O isomorfismo entre V e $\mathcal{L}(V, \mathbb{R})$ 73
16.3 O operador adjunto 74
16.4 Autovalores de operadores autoadjuntos 74
16.5 O teorema espectral 75
16.6 Exemplo 75

17 Aula 17: formas multilineares, determinante e formas quadráticas **77**
17.1 Formas multilineares 77
17.2 Exemplo importante: o determinante 78
17.3 Formas quadráticas 78

1 Aula 1: matrizes e sistemas lineares

1.1 Sistemas lineares

Alguns exemplos de sistemas lineares:

$$\begin{cases} 5x + 2y = 3 \\ 7x + 3y = 5 \end{cases} \qquad \begin{cases} 5x - 7 = 2 \end{cases} \qquad \begin{cases} x + y + z = 2 \\ \quad y + z = 1 \\ x = 3 \end{cases}$$

O primeiro sistema acima tem uma interpretação geométrica simples: cada equação descreve uma reta no plano, e as soluções são os pontos comuns às duas retas. Nesse caso as retas se cortam em um único ponto, $(x, y) = (-1, 4)$; de fato, $5(-1) + 2 \cdot 4 = 3$ e $7(-1) + 3 \cdot 4 = 5$.

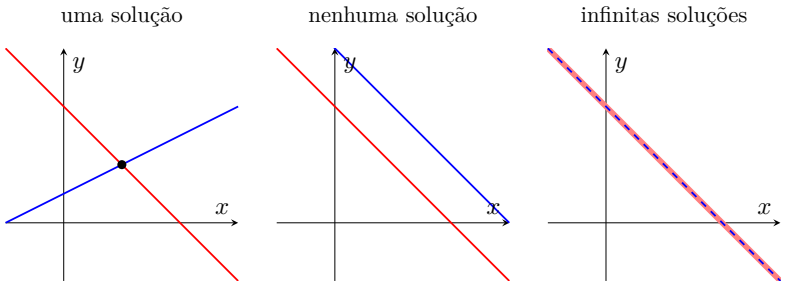


Figura 1: Um sistema de duas equações lineares em x, y corresponde a duas retas no plano. As soluções são os pontos comuns: as retas podem se cortar em um ponto, ser paralelas distintas ou coincidir.

As *soluções* de um sistema são as ternas (ou, em geral, as n-uplas) que satisfazem todas as equações do sistema.

Exemplo 1.1. Considere

$$\begin{cases} x + y = z \\ x = 2. \end{cases}$$

As soluções são os (x, y, z) que satisfazem o sistema. Da segunda equação, $x = 2$; substituindo na primeira, $2 + y = z$, ou seja, $y = z - 2$. Portanto as soluções são

$$(2,\ z - 2,\ z), \qquad z \in \mathbb{R}.$$

De forma geral, um *sistema linear homogêneo* com n variáveis $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ e m equações tem a forma

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ \qquad \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = 0. \end{cases}$$

Teorema 1.2. *Se $n > m$ (como acima), o sistema homogêneo tem ao menos uma solução não trivial.*

Exemplo 1.3. O sistema $\{\, 0 \cdot x + 0 \cdot y + 0 \cdot z = 0 \,\}$ tem (x, y, z) como solução para todos $x, y, z \in \mathbb{R}$.

Exemplo 1.4. O sistema

$$\begin{cases} 2x = 3 \\ x = 1 \\ 3x = 1 \end{cases}$$

não tem solução.

Um *sistema linear não homogêneo* tem a forma

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \quad\vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases}$$

Definição 1.5. Considere um sistema linear em n variáveis com m equações. O conjunto

$$\text{Sol} = \{(a_1, \ldots, a_n) \in \mathbb{R}^n \ : \ x_1 = a_1, \ldots, x_n = a_n \text{ é solução do sistema}\}$$

é o *conjunto de soluções* (ou *conjunto solução*) do sistema.

Assim, com duas variáveis as soluções (a, b) estão em $\mathbb{R}^2$; com três, $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$; com quatro, $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$; e assim por diante.

1.2 Matrizes

Uma *matriz*, informalmente falando, é uma tabela de elementos.

Observação 1.6. Formalmente, define-se uma matriz de ordem $m \times n$ (com entradas em um conjunto X) como uma função

$$f\colon \{1, \ldots, m\} \times \{1, \ldots, n\} \to X, \qquad f(i, j) = a_{ij},$$

onde i indica a linha e j a coluna. Escrevemos

$$(a_{ij}) = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}_{m\times n} \in \mathrm{M}_{m\times n}(X).$$

Em um curso básico de álgebra linear nos interessamos por $\mathrm{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$.

Soma. Sejam $A = (a_{ij})$ e $B = (b_{ij})$ em $\mathrm{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$. Definimos

$$A + B \coloneqq (a_{ij} + b_{ij}) = \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{bmatrix} = B + A \in \mathrm{M}_{m\times n}(\mathbb{R}).$$

Ou seja, somamos entrada a entrada, na mesma posição.

Exemplo 1.7.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 4 \end{bmatrix}.$$

Produto por escalar. Sejam $\alpha \in \mathbb{R}$ e $A = (a_{ij}) \in \mathrm{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$. Definimos

$$\alpha A \coloneqq (\alpha\, a_{ij}) = \begin{bmatrix} \alpha a_{11} & \cdots & \alpha a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha a_{m1} & \cdots & \alpha a_{mn} \end{bmatrix} \in \mathrm{M}_{m\times n}(\mathbb{R}).$$

Propriedades básicas. Sejam $A, B, C \in \mathrm{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$ e $\alpha, \gamma \in \mathbb{R}$.

(i) $(A+B)+C = A+(B+C)$ (associatividade)

(ii) $A+B = B+A$ (comutatividade)

(iii) $\alpha(A+B) = \alpha A + \alpha B$ (distributividade)

(iv) $\alpha(\gamma A) = (\alpha\gamma)A$

(v) Definindo a matriz nula

$$\mathbf{0} = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix},$$

temos $\mathbf{0} + A = A + \mathbf{0} = A$. (elemento neutro aditivo)

Produto de matrizes. Sejam $A \in \mathrm{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$ e $B \in \mathrm{M}_{n\times p}(\mathbb{R})$; o número de colunas de A deve ser igual ao número de linhas de B. Então

$$(AB)_{ij} = \langle\, i\text{-ésima linha de } A,\ j\text{-ésima coluna de } B \,\rangle = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}\, b_{kj},$$

e $AB \in \mathrm{M}_{m\times p}(\mathbb{R})$.

Exemplo 1.8. O produto de uma matriz 3×2 por uma matriz 2×4 é uma matriz 3×4:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ * & * & * & * \\ * & * & * & * \end{bmatrix}_{3\times 4}.$$

Exercício 1.9. Complete as linhas restantes do produto acima.

Exemplo 1.10.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}.$$

Vale a associatividade, $(AB)C = A(BC)$, mas em geral

$$AB \neq BA.$$

Exemplo 1.11. Sejam

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Então

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \qquad BA = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

portanto $AB \neq BA$ nesse caso.

Também valem, para matrizes de ordens compatíveis e $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$A(B+C) = AB + AC, \qquad \alpha(AB) = A(\alpha B) = (\alpha A)B.$$

Matrizes quadradas. Uma matriz é dita *quadrada* se o número de linhas é igual ao número de colunas. Escrevemos

$$\mathrm{M}_n(\mathbb{R}) \coloneqq \mathrm{M}_{n\times n}(\mathbb{R}),$$

e n é a *ordem* da matriz quadrada.

A *matriz identidade* de ordem n é

$$I_n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}_{n\times n}.$$

Para $A \in \mathrm{M}_n(\mathbb{R})$:

(i) $A\,\mathbf{0} = \mathbf{0}\,A = \mathbf{0}$;

(ii) $A\,I_n = I_n\,A = A$. (neutro multiplicativo)

Exercício 1.12. Prove as propriedades acima.

Matriz transposta. Se $A = (a_{ij})_{m\times n}$, a *matriz transposta* de A é

$$A^T = (a_{ji})_{n\times m}.$$

As linhas de A viram as colunas de A^T.

Exemplo 1.13.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \longrightarrow \quad A^T = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 4 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

1.3 Sistemas lineares na forma matricial

Um sistema linear pode ser escrito como um produto de matrizes:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}_{m\times n}}_{A} \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}_{n\times 1}}_{\underline{x}} = \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \end{bmatrix}_{m\times 1}.$$

Assim:

- o sistema *homogêneo* é $A\,\underline{x} = \mathbf{0}$, com incógnita $\underline{x}$;
- o sistema *não homogêneo* é

$$A\,\underline{x} = B = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}.$$

Uma matriz é dita do *tipo linha* (matriz linha) se só possui uma linha, e do *tipo coluna* (matriz coluna) se só possui uma coluna.

2 Aula 2: operações elementares, escalonamento e posto

2.1 Operações elementares

Considere o sistema

$$\begin{cases} x_1 + 3x_3 = 4 \\ x_1 + x_2 = 6 \\ x_2 - x_3 = 1. \end{cases}$$

Multiplicando a segunda equação por -1 e somando o resultado à terceira, obtemos o sistema

$$\begin{cases} x_1 + 3x_3 = 4 \\ -x_1 - x_2 = -6 \\ -x_1 - x_3 = -5, \end{cases}$$

e, trocando a ordem das duas primeiras equações,

$$\begin{cases} -x_1 - x_2 = -6 \\ x_1 + 3x_3 = 4 \\ -x_1 - x_3 = -5. \end{cases}$$

Escrevemos $\sim$ entre dois sistemas obtidos um do outro dessa forma.

Vejamos com calma a primeira passagem, olhando só para a segunda e a terceira equações. O que importa em cada equação são os coeficientes das incógnitas e o termo independente:

$$\begin{cases} 1 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 = 6 \\ 0 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 - 1 \cdot x_3 = 1 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} -x_1 - x_2 = -6 \\ \qquad x_2 - x_3 = 1 \end{cases}$$

$$\longrightarrow \begin{cases} -x_1 - x_2 = -6 \\ x_2 - x_3 - x_1 - x_2 = 1 - 6, \end{cases}$$

e a última equação se simplifica para $-x_1 - x_3 = -5$.

A solução de um sistema *não se altera* se:

(i) permutarmos linhas (equações);

(ii) multiplicarmos uma linha por um número $\lambda \in \mathbb{R}$, $\lambda \neq 0$;

(iii) somarmos uma linha (equação) a outra.

Os três tipos de operações elementares. Seja A uma matriz com linhas $L_1, \ldots, L_m$.

(i) Permutação de duas linhas, $L_i \leftrightarrow L_j$:

$$A = \begin{bmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_i \\ \vdots \\ L_j \\ \vdots \\ L_m \end{bmatrix} \xrightarrow{L_i \leftrightarrow L_j} \begin{bmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_j \\ \vdots \\ L_i \\ \vdots \\ L_m \end{bmatrix}.$$

(ii) Multiplicação de uma linha por um escalar não nulo, $L_i \to \lambda L_i$ ($\lambda \neq 0$):

$$\begin{bmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_i \\ \vdots \\ L_m \end{bmatrix} \xrightarrow{L_i \to \lambda L_i} \begin{bmatrix} L_1 \\ \vdots \\ \lambda L_i \\ \vdots \\ L_m \end{bmatrix}.$$

(iii) Soma de uma linha a outra, $L_i \to L_i + L_j$:

$$\begin{bmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_i \\ \vdots \\ L_j \\ \vdots \\ L_m \end{bmatrix} \xrightarrow{L_i \to L_i + L_j} \begin{bmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_i + L_j \\ \vdots \\ L_j \\ \vdots \\ L_m \end{bmatrix}.$$

Combinando (ii) e (iii), também podemos fazer $L_i \to L_i + \lambda L_j$, que é a operação mais usada na prática.

Exemplo 2.1. Vamos mostrar que

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 4 & -1 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} \sim_\ell \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

De fato,

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 4 & -1 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_2 \to L_2 - 4L_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_3 \to L_3 + 3L_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{L_3 \to L_3 + 4L_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_2 \to -L_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Na primeira operação usamos o 1 da posição $(1,1)$ para zerar o 4 abaixo dele; na segunda, para zerar o -3; na terceira, usamos o -1 da posição $(2,2)$ para zerar o 4 abaixo dele.

Definição 2.2. Se B pode ser obtida a partir de A por meio de (uma sequência finita de) operações elementares, dizemos que A e B são *linha-equivalentes* e escrevemos

$$A \sim_\ell B.$$

2.2 Matriz do sistema e matriz ampliada

Escrevemos um sistema linear na forma $Ax = b$, onde $A = (a_{ij})$ é a *matriz do sistema* (ou matriz dos coeficientes). Acrescentando a A a coluna dos termos independentes obtemos a *matriz ampliada do sistema*:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}, \qquad \left[\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array}\right].$$

A primeira coluna corresponde à incógnita x_1, a segunda a x_2, e assim por diante até a coluna de x_n; a última coluna, separada por um traço, é a dos termos independentes $b_1, \ldots, b_m$.

Teorema 2.3. *Dois sistemas que possuem matrizes ampliadas linha-equivalentes têm o mesmo conjunto solução.*

Exemplo 2.4. Considere o sistema

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = 6 \\ x_1 + x_2 = 1. \end{cases}$$

Escalonando a matriz ampliada:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 6 \\ 1 & 1 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{L_2 \to L_2 + L_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 6 \\ 2 & 0 & 7 \end{array}\right] \xrightarrow{L_2 \to L_2/2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 6 \\ 1 & 0 & 7/2 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{L_1 \to L_1 - L_2} \left[\begin{array}{cc|c} 0 & -1 & 5/2 \\ 1 & 0 & 7/2 \end{array}\right] \xrightarrow{L_1 \to -L_1} \left[\begin{array}{cc|c} 0 & 1 & -5/2 \\ 1 & 0 & 7/2 \end{array}\right] \xrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 7/2 \\ 0 & 1 & -5/2 \end{array}\right].$$

Na terceira passagem usamos $6 - \frac{7}{2} = \frac{12-7}{2} = \frac{5}{2}$.

Já antes da troca de linhas podemos ler a solução: a matriz $\left[\begin{smallmatrix} 0 & 1 & | & -5/2 \\ 1 & 0 & | & 7/2 \end{smallmatrix}\right]$ corresponde ao sistema

$$\begin{cases} 0 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 = -\frac{5}{2} \\ 1 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 = \frac{7}{2} \end{cases} \qquad \Longrightarrow \qquad x_2 = -\frac{5}{2}, \quad x_1 = \frac{7}{2}.$$

Podemos conferir resolvendo diretamente: somando as duas equações, $2x_1 = 7$, logo $x_1 = 7/2$; substituindo na segunda, $\frac{7}{2} + x_2 = 1$, ou seja, $x_2 = 1 - \frac{7}{2} = \frac{2-7}{2} = -\frac{5}{2}$.

Observe também que não é preciso chegar até o fim para resolver o sistema. Se tivéssemos, por exemplo, a matriz $\left[\begin{smallmatrix} 0 & 2 & | & -5 \\ 1 & 0 & | & 7/2 \end{smallmatrix}\right]$, leríamos $2x_2 = -5$ e $x_1 = 7/2$, chegando à mesma solução.

2.3 Forma escada

Definição 2.5. Dizemos que uma matriz está na *forma escada* (forma escada reduzida por linhas) se:

(i) o primeiro elemento não nulo de uma linha não nula é 1;

(ii) cada coluna que contém o primeiro elemento não nulo de alguma linha tem todos os seus outros elementos iguais a zero;

(iii) toda linha nula está abaixo das linhas não nulas;

(iv) se as linhas $L_1, \ldots, L_r$ são as linhas não nulas e o primeiro elemento não nulo de L_i se situa na coluna k_i, então

$$k_1 < k_2 < \cdots < k_r.$$

A condição (ii) diz que, se o primeiro elemento não nulo de uma linha está na coluna j, então essa coluna tem um único 1 e zeros em todas as outras posições. Num sistema, essa coluna é a da incógnita x_j, que aparece então em uma única equação. A condição (iv) diz que esses primeiros elementos formam uma "escada" que desce para a direita, como na Figura 2.

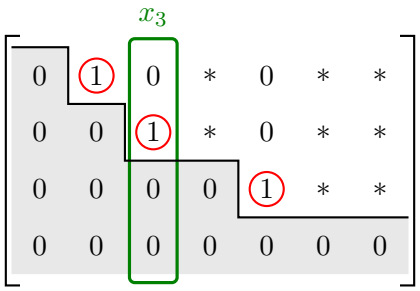


Figura 2: Uma matriz na forma escada. Os primeiros elementos não nulos de cada linha (circulados) valem 1 e formam uma escada que desce para a direita; abaixo da escada (região sombreada) só há zeros, e a linha nula fica por último. A coluna destacada, da incógnita x_3, contém o primeiro elemento não nulo da segunda linha e tem zeros em todas as outras posições. As entradas $*$ são arbitrárias.

Exemplo 2.6. A matriz

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

está na forma escada: os primeiros elementos não nulos estão nas colunas $k_1 = 2 < k_2 = 4$, valem 1, e as colunas 2 e 4 não têm outros elementos não nulos.

Exemplo 2.7. Considere o sistema homogêneo em x_1, x_2, x_3 cuja matriz ampliada é

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{L_2 \to L_2 - L_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right].$$

A segunda coluna tinha dois elementos não nulos; após a operação ela fica com um único 1. A matriz obtida está na forma escada e dá

$$0 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 = 0, \qquad 0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + 1 \cdot x_3 = 0,$$

isto é, $x_2 = 0$ e $x_3 = 0$. Como x_1 não aparece em nenhuma equação, $(x_1, 0, 0)$ é solução do sistema acima para todo $x_1 \in \mathbb{R}$.

Teorema 2.8. *Toda matriz é linha-equivalente a uma única matriz na forma escada.*

O método de obter essa matriz por operações elementares é chamado *escalonamento*. Para sistemas lineares, ele aparece com os nomes de *método do escalonamento* ou *eliminação de Gauss–Jordan*.

Exemplo 2.9. Resolvamos o sistema

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \\ -x_1 + 0x_2 + 3x_3 = 5 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = 1. \end{cases}$$

Partindo do 1 na posição $(1,1)$:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 3 & 5 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{L_2 \to L_2 + L_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & 5 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{L_3 \to L_3 - L_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & 5 \\ 0 & -4 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{L_1 \to L_1 - L_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -3 & -5 \\ 0 & 2 & 4 & 5 \\ 0 & -4 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{L_3 \to L_3 + 2L_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -3 & -5 \\ 0 & 2 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 8 & 11 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{L_2 \to L_2/2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -3 & -5 \\ 0 & 1 & 2 & 5/2 \\ 0 & 0 & 8 & 11 \end{array}\right] \xrightarrow{L_3 \to L_3/8} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -3 & -5 \\ 0 & 1 & 2 & 5/2 \\ 0 & 0 & 1 & 11/8 \end{array}\right].$$

Na última passagem dividimos a terceira linha por 8. Continuando (exercício: faça as contas), chega-se à forma escada

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -7/8 \\ 0 & 1 & 0 & -1/4 \\ 0 & 0 & 1 & 11/8 \end{array}\right], \qquad \text{ou seja,} \qquad x_1 = -\frac{7}{8}, \quad x_2 = -\frac{1}{4}, \quad x_3 = \frac{11}{8}.$$

Esta matriz tem três linhas não nulas: dizemos que seu *posto* é 3.

Exercício 2.10. Complete o escalonamento do Exemplo 2.9 e verifique que $(x_1, x_2, x_3) = (-\frac{7}{8}, -\frac{1}{4}, \frac{11}{8})$ satisfaz as três equações do sistema original.

2.4 Posto e nulidade

Definição 2.11. O *posto* de uma matriz é a quantidade de linhas não nulas na sua forma escada.

Pelo Teorema 2.8, a forma escada é única, e portanto o posto está bem definido.

Exemplo 2.12.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & 8 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_3 \to L_3 - 2L_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_2 \to L_2/2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

A forma escada tem duas linhas não nulas, logo o posto é 2.

Definição 2.13. Se $A \in \mathrm{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ tem posto p, definimos a *nulidade* de A como sendo $n - p$.

2.5 Solução de sistemas lineares

Considere o sistema

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 5 \\ x_1 - 3x_2 = 6. \end{cases}$$

Cada equação da forma $ax + by = c$ (com a e b não ambos nulos) representa uma reta no plano, e as soluções do sistema são os pontos comuns às duas retas. Aqui as retas se cortam em um único ponto: da segunda equação, $x_1 = 6 + 3x_2$; substituindo na primeira, $12 + 7x_2 = 5$, donde $x_2 = -1$ e $x_1 = 3$. Se as retas fossem paralelas e distintas, não haveria solução; se fossem coincidentes, haveria infinitas soluções (Figura 3).

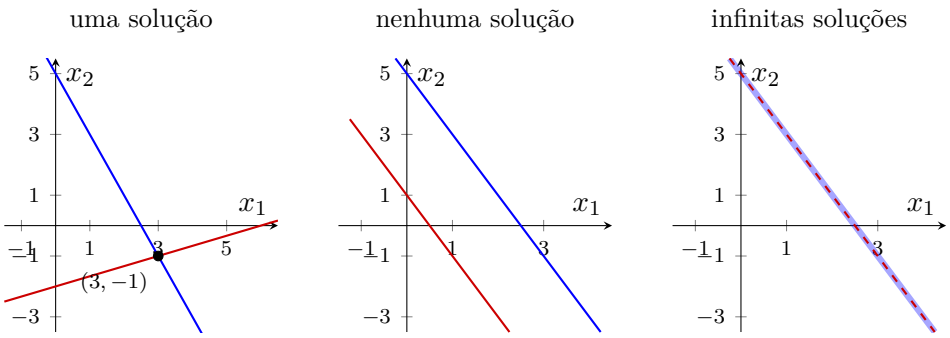


Figura 3: Interpretação geométrica de um sistema com duas equações e duas incógnitas. À esquerda, as retas $2x_1 + x_2 = 5$ (azul) e $x_1 - 3x_2 = 6$ (vermelho) do exemplo acima, que se cortam no ponto $(3, -1)$. No centro, as retas paralelas $2x_1 + x_2 = 5$ e $2x_1 + x_2 = 1$, sem ponto comum. À direita, as equações $2x_1 + x_2 = 5$ e $4x_1 + 2x_2 = 10$ descrevem a mesma reta.

Os sistemas lineares se classificam quanto às soluções conforme o diagrama da Figura 4.

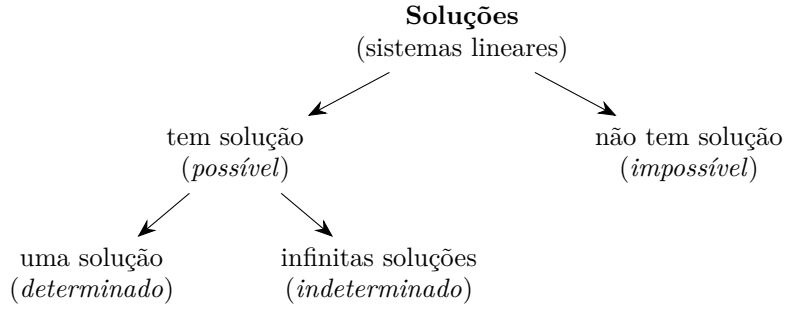


Figura 4: Classificação dos sistemas lineares quanto às soluções.

Teorema 2.14. *Considere um sistema de m equações e n incógnitas.*

(i) O sistema admite solução se, e somente se, o posto da matriz ampliada é igual ao posto da matriz dos coeficientes.

(ii) Se as duas matrizes têm o mesmo posto e esse posto é n, então a solução é única.

(iii) Se as duas matrizes têm o mesmo posto p e $p < n$, podemos escolher $n - p$ incógnitas livremente, e as outras p incógnitas serão dadas em função das escolhidas.

Explicação. Escalonamos a matriz ampliada até a forma escada; pelo Teorema 2.3 isso não altera as soluções, e a parte dos coeficientes fica, ela própria, na forma escada. Chamemos de $c_1, \ldots, c_m$ a última coluna (Figura 5).

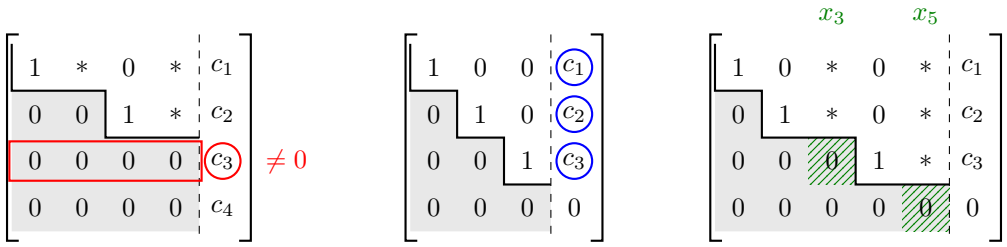
(i) Se o posto da matriz ampliada é maior do que o da matriz dos coeficientes, existe uma linha cujos coeficientes são todos nulos mas com $c_i \neq 0$. Essa linha corresponde à equação

$$0 = 0\,x_1 + \cdots + 0\,x_n = c_i \neq 0,$$

que é impossível, e o sistema não tem solução. Se os postos são iguais, todas as linhas nulas da parte dos coeficientes têm $c_i = 0$ e correspondem à equação $0 = 0$, que não impõe restrição alguma.

(ii) Se o posto é n, cada uma das n colunas dos coeficientes contém o primeiro elemento não nulo de alguma linha: a escada desce um degrau por coluna. Cada linha não nula diz então $x_j = c_j$, e determinamos a solução de maneira única.

(iii) Se o posto é $p < n$, há $n - p$ colunas que não contêm o primeiro elemento não nulo de nenhuma linha (degraus mais largos que uma coluna). As incógnitas dessas colunas não são determinadas por nenhuma equação, como no Exemplo 2.7: podemos escolhê-las livremente, e cada uma das p linhas não nulas dá a incógnita correspondente ao seu primeiro elemento não nulo em função das escolhidas.



(i) impossível (ii) determinado (iii) indeterminado

Figura 5: Matrizes ampliadas na forma escada (a última coluna, após o traço, é a dos termos independentes). (i) Uma linha com coeficientes nulos e $c_3 \neq 0$ dá a equação impossível $0 = c_3$. (ii) Posto igual ao número de incógnitas: cada degrau tem uma coluna e lemos $x_1 = c_1$, $x_2 = c_2$, $x_3 = c_3$. (iii) Posto 3 com 5 incógnitas: os degraus largos deixam as colunas de x_3 e x_5 sem primeiro elemento não nulo de linha alguma, e essas $5 - 3 = 2$ incógnitas são livres.

Denotemos por p_c o posto da matriz dos coeficientes e por p_a o posto da matriz ampliada.

Exemplo 2.15. A matriz ampliada

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right]$$

tem $p_c = p_a = 3$, igual ao número de incógnitas. O sistema tem a única solução $x_1 = 3$, $x_2 = -2$, $x_3 = 2$.

Exemplo 2.16. A matriz ampliada

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 7 & -10 \\ 0 & 1 & 5 & -6 \end{array}\right]$$

tem $p_c = p_a = 2 < 3$. O sistema tem solução, mas ela não é única: é um sistema *possível indeterminado*. A terceira coluna, de x_3, não contém o primeiro elemento não nulo de nenhuma linha.

Exercício 2.17. Estude as soluções do sistema do exemplo anterior.

3 Aula 3: determinantes, regra de Cramer e matriz inversa

3.1 Motivação

Seja $A \in \mathrm{M}_n(\mathbb{R})$ e considere o sistema linear

$$A\,x = b.$$

Se A é invertível, isto é, existe A^{-1} com

$$A\,A^{-1} = A^{-1}A = I_n,$$

então, multiplicando o sistema à esquerda por A^{-1},

$$A^{-1}(A\,x) = A^{-1}b, \qquad \text{e} \qquad A^{-1}(A\,x) = (A^{-1}A)\,x = I\,x = x.$$

Logo

$$\boxed{x = A^{-1}b}$$

Para decidir quando A^{-1} existe (e como calculá-la), introduzimos o determinante.

3.2 Permutações e inversões

Definição 3.1. Uma *permutação* de $\{1, \ldots, n\}$ é uma bijeção

$$\sigma \colon \{1, \ldots, n\} \to \{1, \ldots, n\}.$$

Definição 3.2. Uma *inversão* em uma permutação σ é um par (i, j) tal que

$$i < j \quad \text{e} \quad \sigma(i) > \sigma(j).$$

Exemplo 3.3. Considere três cartas numeradas $1, 2, 3$ e a permutação σ que as reordena como $3, 1, 2$ (figura 6). Quantas inversões ocorreram? A carta 3 ficou à frente das cartas 1 e 2, e são só esses os pares fora de ordem; portanto o número de inversões é $1 + 1 = 2$.

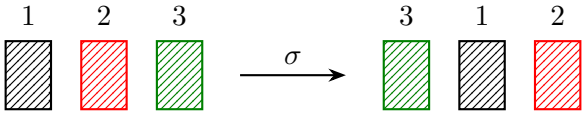


Figura 6: A permutação que leva a ordem $1, 2, 3$ à ordem $3, 1, 2$ tem duas inversões.

Exercício 3.4. Calcule o número de inversões da permutação

$$1 \mapsto 3, \quad 2 \mapsto 2, \quad 3 \mapsto 1,$$

isto é, $\sigma(1) = 3$, $\sigma(2) = 2$, $\sigma(3) = 1$.

3.3 Definição do determinante

Denotamos por S_n o conjunto das permutações de n elementos. Temos $|S_n| = n!$; por exemplo, $|S_3| = 3! = 6$ e $|S_4| = 4! = 24$.

Definição 3.5. Seja $A = (a_{ij}) \in \mathrm{M}_n(\mathbb{R})$. O *determinante* de A é

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^{J(\sigma)}\, a_{1\sigma(1)}\, a_{2\sigma(2)} \cdots a_{n\sigma(n)},$$

onde $J(\sigma)$ é o número de inversões em σ.

Como σ é uma bijeção, não pode ocorrer $\sigma(1) = \sigma(2)$ (nem qualquer outra repetição). Assim, cada parcela da soma é um produto de n entradas de A, uma em cada linha e uma em cada coluna (figura 7).

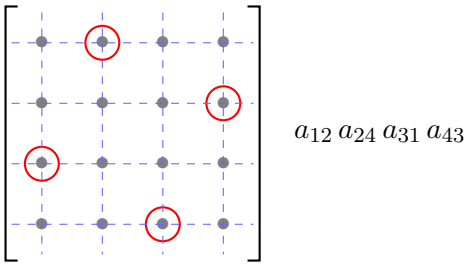


Figura 7: A parcela correspondente a $\sigma(1) = 2$, $\sigma(2) = 4$, $\sigma(3) = 1$, $\sigma(4) = 3$: exatamente uma entrada escolhida em cada linha e em cada coluna.

Exemplo 3.6 (Caso 2×2)**.** Seja $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in \mathrm{M}_2(\mathbb{R})$. Temos $|S_2| = 2! = 2$ e $S_2 = \{\mathrm{id}, \sigma\}$, com

$$\begin{aligned} &\mathrm{id}(1) = 1,\ \mathrm{id}(2) = 2 && \text{(número de inversões: } 0), \\ &\sigma(1) = 2,\ \sigma(2) = 1 && \text{(número de inversões: } 1). \end{aligned}$$

Logo

$$\begin{aligned} \det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} &= (-1)^0\, a_{1\,\mathrm{id}(1)}\, a_{2\,\mathrm{id}(2)} + (-1)^1\, a_{1\sigma(1)}\, a_{2\sigma(2)} \\ &= a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} = ad - bc. \end{aligned}$$

3.4 Propriedades

Usamos a notação de barras verticais para o determinante: $\det A = |A|$, e escrevemos a matriz pelas suas linhas $L_1, \ldots, L_n$. Seja $A \in \mathrm{M}_n(\mathbb{R})$.

(i) Se A tem uma coluna ou uma linha nula, então $\det A = 0$.

(ii) $\det A = \det A^T$.

De fato, escreva $A^T = (b_{ij})$, com $b_{ij} = a_{ji}$. Então

$$\begin{aligned} \det(A^T) &= \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^{J(\sigma)}\, b_{1\sigma(1)} \cdots b_{n\sigma(n)} \\ &= \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^{J(\sigma)}\, a_{\sigma(1)1} \cdots a_{\sigma(n)n} = \det A. \end{aligned}$$

Na última igualdade, reordenamos cada produto pelo índice de linha: $a_{\sigma(1)1} \cdots a_{\sigma(n)n} = a_{1\sigma^{-1}(1)} \cdots a_{n\sigma^{-1}(n)}$; como σ e σ^{-1} têm o mesmo número de inversões e $\sigma \mapsto \sigma^{-1}$ percorre todo S_n, a soma é exatamente $\det A$.

(iii) Se trocarmos duas linhas, o determinante troca de sinal.

(iv) Se temos duas linhas (ou duas colunas) iguais em A, então $\det A = 0$.

(v) Se multiplicarmos todos os elementos de uma linha de A por $c \in \mathbb{R}$, então o determinante da nova matriz é $c \cdot \det A$.

(vi) O determinante é aditivo em cada linha separadamente:

$$\begin{vmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_i + L_i' \\ \vdots \\ L_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_i \\ \vdots \\ L_n \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_i' \\ \vdots \\ L_n \end{vmatrix}.$$

Atenção: em geral $\det(A+B) \neq \det A + \det B$.

Exemplo 3.7. Com $L_2 = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 5 \end{bmatrix}$ e $L_2' = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$,

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 3 & 5 & 8 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \qquad (5 = 3 + 2).$$

(vii) A operação $L_i \to L_i + \lambda L_j$, com $j \neq i$ e $\lambda \in \mathbb{R}$, não altera o determinante.

Exemplo 3.8. Fazendo $L_3 \to L_3 + 2L_1$:

$$\begin{vmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 2 & 5 & 0 \\ 2 & 4 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 2 & 5 & 0 \\ 8 & 0 & 0 \end{vmatrix} \quad (= -40).$$

(viii) $\det(AB) = \det(A)\,\det(B)$.

Observação 3.9. Para $n = 2$ e $n = 3$ há regras práticas com diagonais (para $n = 3$, a regra de Sarrus). Uma regra desse tipo, com diagonais, *não funciona em geral* para $n \geq 4$: a soma da definição tem $n!$ parcelas (por exemplo 24 para $n = 4$), enquanto as diagonais fornecem apenas $2n$ produtos.



Figura 8: Uma "regra das diagonais" para matrizes 4×4 não calcula o determinante.

3.5 Desenvolvimento de Laplace

Seja $A = (a_{ij}) \in \mathrm{M}_n(\mathbb{R})$. Denotamos por A_{ij} a matriz de ordem $n-1$ obtida de A após deletar-se a linha i e a coluna j (a *matriz menor*). O *cofator* de a_{ij} é

$$\Delta_{ij} = (-1)^{i+j} \det A_{ij}.$$

Exemplo 3.10. Para

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}, \qquad A_{12} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

(deletamos a linha 1 e a coluna 2).

Se $A \in \mathrm{M}_3(\mathbb{R})$, então

$$\det A = a_{11}\Delta_{11} + a_{12}\Delta_{12} + a_{13}\Delta_{13}.$$

Em geral vale a *expansão de Laplace*: para $A \in \mathrm{M}_n(\mathbb{R})$ e qualquer linha i fixa,

$$\boxed{\det A = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}\,\Delta_{ij}} \qquad (i \text{ fixo}).$$

Ideia da justificativa. Na soma da definição 3.5, agrupe as parcelas com $\sigma(1) = 1$: elas contêm o fator a_{11}, e $\sigma(2), \ldots, \sigma(n)$ define uma permutação $\pi \in S_{n-1}$ das linhas e colunas restantes, que formam exatamente A_{11}. Assim essas parcelas somam $a_{11} \det A_{11}$. Para tratar, por exemplo, Δ_{21}, trocamos as linhas $L_2 \leftrightarrow L_1$, o que muda o sinal do determinante, e caímos no caso anterior com a matriz A_{21} no bloco; daí o sinal $(-1)^{2+1} = (-1)^3 = -1$ (figura 9).

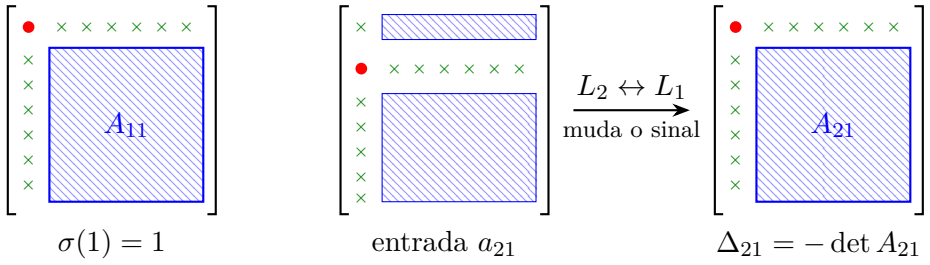


Figura 9: À esquerda, as parcelas com $\sigma(1) = 1$ dão $a_{11} \det A_{11}$. À direita, trocar L_1 e L_2 leva a_{21} à posição $(1, 1)$, com A_{21} no bloco restante e uma troca de sinal.

Exemplo 3.11. Calculemos

$$\begin{vmatrix} -1 & 2 & 3 & -4 \\ 4 & 2 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -3 & 0 \\ 2 & 5 & 3 & 1 \end{vmatrix}$$

expandindo pela segunda linha. Como $a_{23} = a_{24} = 0$, não precisamos de Δ_{23} nem Δ_{24}; só de

$$\Delta_{21} = (-1)^{2+1} \det A_{21}, \qquad \Delta_{22} = (-1)^{2+2} \det A_{22}.$$

Logo

$$\det A = -4 \begin{vmatrix} 2 & 3 & -4 \\ 2 & -3 & 0 \\ 5 & 3 & 1 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} -1 & 3 & -4 \\ -1 & -3 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{vmatrix} = \cdots$$

Exercício 3.12. Termine o cálculo do determinante acima.

3.6 Matriz adjunta e inversa

Seja $A = (a_{ij}) \in \mathrm{M}_n(\mathbb{R})$. A *matriz adjunta* de A é a transposta da matriz dos cofatores:

$$\mathrm{adj}(A) = (\Delta_{ij})^T, \qquad \text{isto é,} \qquad \mathrm{adj}(A)_{ij} = \Delta_{ji}.$$

Teorema 3.13 (Proposição)**.** *Para $A \in \mathrm{M}_n(\mathbb{R})$,*

$$A \cdot \mathrm{adj}(A) = \mathrm{adj}(A) \cdot A = \det(A)\, I_n = \begin{bmatrix} \det A & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \det A \end{bmatrix}.$$

(Vocês podem verificar para $n = 2$ e $n = 3$.)

Teorema 3.14 (Corolário)**.** $\det(A) \neq 0 \iff A$ *é invertível.*

Demonstração. Se A é invertível, $AA^{-1} = I$ e, pela propriedade (viii),

$$\det(A)\,\det(A^{-1}) = \det(I) = 1,$$

logo $\det A \neq 0$. Reciprocamente, se $\det(A) \neq 0$, a Proposição 3.13 mostra que

$$\frac{\operatorname{adj}(A)}{\det A}$$

é a inversa de A. □

3.7 Regra de Cramer

Suponha $\det A \neq 0$ e considere $A\,x = b$. Então

$$x = A^{-1}b = \frac{\operatorname{adj}(A)}{\det(A)}\,b,$$

ou seja,

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \frac{1}{\det A} \begin{bmatrix} \Delta_{11} & \cdots & \Delta_{n1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \Delta_{1n} & \cdots & \Delta_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}.$$

Em particular

$$x_1 = \frac{\Delta_{11}b_1 + \Delta_{21}b_2 + \cdots + \Delta_{n1}b_n}{\det A} = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_n & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}},$$

pois o numerador é a expansão de Laplace, pela primeira coluna, da matriz obtida trocando a primeira coluna de A por b. Da mesma forma, para cada i,

$$x_i = \frac{1}{\det A} \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & b_1 & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & b_n & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix},$$

onde b ocupa a i-ésima coluna.

Exemplo 3.15. Considere o sistema

$$\begin{cases} 2x - 3y + 7z = 1 \\ x \qquad\quad + 3z = 5 \\ \qquad 2y - \ z = 0. \end{cases}$$

Aqui

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 7 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -1 \end{bmatrix}, \qquad \det(A) = -1 \neq 0.$$

Com as incógnitas $x_1 = x$, $x_2 = y$, $x_3 = z$,

$$x_1 = x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -3 & 7 \\ 5 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -1 \end{vmatrix}}{-1} = \frac{49}{-1} = -49.$$

Exercício 3.16. Calcule y e z no exemplo acima.

3.8 Cálculo da inversa por operações elementares

Pergunta: como calcular a inversa de forma mais simples? Isto é, queremos determinar um procedimento para obter A^{-1} a partir de $A \in \mathrm{M}_n(\mathbb{R})$.

Usando operações elementares sobre as linhas, levamos a matriz aumentada $[\,A \mid I_n\,]$ à forma $[\,I_n \mid B\,]$:

$$[\,A \mid I_n\,] \longrightarrow \cdots \longrightarrow [\,I_n \mid B\,].$$

Teorema 3.17 (Fato)**.** $B = A^{-1}$.

Exemplo 3.18. Determinemos a inversa de

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

Partimos de

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 3 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{L_2 \leftrightarrow L_1} \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 3 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right].$$

Com $L_2 \to L_2 - 2L_1$ e $L_4 \to L_4 + L_1$:

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -2 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 4 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{L_3 \to L_3 - L_2} \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -2 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 3 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 4 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right] \longrightarrow \cdots$$

Continuando até deixar A na forma escada reduzida (a identidade), chega-se a

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 3 & -3 & -3 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -5 & 6 & 6 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 4 & -5 & -4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & -1 & 1 \end{array}\right],$$

e portanto

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -3 & -3 & 2 \\ -5 & 6 & 6 & -4 \\ 4 & -5 & -4 & 3 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Pode-se conferir que $A\,A^{-1} = I_4$.

4 Aula 4: espaços vetoriais e subespaços

4.1 Espaços vetoriais

Definição 4.1. Um *espaço vetorial* (real) é um conjunto $V \neq \emptyset$ com uma operação interna

$$+ \colon V \times V \to V \qquad \text{(soma)}$$

e uma operação externa (que podemos pensar como um "redimensionamento")

$$\cdot \colon \mathbb{R} \times V \to V \qquad \text{(multiplicação por escalar)}$$

tais que, para todos $u, v, w \in V$ (os *vetores*) e $a, b \in \mathbb{R}$:

(i) $(u + v) + w = u + (v + w)$;

(ii) $u + v = v + u$;

(iii) existe um vetor $\mathbf{0} \in V$ tal que $\mathbf{0} + u = u$ para todo $u \in V$;

(iv) para cada $u \in V$ existe um vetor $(-u)$ tal que $u + (-u) = \mathbf{0}$ (a notação se justifica: veremos que $-u = (-1) \cdot u$);

(v) $a \cdot (u + v) = a \cdot u + a \cdot v$;

(vi) $(a + b) \cdot u = a \cdot u + b \cdot u$;

(vii) $a \cdot (b \cdot v) = (ab) \cdot v$;

(viii) $1 \cdot u = u$.

Exemplo 4.2 (Espaços vetoriais)**.**

(i) $\mathrm{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ é um espaço vetorial, com a soma e o produto por escalar de matrizes.

(ii) $P_n(\mathbb{R})$, o conjunto dos polinômios de grau $\leq n$, com

$$(a_0 + \cdots + a_n x^n) + (b_0 + \cdots + b_n x^n) = (a_0 + b_0) + \cdots + (a_n + b_n) x^n$$

e o produto por escalar coeficiente a coeficiente, é um espaço vetorial.

(iii) $\bigcup_{n=1}^{+\infty} P_n(\mathbb{R})$ (todos os polinômios) é um espaço vetorial; note que

$$P_0(\mathbb{R}) \subseteq P_1(\mathbb{R}) \subseteq P_2(\mathbb{R}) \subseteq P_3(\mathbb{R}) \subseteq \cdots$$

(iv) $\mathbb{R}^n = \{(x_1, \ldots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{R}\ \forall i\}$, com as operações definidas coordenada a coordenada, por exemplo $(a, b) + (c, d) = (a + c,\ b + d)$ em $\mathbb{R}^2$ (figura 10).

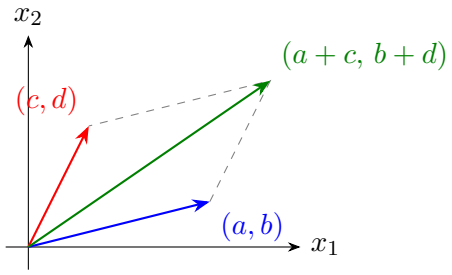


Figura 10: A soma em $\mathbb{R}^2$, coordenada a coordenada, é a regra do paralelogramo.

Exemplo 4.3. $P_2(\mathbb{R})$ é espaço vetorial. Para $\alpha \in \mathbb{R}$ (escalar),

$$(a + bx + cx^2) + (d + ex + fx^2) = (a + d) + (b + e)x + (c + f)x^2,$$
$$\alpha \cdot (a + bx + cx^2) = (\alpha a) + (\alpha b)x + (\alpha c)x^2.$$

Verifiquemos alguns axiomas.

(i) Vale porque os coeficientes são somados como números reais, e $(a + d) + g = a + (d + g)$.

(ii) Idem, pela comutatividade da soma de números reais.

(iii) O vetor nulo é o polinômio $\mathbf{0} = 0 + 0x + 0x^2$, isto é, a função identicamente nula, $f(x) = 0$ para todo x.

(iv) $(a + bx + cx^2) + ((-a) + (-b)x + (-c)x^2) = \mathbf{0}$.

Exercício 4.4. Verifique diretamente os axiomas (v) a (viii) para $P_2(\mathbb{R})$.

4.2 Exemplos importantes

(i) O conjunto das funções

$$\mathcal{F}(X, \mathbb{R}) = \{f \colon X \to \mathbb{R} \text{ função}\},$$

com $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$ e $(\alpha f)(x) = \alpha f(x)$, é um espaço vetorial.

(ii) As soluções de um sistema linear *homogêneo* $m \times n$ formam um espaço vetorial, imerso em $\mathbb{R}^n$. De fato, se $A\,x_1 = \mathbf{0}$ e $A\,x_2 = \mathbf{0}$, então

$$A(x_1 + x_2) = A\,x_1 + A\,x_2 = \mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0}, \qquad A(\alpha x_1) = \alpha\,A\,x_1 = \mathbf{0}.$$

Observação 4.5. Temos

$$\bigcup_{n=1}^{+\infty} P_n(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}),$$

ou seja, as funções polinomiais de qualquer grau são funções de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$. A inclusão é estrita: e^x não é polinomial. Se fosse $e^x = a_n x^n + \cdots + a_0$, derivando $n + 1$ vezes obteríamos $e^x = 0$ para todo x, um absurdo.

Observação 4.6. Em todo espaço vetorial, $0 \cdot v = \mathbf{0}$. Além disso, se $\lambda \cdot v = \mathbf{0}$ com $\lambda \neq 0$, então

$$v = 1 \cdot v = (\lambda^{-1}\lambda) \cdot v = \lambda^{-1} \cdot (\lambda \cdot v) = \lambda^{-1} \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}.$$

4.3 Subespaços vetoriais

Em $\mathbb{R}^3$, uma reta que passa pela origem e um plano que passa pela origem são exemplos de conjuntos fechados para a soma e para a multiplicação por escalar (figura 11).

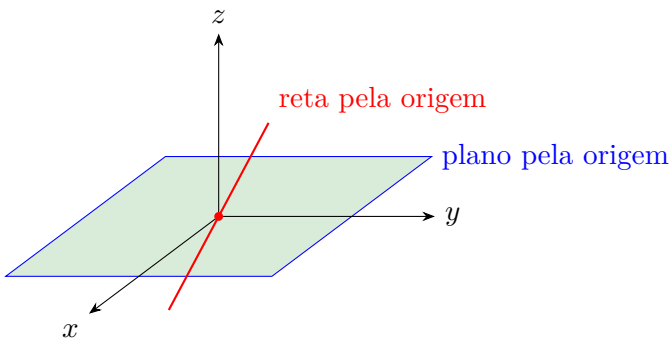


Figura 11: Um plano e uma reta passando pela origem de $\mathbb{R}^3$.

Definição 4.7. Seja V um espaço vetorial. Um subconjunto $W \subseteq V$, $W \neq \emptyset$, é um *subespaço vetorial* de V (notação: $W \leq V$) se é fechado para a soma e para a multiplicação por escalar.

Observação 4.8. Em particular, W também é fechado para o oposto aditivo: $-w = (-1) \cdot w \in W$. Logo $w + (-1) \cdot w = \mathbf{0} \in W$.

Exemplo 4.9. O conjunto

$$W = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 + x_2 = 0\} \subseteq \mathbb{R}^3$$

é subespaço vetorial. Primeiro, $(0, 0, 0) \in W$, logo $W \neq \emptyset$.

(i) Sejam $(x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3) \in W$. Então $(x_1 + y_1,\ x_2 + y_2,\ x_3 + y_3) \in W$, pois

$$(x_1 + y_1) + (x_2 + y_2) = (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) = 0 + 0 = 0.$$

(ii) Seja $\alpha \in \mathbb{R}$. Então $\alpha(x_1, x_2, x_3) = (\alpha x_1, \alpha x_2, \alpha x_3) \in W$, pois

$$\alpha x_1 + \alpha x_2 = \alpha(x_1 + x_2) = \alpha \cdot 0 = 0.$$

Teorema 4.10 (Fato)**.** *Os subespaços vetoriais não nulos e próprios de $\mathbb{R}^3$ são sempre retas e planos que passam pela origem (provaremos depois).*

Além disso, $\{\mathbf{0}\} \subseteq V$ é sempre um subespaço vetorial.

Teorema 4.11 (Proposição)**.** *Se $W_1, W_2 \leq V$, então $W_1 \cap W_2 \leq V$. Porém $W_1 \cup W_2$ não necessariamente é um subespaço vetorial de V.*

Demonstração. Sejam $u, v \in W_1 \cap W_2$. Como $u, v \in W_1$ e W_1 é subespaço, $u + v \in W_1$; analogamente $u + v \in W_2$. Logo $u + v \in W_1 \cap W_2$. O mesmo argumento vale para αu, e $\mathbf{0} \in W_1 \cap W_2$, que portanto é não vazio.

Para a união, considere em $\mathbb{R}^2$ duas retas distintas W_1 e W_2 pela origem. A soma de um vetor não nulo de W_1 com um vetor não nulo de W_2 não está em nenhuma das duas retas, ou seja, não pertence a $W_1 \cup W_2$ (figura 12). □

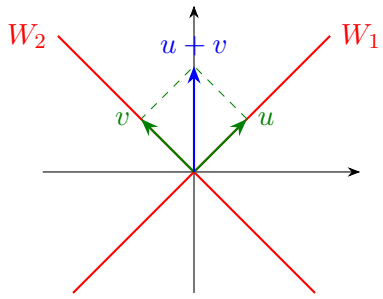


Figura 12: A união de duas retas pela origem não é fechada para a soma: $u \in W_1$, $v \in W_2$, mas $u + v \notin W_1 \cup W_2$.

Observação 4.12. Se $W_1 \subseteq W_2 \subseteq W_3 \subseteq \cdots$ são subespaços de V (uma cadeia ascendente), então

$$\bigcup_{i=1}^{+\infty} W_i \leq V.$$

De fato, se $u \in W_j$ e $v \in W_k$, digamos com $j \leq k$, então $W_j \subseteq W_k$ e $u, v \in W_k$. Logo

$$u + v \in W_k \subseteq \bigcup_{i=1}^{+\infty} W_i,$$

e o produto por escalar é análogo.

4.4 Soma de subespaços

Dadas duas retas W_1 e W_2 pela origem em $\mathbb{R}^3$, o plano W que as contém deveria ser, em algum sentido, a "soma" $W = W_1 + W_2$ (figura 13). Vamos tornar isso preciso.

Definição 4.13. Sejam $W_1, W_2 \leq V$. O conjunto

$$W_1 + W_2 \coloneqq \{w_1 + w_2 \mid w_1 \in W_1,\ w_2 \in W_2\}$$

é chamado de *soma* dos subespaços W_1 e W_2 (subespaço soma de W_1 e W_2).

Teorema 4.14 (Importante)**.** $W_1 + W_2 \leq V$.

Ideia da demonstração. Se $u_1 + w_1$ e $u_2 + w_2$ estão em $W_1 + W_2$ (com $u_i \in W_1$ e $w_i \in W_2$), então

$$(u_1 + w_1) + (u_2 + w_2) = \underbrace{(u_1 + u_2)}_{\in W_1} + \underbrace{(w_1 + w_2)}_{\in W_2} \in W_1 + W_2.$$

O produto por escalar é análogo, e $\mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{0} \in W_1 + W_2$. □

Exemplo 4.15. Sejam

$$W_1 = \{(a, 0, 0) \in \mathbb{R}^3 \mid a \in \mathbb{R}\} \leq \mathbb{R}^3, \qquad W_2 = \{(0, b, 0) \in \mathbb{R}^3 \mid b \in \mathbb{R}\} \leq \mathbb{R}^3$$

(verificar que são subespaços fica como exercício). Então

$$\begin{aligned} W = W_1 + W_2 &= \{(a, 0, 0) + (0, b, 0) \mid a, b \in \mathbb{R}\} \\ &= \{(a, b, 0) \mid a, b \in \mathbb{R}\} \leq \mathbb{R}^3, \end{aligned}$$

ou seja, W é o plano xy (figura 13).

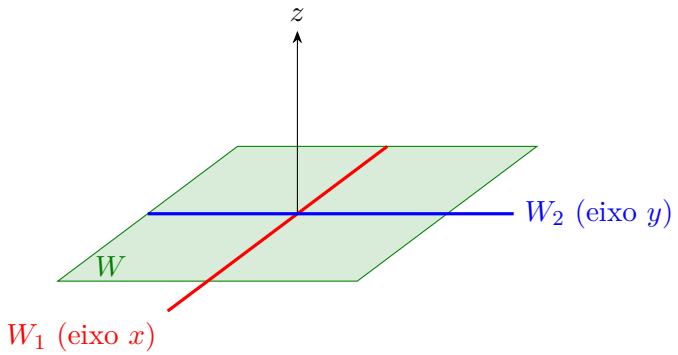


Figura 13: W_1 (eixo x), W_2 (eixo y) e a soma $W = W_1 + W_2$, o plano xy.

4.5 Conjuntos que não são subespaços

Exemplo 4.16. $W = \{(x, x^2) \mid x \in \mathbb{R}\}$ não é subespaço de $\mathbb{R}^2$. Temos $(1, 1) \in W$, mas $(-1) \cdot (1, 1) = (-1, -1) \notin W$: se fosse $(-1, -1) = (x, x^2)$, teríamos $x = -1$ e $x^2 = -1$, o que é impossível (figura 14, à esquerda).

Exemplo 4.17. $W = \{(x, x^3) \mid x \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{R}^2$ não é subespaço vetorial. Embora $w \in W$ implique $-w \in W$, temos $w = (1, 1) \in W$ e

$$\tfrac{1}{2}\, w = \left(\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}\right) \notin W,$$

pois $\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8} \neq \frac{1}{2}$ (figura 14, à direita).

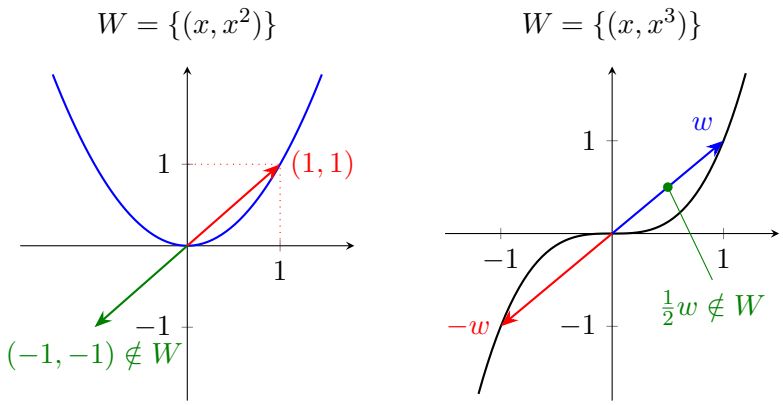


Figura 14: A parábola e a cúbica não são fechadas, respectivamente, para o oposto aditivo e para a multiplicação por $\frac{1}{2}$.

5 Aula 5: dependência linear, bases e dimensão

5.1 Dependência e independência linear

Ao longo desta aula, V denota um espaço vetorial real.

Definição 5.1. Dizemos que o conjunto $\{v_1, \ldots, v_n\} \subseteq V$ é *linearmente independente* (LI) quando, para $\alpha_i \in \mathbb{R}$ $(i = 1, \ldots, n)$,

$$\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n = 0 \quad \Longrightarrow \quad \alpha_1 = \cdots = \alpha_n = 0.$$

Caso contrário, o conjunto é dito *linearmente dependente* (LD).

Definição 5.2. Dizemos que v é *combinação linear* de $\{w_1, \ldots, w_n\}$ se existem $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{R}$ tais que

$$v = \alpha_1 w_1 + \cdots + \alpha_n w_n.$$

Exemplo 5.3. Os polinômios 2 e $3x$ são LI. De fato, se

$$\alpha \cdot 2 + \beta\,(3x) = (3\beta)\,x + 2\alpha = 0,$$

então $2\alpha = 0$ e $3\beta = 0$, isto é, $\alpha = \beta = 0$.

Exemplo 5.4. O conjunto $\{(1,1),\ (2,1),\ (4,3)\} \subseteq \mathbb{R}^2$ é LD. Com efeito,

$$2 \cdot (1,1) + (2,1) = (2,2) + (2,1) = (4,3),$$

portanto

$$2\,(1,1) + 1\,(2,1) + (-1)\,(4,3) = 0,$$

uma combinação linear nula com coeficientes não todos nulos.

Teorema 5.5 (Proposição)**.** *O conjunto $\{v_1, \ldots, v_n\} \subseteq V$ é LD se, e somente se, um dos vetores do conjunto é combinação linear dos demais.*

Demonstração. ($\Leftarrow$) Suponha, sem perda de generalidade, que $v_1 = \alpha_2 v_2 + \cdots + \alpha_n v_n$. Então

$$1 \cdot v_1 - \alpha_2 v_2 - \cdots - \alpha_n v_n = 0,$$

e o coeficiente de v_1 é $\alpha_1 = 1 \neq 0$. Logo o conjunto é LD.

($\Rightarrow$) Se o conjunto é LD, existe uma combinação $\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n = 0$ com algum coeficiente não nulo; sem perda de generalidade, $\alpha_1 \neq 0$. Então

$$v_1 = \Big(-\frac{\alpha_2}{\alpha_1}\Big) v_2 + \cdots + \Big(-\frac{\alpha_n}{\alpha_1}\Big) v_n,$$

ou seja, v_1 é combinação linear dos demais. □

Observação 5.6. Em particular, todo conjunto que contém o vetor nulo é LD: se $v_1 = 0$, então $\lambda \cdot 0 + 0 \cdot v_2 + \cdots + 0 \cdot v_n = 0$ para qualquer $\lambda \neq 0$.

Exemplo 5.7. Em $\mathbb{R}^n$, os vetores

$$(1,0,0,\ldots,0),\ (0,1,0,\ldots,0),\ \ldots,\ (0,\ldots,0,\underbrace{1}_{i\text{-ésima posição}},0,\ldots,0),\ \ldots,\ (0,\ldots,0,1)$$

são LI. Vejamos o caso de $\mathbb{R}^5$:

$$\alpha_1(1,0,0,0,0) + \alpha_2(0,1,0,0,0) + \alpha_3(0,0,1,0,0) + \alpha_4(0,0,0,1,0) + \alpha_5(0,0,0,0,1)$$
$$= (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) = (0,0,0,0,0)$$

implica $\alpha_1 = \cdots = \alpha_5 = 0$.

Pergunta: quando é que *dois* vetores são LD? Se $\alpha v + \beta w = 0$ com, digamos, $\alpha \neq 0$, então

$$v = \left(-\frac{\beta}{\alpha}\right) w,$$

isto é, um vetor é múltiplo do outro: os dois estão sobre uma mesma reta pela origem (Figura 15).

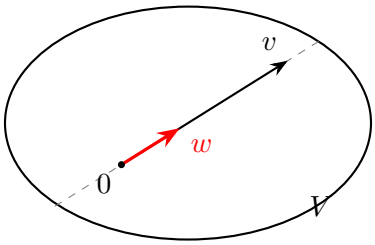


Figura 15: Dois vetores LD: v é múltiplo de w, e ambos estão na mesma reta pela origem.

Exemplo 5.8. Em $\mathrm{M}_{2\times 2}(\mathbb{R})$, as matrizes

$$v = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad w = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

são LD, pois $v = 2\,w$. (Lembre que uma matriz $m \times n$ tem $m \cdot n$ entradas.)

5.2 Subespaço gerado

Definição 5.9. O *subespaço gerado* por $v_1, \ldots, v_n \in V$ é o conjunto de todas as combinações lineares de $v_1, \ldots, v_n$:

$$\mathrm{ger}\{v_1, \ldots, v_n\} = \{\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n \mid \alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{R}\} \leq V.$$

Exemplo 5.10.

$$\mathrm{ger}\{(1,2),\ (1,1)\} = \{\alpha(1,2) + \beta(1,1) \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}^2.$$

Exercício 5.11. Prove a igualdade do exemplo anterior.

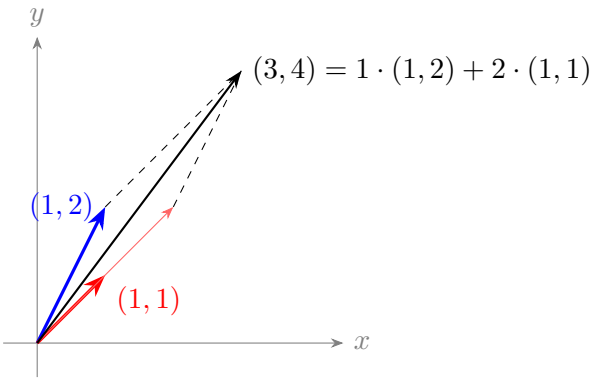


Figura 16: Todo vetor de $\mathbb{R}^2$ é combinação de $(1,2)$ e $(1,1)$; por exemplo, $(3,4) = 1\cdot(1,2)+2\cdot(1,1)$ (regra do paralelogramo).

Propriedades.

(i) Se $\{v_1, \ldots, v_n\}$ é LI, todo vetor $u \in \text{ger}\{v_1, \ldots, v_n\}$ pode ser expresso de *maneira única* como combinação linear de $v_1, \ldots, v_n$.

(ii) Se todo vetor em $\text{ger}\{v_1, \ldots, v_n\}$ pode ser expresso de maneira única, então $\{v_1, \ldots, v_n\}$ é LI.

Demonstração. (i) Suponha que $u = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n = \beta_1 v_1 + \cdots + \beta_n v_n$. Então

$$(\alpha_1 v_1 - \beta_1 v_1) + (\alpha_2 v_2 - \beta_2 v_2) + \cdots + (\alpha_n v_n - \beta_n v_n) = 0,$$

ou seja,

$$(\alpha_1 - \beta_1)v_1 + \cdots + (\alpha_n - \beta_n)v_n = 0.$$

Como o conjunto é LI, $\alpha_1 - \beta_1 = 0, \ldots, \alpha_n - \beta_n = 0$, isto é, $\alpha_1 = \beta_1, \ldots, \alpha_n = \beta_n$.

(ii) Se $\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n = 0$, então

$$\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n = 0 = 0\, v_1 + \cdots + 0\, v_n,$$

e, pela unicidade da expressão do vetor nulo, $\alpha_1 = \alpha_2 = \cdots = \alpha_n = 0$. Portanto $\{v_1, \ldots, v_n\}$ é LI. □

Definição 5.12. Dizemos que $\{v_1, \ldots, v_n\}$ *gera* o espaço V se $\text{ger}\{v_1, \ldots, v_n\} = V$.

Exemplo 5.13. O conjunto $\{1,\ x,\ 2,\ 3x\}$ gera $\mathcal{P}_1(\mathbb{R})$, mas de forma redundante. Todo $p \in \mathcal{P}_1(\mathbb{R})$ se escreve como

$$p(x) = a \cdot 1 + b \cdot x, \qquad a, b \in \mathbb{R},$$

de modo que já $\{1, x\}$ gera $\mathcal{P}_1(\mathbb{R})$, e o faz de maneira única.

5.3 Bases

Definição 5.14. Uma *base* de um espaço vetorial é um conjunto de vetores que geram o espaço e são LI.

Teorema 5.15. *Se $\{v_1, \ldots, v_n\}$ gera V, então existe uma base de V contida em $\{v_1, \ldots, v_n\}$.*

Demonstração. Se $\{v_1, \ldots, v_n\}$ é LI, ele já é base, e acabou.

Se $\{v_1, \ldots, v_n\}$ não é LI (é LD), pela Proposição 5.5 um dos vetores é combinação dos demais; sem perda de generalidade, $v_1 = \alpha_2 v_2 + \cdots + \alpha_n v_n$. Dado $u \in V$, escrevemos

$$\begin{aligned} u &= \beta_1 v_1 + \beta_2 v_2 + \cdots + \beta_n v_n \\ &= \beta_1(\alpha_2 v_2 + \cdots + \alpha_n v_n) + \beta_2 v_2 + \cdots + \beta_n v_n \\ &= (\beta_1\alpha_2 + \beta_2)v_2 + \cdots + (\beta_1\alpha_n + \beta_n)v_n. \end{aligned}$$

Portanto $\text{ger}\{v_2, \ldots, v_n\} = V$. Se $\{v_2, \ldots, v_n\}$ for LI, terminamos; se não, repetimos o procedimento (até terminar, o que ocorre pois o conjunto é finito). □

Observação 5.16. O conjunto $\{v\}$ é LI se, e somente se, $v \neq 0$.

A Figura 17 ilustra o teorema: de um conjunto finito que gera $\mathbb{R}^2$ podemos extrair dois vetores que formam uma base.

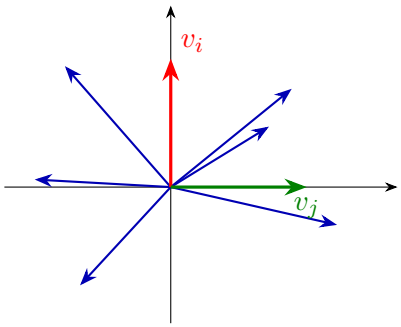


Figura 17: Um conjunto que gera $\mathbb{R}^2$ (todos os vetores desenhados). Dois deles não colineares, como os destacados v_i e v_j, já formam uma base.

Teorema 5.17. *Em um espaço vetorial V, qualquer conjunto que gera V tem pelo menos tantos elementos quanto qualquer conjunto LI de V.*

Reformulando o teorema acima:

Teorema 5.18. *Se $V = \text{ger}\{v_1, \ldots, v_n\}$, então qualquer conjunto com mais que n elementos é LD.*

Demonstração. Seja $\{w_1, \ldots, w_m\} \subseteq V$ com $m > n$. Pelo Teorema 5.15, existe $\{v_1, \ldots, v_r\} \subseteq \{v_1, \ldots, v_n\}$ (reordenando, se necessário; $r \leq n$) que é base de V. Assim

$$\begin{aligned} w_1 &= a_{11}v_1 + \cdots + a_{1r}v_r, \\ &\vdots \\ w_m &= a_{m1}v_1 + \cdots + a_{mr}v_r. \end{aligned}$$

Considere a equação

$$x_1w_1 + \cdots + x_mw_m = 0.$$

Substituindo,

$$x_1(a_{11}v_1 + \cdots + a_{1r}v_r) + x_2(a_{21}v_1 + \cdots + a_{2r}v_r) + \cdots + x_m(a_{m1}v_1 + \cdots + a_{mr}v_r) = 0,$$

ou seja,

$$(x_1a_{11} + x_2a_{21} + \cdots + x_ma_{m1})\, v_1 + \cdots + (x_1a_{1r} + \cdots + x_ma_{mr})\, v_r = 0.$$

Basta, portanto, que os x_j satisfaçam o sistema homogêneo

$$\begin{cases} x_1a_{11} + \cdots + x_ma_{m1} = 0 \\ \qquad\vdots \\ x_1a_{1r} + \cdots + x_ma_{mr} = 0, \end{cases}$$

que tem m variáveis e $r \leq n < m$ equações. Pelo teorema sobre sistemas homogêneos da Aula 1, existe solução não trivial $(x_1, \ldots, x_m)$, e então $\{w_1, \ldots, w_m\}$ é LD. □

Teorema 5.19 (Corolário)**.** *A dimensão de um espaço vetorial (gerado por um número finito de vetores) está bem definida:*

$$\dim V = \textit{número de vetores em uma base de } V.$$

Demonstração. Sejam $\{v_1, \ldots, v_n\}$ e $\{w_1, \ldots, w_m\}$ duas bases de V. Cada uma gera V e é LI, então pelo Teorema 5.18 temos $m \leq n$ e $n \leq m$. Logo $n = m$. □

5.4 Coordenadas e ordem

Fixada uma base $\{v_1, \ldots, v_n\}$ de um espaço vetorial V de dimensão n, associamos a cada coluna de coeficientes um vetor de V:

$$\begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix} \longleftrightarrow \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n.$$

Para que essa correspondência faça sentido, as *coordenadas* dependem da *ordem* dos vetores da base. Por exemplo, com $e_1 = (1, 0)$ (primeiro) e $e_2 = (0, 1)$ (segundo), considere o vetor $(2, 0)$:

$$(2, 0) = 2 \cdot (1, 0) + 0 \cdot (0, 1) = 0 \cdot (0, 1) + 2 \cdot (1, 0).$$

Na ordem $\{(1, 0), (0, 1)\}$, as coordenadas de $(2, 0)$ são $\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$; trocando a ordem, elas mudariam para $\begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}$.

6 Aula 6: base, dimensão e soma direta

Nesta aula só trabalharemos com espaços vetoriais de dimensão finita.

6.1 Bases e dimensão: exemplos e propriedades

Exemplo 6.1. O conjunto $\{(1,0,1),\ (0,1,0),\ (1,0,2)\}$ é base de $\mathbb{R}^3$? Como $\dim(\mathbb{R}^3) = 3$, basta verificar que esses 3 vetores são LI. Suponha

$$a(1,0,1) + b(0,1,0) + c(1,0,2) = (a+c,\ b,\ a+2c) = (0,0,0).$$

Então

$$\begin{cases} a + c = 0 \\ b = 0 \\ a + 2c = 0, \end{cases}$$

e subtraindo a primeira equação da terceira obtemos $c = 0$; daí $a = -c = 0$ e $b = 0$. Logo os vetores são LI e, portanto, formam uma base de $\mathbb{R}^3$.

Teorema 6.2 (Proposição)**.** *Todo conjunto LI $\{v_1, \ldots, v_m\} \subseteq V$ pode ser estendido para uma base de V.*

Ideia da demonstração. Seja $B = \{w_1, \ldots, w_n\}$ uma base de V, de modo que $\dim V = n$. Acrescentamos ao conjunto $\{v_1, \ldots, v_m\}$, um de cada vez, vetores w_i de B que não estejam no subespaço gerado pelos vetores já escolhidos. Cada acréscimo preserva a independência linear, e o processo termina quando o conjunto obtido gera V, isto é, quando se torna uma base. □

Teorema 6.3 (Proposição)**.** *Se $W \leq V$ e $\dim W = \dim V$, então $W = V$.*

Exemplo 6.4. O conjunto $\{x^2,\ 4+x,\ x^2+x\}$ é base de $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$, cuja base usual é $\{1, x, x^2\}$? Suponha

$$\begin{aligned} 0 &= ax^2 + b(4+x) + c(x^2+x) \\ &= ax^2 + 4b + bx + cx^2 + cx \\ &= (a+c)x^2 + (b+c)x + 4b. \end{aligned}$$

Então

$$\begin{cases} a + c = 0 \\ b + c = 0 \\ 4b = 0 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad b = 0,\ c = 0,\ a = 0.$$

Sim, é uma base: são 3 vetores LI em um espaço de dimensão 3.

Em geral, $\{1, x, x^2, \ldots, x^n\}$ é base de $\mathcal{P}_n(\mathbb{R})$, e

$$\dim \mathcal{P}_n(\mathbb{R}) = n + 1.$$

Exemplo 6.5. O conjunto

$$\left\{ \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$$

é base de $\mathrm{M}_{2\times 2}(\mathbb{R})$? *Não!* Observe que

$$2\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + 2\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 4 \end{bmatrix},$$

ou seja, a terceira matriz é combinação linear das duas primeiras, e o conjunto é LD.

Vejamos isso também resolvendo o sistema. Se

$$a\begin{bmatrix}0&1\\0&2\end{bmatrix}+b\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix}+c\begin{bmatrix}2&2\\0&4\end{bmatrix}+d\begin{bmatrix}0&0\\0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}b+2c&a+2c\\0&2a+4c+d\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&0\\0&0\end{bmatrix},$$

então

$$\begin{cases}b+2c=0\\a+2c=0\\2a+4c+d=0.\end{cases}$$

Multiplicando a segunda equação por 2 obtemos $2a+4c=0$, e a terceira dá $d=0$. Restam duas equações para três incógnitas; escolhendo $c=1$, vem $b=-2$ e $a=-2$. De fato,

$$-2\begin{bmatrix}0&1\\0&2\end{bmatrix}-2\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix}+1\cdot\begin{bmatrix}2&2\\0&4\end{bmatrix}+0\cdot\begin{bmatrix}0&0\\0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&0\\0&0\end{bmatrix},$$

uma combinação nula não trivial.

Dimensão de $\mathrm{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$**.** Uma base de $\mathrm{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$ é formada pelas matrizes com uma única entrada igual a 1 e as demais nulas. Por exemplo, em $\mathrm{M}_{3\times 4}(\mathbb{R})$,

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix},\quad\begin{bmatrix}0&1&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix},\quad\ldots,\quad\begin{bmatrix}0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}.$$

Há uma matriz dessas para cada posição, logo

$$\dim \mathrm{M}_{m\times n}(\mathbb{R})=m\cdot n.$$

Em particular, $\dim \mathrm{M}_{2\times 2}(\mathbb{R})=4$.

Observação 6.6. Se $W\leq V$ e V tem dimensão finita, então W também tem dimensão finita.

6.2 Soma e soma direta

Teorema 6.7. *Sejam $U,W\leq V$. Então*

$$\dim(U+W)=\dim U+\dim W-\dim(U\cap W).$$

Pergunta. Quando é que podemos decompor um espaço vetorial em uma soma $U+W$ tal que $\dim(U+W)=\dim U+\dim W$? Pelo teorema,

$$\dim(U+W)=\dim U+\dim W\iff\dim(U\cap W)=0\iff U\cap W=\{0\}.$$

Definição 6.8. Dizemos que V é a *soma direta interna* de U e W (subespaços de V) se

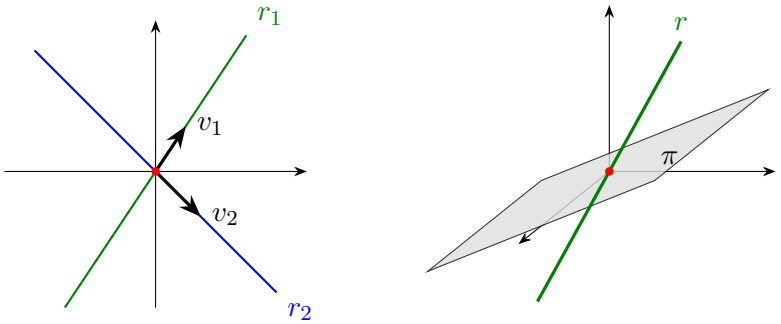
$$U+W=V\quad\text{e}\quad U\cap W=\{0\}.$$

Neste caso, escrevemos $U\oplus W=V$.

Exemplos visuais. Se $r_1 = \text{ger}\{v_1\}$ e $r_2 = \text{ger}\{v_2\}$ são duas retas distintas pela origem em $\mathbb{R}^2$, então

$$\text{ger}\{v_1\} + \text{ger}\{v_2\} = \mathbb{R}^2, \qquad \text{ger}\{v_1\} \cap \text{ger}\{v_2\} = \{(0,0)\},$$

portanto $\mathbb{R}^2 = r_1 \oplus r_2$. Analogamente, se π é um plano pela origem em $\mathbb{R}^3$ e r é uma reta pela origem não contida em π, então $\pi \oplus r = \mathbb{R}^3$ (Figura 18).



$\mathbb{R}^2 = r_1 \oplus r_2$ $\qquad$ $\mathbb{R}^3 = \pi \oplus r$

Figura 18: Somas diretas: duas retas distintas pela origem em $\mathbb{R}^2$, e um plano e uma reta (fora do plano) pela origem em $\mathbb{R}^3$. Em ambos os casos a interseção é apenas a origem.

Teorema 6.9. *Sejam $U, W \leq V$. Então $U \oplus W = V$ se, e somente se, todo vetor $v \in V$ pode ser escrito de maneira única como $v = u + w$, onde $u \in U$ e $w \in W$.*

Demonstração. ($\Rightarrow$) A existência da decomposição vem de $V = U + W$. Para a unicidade, suponha $u_1 + w_1 = u_2 + w_2$, com $u_1, u_2 \in U$ e $w_1, w_2 \in W$. Então

$$\underbrace{u_1 - u_2}_{\in U} = \underbrace{w_2 - w_1}_{\in W},$$

de modo que $u_1 - u_2$ e $w_2 - w_1$ pertencem a $U \cap W = \{0\}$. Portanto $u_1 = u_2$ e $w_1 = w_2$.

($\Leftarrow$) Pela hipótese de existência, $V = U + W$. Seja $v \in U \cap W$. Podemos escrever

$$v = \underbrace{v}_{\in U} + \underbrace{0}_{\in W} = \underbrace{0}_{\in U} + \underbrace{v}_{\in W},$$

e pela unicidade $v = 0$. Logo $U \cap W = \{0\}$ e $V = U \oplus W$. □

Exemplo 6.10. Sejam $V = \mathcal{P}_3(\mathbb{R})$,

$$U = \text{ger}\{1 + x,\ 2x\}, \qquad W = \text{ger}\{x^2 + x^3,\ x^3\}.$$

Vamos verificar que $U \cap W = \{0\}$. Um vetor da interseção satisfaz

$$a(1 + x) + b(2x) = c(x^2 + x^3) + d\,x^3,$$

isto é,

$$a + (a + 2b)x = cx^2 + (c + d)x^3.$$

Comparando coeficientes: $a = 0$, $a + 2b = 0$, $c = 0$ e $c + d = 0$, donde $a = b = c = d = 0$. Assim $U \cap W = \{0\}$. Como os geradores de U e de W são LI, $\dim U = \dim W = 2$, e pelo Teorema 6.7 $\dim(U + W) = 4 = \dim \mathcal{P}_3(\mathbb{R})$, logo $U + W = V$. Portanto

$$V = U \oplus W.$$

6.3 Soma direta externa

Sejam V e W dois espaços vetoriais. No produto cartesiano $V \times W$, cujos elementos são os pares (v, w), definimos

$$(v_1, w_1) + (v_2, w_2) = (v_1 + v_2,\ w_1 + w_2), \qquad \alpha\,(v, w) = (\alpha v,\ \alpha w).$$

O conjunto $V \times W$, com as operações induzidas acima, forma um espaço vetorial real.

Observação 6.11. Podemos ver V e W como os seguintes subespaços de $V \times W$, respectivamente:

$$V \cong V' = \{(v, 0) \mid v \in V\}, \qquad W \cong W' = \{(0, w) \mid w \in W\}.$$

Internamente, $V' \oplus W' = V \times W$, e portanto

$$\dim(V \times W) = \dim V + \dim W.$$

Notação. Chamamos $V \times W$ de *soma direta externa* de V com W e a denotamos por $V \oplus W$.

Exemplo 6.12. O espaço

$$\mathrm{M}_{2\times 3}(\mathbb{R}) \oplus \mathbb{R}^2 \oplus \mathcal{P}_3(\mathbb{R})$$

é um espaço vetorial de dimensão $6+2+4 = 12$ que tem (representantes de) $\mathbb{R}^2$, $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$ e $\mathrm{M}_{2\times 3}(\mathbb{R})$ como exemplos de subespaços.

6.4 Base ordenada e coordenadas

Definição 6.13. Uma *base ordenada* é uma base com uma ordem *fixa* dos vetores.

Por exemplo,

$$\{v_1, v_2, v_3, v_4, \ldots, v_n\} \neq \{v_3, v_2, v_1, v_4, \ldots, v_n\}$$

como bases ordenadas, embora sejam iguais como conjuntos.

Definição 6.14. As *coordenadas* de v na base ordenada $\{v_1, \ldots, v_n\}$ formam a coluna (matriz)

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \quad \text{tal que} \quad v = a_1 v_1 + \cdots + a_n v_n.$$

7 Aula 7: transformações lineares e o teorema do núcleo e da imagem

7.1 Lembretes

Uma aplicação $T\colon V \to W$ é *linear* se preserva a estrutura de espaço vetorial, isto é,

(i) $T(v+w) = T(v) + T(w)$ para todos $v, w \in V$;

(ii) $T(\lambda v) = \lambda T(v)$ para todos $v \in V$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

Além disso, T é injetora se, e somente se, $\ker(T) = \{0_V\} \leq V$.

O resultado central desta aula relaciona as dimensões do núcleo e da imagem de T (Figura 19):

$$\dim \ker T + \dim \operatorname{Im} T = \dim V \qquad \text{(teorema do núcleo e da imagem).}$$

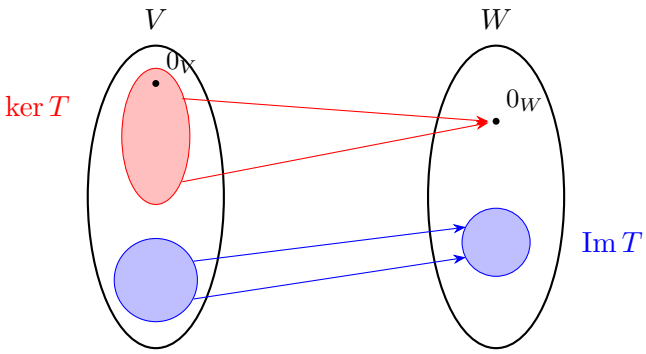


Figura 19: O núcleo $\ker T$ é levado no vetor nulo 0_W; a imagem $\operatorname{Im} T$ é o conjunto dos valores de T em W.

7.2 Isomorfismos

Teorema 7.1 (Proposição)**.** *Dados dois espaços vetoriais de dimensão n, eles são isomorfos. Em particular,*

$$\dim V = n \quad \Longrightarrow \quad V \cong \mathbb{R}^n.$$

Antes da demonstração, observamos que se T é isomorfismo, então T^{-1} também é isomorfismo (Figura 20). De fato, sejam $x, y \in W$ e $z = T^{-1}(x) + T^{-1}(y)$. Então $T(z) = T(T^{-1}(x)) + T(T^{-1}(y)) = x + y$, logo

$$T^{-1}(x+y) = z = T^{-1}(x) + T^{-1}(y).$$

Analogamente, $T^{-1}(\lambda x) = \lambda T^{-1}(x)$.

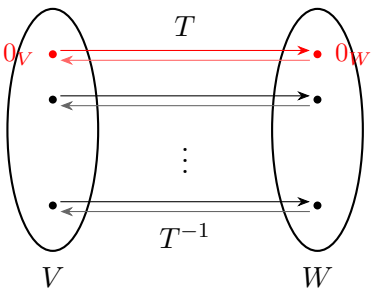


Figura 20: Um isomorfismo é uma bijeção linear: cada vetor de V corresponde a exatamente um vetor de W, e T^{-1} desfaz a correspondência.

Veremos adiante que, por outro lado, $\mathbb{R}^2 \ncong \mathbb{R}^3$.

Demonstração da Proposição 7.1. Sejam $\{v_1, \ldots, v_n\}$ base de V e $\{w_1, \ldots, w_n\}$ base de W. Definimos $T\colon V \to W$ por

$$T(v) = T(a_1v_1 + \cdots + a_nv_n) \coloneqq a_1w_1 + \cdots + a_nw_n,$$

isto é, $T(v_i) = w_i$ e $T(v) = a_1T(v_1) + \cdots + a_nT(v_n)$, onde $a_1, \ldots, a_n$ são as coordenadas de v (únicas, pois $\{v_1, \ldots, v_n\}$ é base). Se $w = b_1v_1 + \cdots + b_nv_n$, então

$$T(v+w) = T\big((a_1+b_1)v_1 + \cdots + (a_n+b_n)v_n\big) = (a_1+b_1)w_1 + \cdots + (a_n+b_n)w_n = T(v) + T(w).$$

É análogo mostrar que $T(\lambda v) = \lambda T(v)$. Além disso, T é sobrejetora: dado $w = c_1w_1 + \cdots + c_nw_n \in W$, temos $T(c_1v_1 + \cdots + c_nv_n) = w$. E T é injetora: se $T(v) = 0$, então $a_1w_1 + \cdots + a_nw_n = 0$ e, como os w_i são LI, todos os a_i são nulos, ou seja, $v = 0$. Portanto T é isomorfismo, $T\colon V \cong W$. $\square$

Exemplo 7.2. $\mathbb{R}^3 \cong \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$. Tome as bases

$$\alpha = \{(1,0,0),\ (0,1,0),\ (0,0,1)\} \subseteq \mathbb{R}^3, \qquad \beta = \{1, x, x^2\} \subseteq \mathcal{P}_2(\mathbb{R}),$$

e defina $T\colon \mathcal{P}_2(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^3$ por

$$T(a + bx + cx^2) = (a, b, c).$$

De fato, sempre existe o isomorfismo natural $T\colon V \to \mathbb{R}^n$ (para $\dim V = n$ e uma base fixa), que leva v nas suas coordenadas, escritas como uma n-upla.

Exemplo 7.3. Em $\mathrm{M}_2(\mathbb{R})$, considere a base

$$B = \left\{ \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}_{A}, \underbrace{\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}_{B}, \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}}_{C}, \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}}_{D} \right\}.$$

Escrevendo uma matriz qualquer nessa base,

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + B \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + C \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + D \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A-B & C \\ D & A+B \end{bmatrix},$$

obtemos $C = b$, $D = c$ e

$$\begin{cases} A + B = d \\ A - B = a \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad 2A = d + a, \quad A = \frac{d+a}{2}, \quad B = \frac{d-a}{2}.$$

Assim,

$$T\colon \mathrm{M}_2(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^4, \qquad \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \longmapsto \Big(\frac{d+a}{2},\ \frac{d-a}{2},\ b,\ c\Big)$$

é um isomorfismo, o isomorfismo associado à base B.

7.3 O teorema do núcleo e da imagem

Teorema 7.4 (Teorema do núcleo e da imagem)**.** *Seja $T\colon V \to W$ uma transformação linear, com V de dimensão finita. Então*

$$\dim V = \dim \ker T + \dim \operatorname{Im} T.$$

Demonstração. Seja $\{u_1, \ldots, u_k\}$ uma base de $\ker T$. Completamos essa base (proposição da Aula 6 sobre completar conjuntos LI) até uma base

$$\{u_1, \ldots, u_k,\ w_1, \ldots, w_r\}$$

de V. Queremos mostrar que $r = \dim \operatorname{Im} T$; para isso, mostraremos que $\{T(w_1), \ldots, T(w_r)\}$ é base de $\operatorname{Im} T$.

1ª parte (geram). Se $w \in \operatorname{Im} T$, então $T(v) = w$ para algum $v \in V$. Escrevendo $v = a_1u_1 + \cdots + a_ku_k + b_1w_1 + \cdots + b_rw_r$,

$$w = T(v) = a_1 \underbrace{T(u_1)}_{=0} + \cdots + a_k \underbrace{T(u_k)}_{=0} + b_1T(w_1) + \cdots + b_rT(w_r) = b_1T(w_1) + \cdots + b_rT(w_r).$$

Logo $\{T(w_1), \ldots, T(w_r)\}$ gera a imagem de T.

2ª parte (são LI). Suponha

$$0_W = \lambda_1T(w_1) + \cdots + \lambda_rT(w_r) = T(\lambda_1w_1 + \cdots + \lambda_rw_r).$$

Então $\lambda_1w_1 + \cdots + \lambda_rw_r \in \ker T$, e portanto

$$\lambda_1w_1 + \cdots + \lambda_rw_r = \mu_1u_1 + \cdots + \mu_ku_k$$

para certos μ_i. Escrevendo $\alpha_i = -\mu_i$,

$$\lambda_1w_1 + \cdots + \lambda_rw_r + \alpha_1u_1 + \cdots + \alpha_ku_k = 0.$$

Como $\{u_1, \ldots, u_k, w_1, \ldots, w_r\}$ é LI, $\lambda_1 = \cdots = \lambda_r = 0 = \alpha_1 = \cdots = \alpha_k$. Assim $\{T(w_1), \ldots, T(w_r)\}$ é base de $\operatorname{Im} T$, e

$$\dim V = k + r = \dim \ker T + \dim \operatorname{Im} T. \qquad \square$$

Teorema 7.5 (Corolário)**.** *$V \cong W$ se, e somente se,* $\dim V = \dim W$.

Demonstração. ($\Leftarrow$) É a Proposição 7.1.

($\Rightarrow$) Seja $T\colon V \to W$ um isomorfismo. Como T é injetora, $\ker T = \{0_V\}$, logo $\dim \ker T = 0$; como é sobrejetora, $\operatorname{Im} T = W$. Pelo teorema,

$$\dim V = \dim \operatorname{Im} T + 0 = \dim W. \qquad \square$$

Exemplo 7.6. $\mathbb{R}^2 \ncong \mathbb{R}^3$, pois $\dim \mathbb{R}^2 = 2 \neq 3 = \dim \mathbb{R}^3$. Por outro lado, se $\dim V = 12$, então $V \cong \mathbb{R}^{12}$.

Teorema 7.7 (Corolário)**.** *Suponha* $\dim V = \dim W$ *(finita). Então uma transformação linear $T\colon V \to W$ é injetora se, e somente se, é sobrejetora.*

Demonstração. ($\Rightarrow$) Se T é injetora, $\dim \ker T = 0$, e o teorema dá $\dim V = \dim \operatorname{Im} T$. Como $\dim V = \dim W$ e $\operatorname{Im} T \leq W$, pela proposição da Aula 6 ($W \leq V$ e $\dim W = \dim V$ implicam $W = V$) temos $\operatorname{Im} T = W$.

($\Leftarrow$) Se T é sobrejetora, $\dim V = \dim \ker T + \dim W = \dim \ker T + \dim V$, logo $\dim \ker T = 0$, isto é, $\ker T = \{0_V\}$. $\square$

Observação 7.8. Cuidado: dois espaços podem ser isomorfos sem que uma transformação linear específica entre eles seja um isomorfismo. Por exemplo, $T\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ dada por

$$(0,1) \longmapsto (0,1), \qquad (1,0) \longmapsto (0,1), \qquad \text{ou seja,} \quad T(x,y) = (0,\ x+y),$$

não é isomorfismo, embora o domínio e o contradomínio sejam espaços vetoriais isomorfos. (Isto é, existe alguma outra transformação linear entre esses espaços que é um isomorfismo, por exemplo $(0,1) \mapsto (0,1)$, $(1,0) \mapsto (1,0)$, isto é, $T(x,y) = (x,y)$.)

Teorema 7.9 (Corolário)**.** *Se $T\colon V \to W$ é injetora e $\dim V = \dim W$, então T leva base em base:*

$$\{v_1, \ldots, v_n\} \text{ é base de } V \quad \Longrightarrow \quad \{T(v_1), \ldots, T(v_n)\} \text{ é base de } W.$$

Exercício 7.10. Demonstre o corolário acima.

Exemplo 7.11. Seja $T\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ dada por

$$T(x, y, z) = (x - 2y,\ z,\ x + y).$$

Exercício 7.12. Verifique que T é linear.

T é isomorfismo? Se sim, calcule sua inversa.
Se $(x, y, z) \in \ker T$, então

$$\begin{cases} x - 2y = 0 \\ z = 0 \\ x + y = 0 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad x = 2y, \quad 3y = 0, \quad y = 0, \quad x = 0,$$

isto é, $(x, y, z) = (0, 0, 0)$. Logo $\ker T = \{0_{\mathbb{R}^3}\} = \{(0, 0, 0)\}$, e T é injetora. Pelo corolário anterior (dim do domínio igual à do contradomínio), T é isomorfismo!

1ª etapa: achar uma base conveniente do contradomínio. Pelo último corolário,

$$\{Te_1,\ Te_2,\ Te_3\} = \{(1, 0, 1),\ (-2, 0, 1),\ (0, 1, 0)\} \subseteq \mathbb{R}^3$$

é base, e $T^{-1}(Te_i) = e_i$:

$$T^{-1}(1, 0, 1) = (1, 0, 0), \qquad T^{-1}(-2, 0, 1) = (0, 1, 0), \qquad T^{-1}(0, 1, 0) = (0, 0, 1).$$

2ª etapa: escrever um vetor qualquer nessa base. De

$$(x, y, z) = \alpha(1, 0, 1) + \beta(-2, 0, 1) + \gamma(0, 1, 0) = (\alpha - 2\beta,\ \gamma,\ \alpha + \beta)$$

obtemos $\gamma = y$, $\beta = \frac{z-x}{3}$ e $\alpha = \frac{x+2z}{3}$, ou seja,

$$(x, y, z) = \Big(\frac{x + 2z}{3}\Big)(1, 0, 1) + \Big(\frac{z - x}{3}\Big)(-2, 0, 1) + y\,(0, 1, 0).$$

Aplicando T^{-1} (que é linear),

$$T^{-1}(x, y, z) = \Big(\frac{x + 2z}{3},\ \frac{z - x}{3},\ y\Big),$$

que também é um isomorfismo. (Verificação: $T\big(\frac{x+2z}{3}, \frac{z-x}{3}, y\big) = \big(\frac{x+2z}{3} - \frac{2(z-x)}{3},\ y,\ \frac{x+2z}{3} + \frac{z-x}{3}\big) = (x, y, z)$.)

7.4 Retas e planos em espaços vetoriais

Em $\mathbb{R}^3$, a reta que passa pela ponta de $\vec{a}$ com direção $\vec{v}$ é $\{\vec{a} + t\vec{v} : t \in \mathbb{R}\}$ (Figura 21).

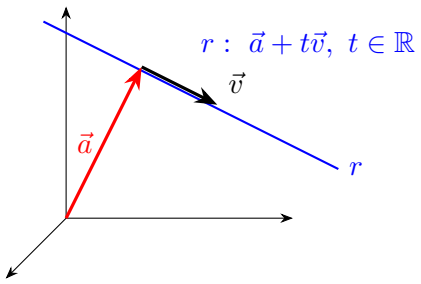


Figura 21: A reta $r = \{\vec{a} + t\vec{v} : t \in \mathbb{R}\}$.

Em geral, sejam $v, w \in V$ vetores, com $w \neq 0$ (w não é o vetor nulo). O conjunto

$$\{v + t\,w : t \in \mathbb{R}\}$$

é uma *reta* no espaço vetorial V; tomando $t \in [a, b]$, obtemos um *segmento* de reta. Por exemplo,

$$(1 + x) + t\,(x^3 + x^5), \qquad t \in \mathbb{R},$$

é uma reta no espaço dos polinômios.

Se T é linear,

$$T(v + tw) = T(v) + t\,T(w), \qquad t \in \mathbb{R},$$

que é outra possível reta (de fato é uma reta sempre que $T(w) \neq 0$, por exemplo quando T é isomorfismo).

Exemplo 7.13. O isomorfismo $T\colon \mathcal{P}_5(\mathbb{R}) \to \mathrm{M}_{2\times 3}(\mathbb{R})$ entre $\mathcal{P}_5(\mathbb{R})$ e $\mathrm{M}_{2\times 3}(\mathbb{R})$ dado por

$$1 \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad x \mapsto \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad x^2 \mapsto \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \ldots, \quad x^5 \mapsto \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

leva a reta de parâmetro t

$$(1 + 3x + x^2) + t\,(1 + 2x^5) \overset{T}{\longmapsto} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Um *plano* em um espaço vetorial V é um subconjunto da forma

$$\{w + au + bv : a, b \in \mathbb{R}\}, \qquad \text{onde } u \text{ e } v \text{ são LI.}$$

Se T é um isomorfismo, T leva planos em planos.

Exemplo 7.14. Em $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$, ache o segmento de reta que parte de $1 + 3x + x^2$ e vai até $2 + x + x^3$. O vetor diretor é

$$(2 + x + x^3) - (1 + 3x + x^2) = x^3 - x^2 - 2x + 1,$$

e o segmento é

$$r\colon\ (1 + 3x + x^2) + t\,(x^3 - x^2 - 2x + 1), \qquad 0 \leq t \leq 1.$$

8 Aula 8: coordenadas e mudança de base

8.1 Coordenadas em bases ordenadas

Sejam $v \in V$ e $B = \{v_1, \ldots, v_n\}$, $B' = \{w_1, \ldots, w_n\}$ bases ordenadas de V. Denotamos por

$$[v]_B = \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \quad \text{(coordenadas em } B\text{)}, \qquad \text{onde } v = a_1 v_1 + \cdots + a_n v_n,$$

e por

$$[v]_{B'} = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \quad \text{(coordenadas em } B'\text{)}, \qquad \text{onde } v = b_1 w_1 + \cdots + b_n w_n.$$

(O mesmo vale em outros espaços: em $\mathcal{P}_n(\mathbb{R})$ com a base $\{1, x, \ldots, x^n\}$, em $\mathrm{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$ com a base das matrizes com uma única entrada igual a 1, etc.)

Exemplo 8.1. $B = \{(1,1), (1,2)\}$ é base de $\mathbb{R}^2$, e $B' = \{(1,0), (0,1)\}$ é base de $\mathbb{R}^2$ (a *base canônica* de $\mathbb{R}^2$). Para $v = (2,3) \in \mathbb{R}^2$:

$$[(2,3)]_B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad [(2,3)]_{B'} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix},$$

pois $(2,3) = 1 \cdot (1,1) + 1 \cdot (1,2) = 2 \cdot (1,0) + 3 \cdot (0,1)$.

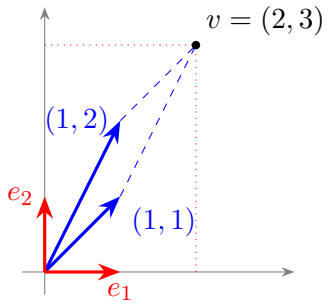


Figura 22: O vetor $v = (2,3)$ tem coordenadas $(1,1)$ na base $B = \{(1,1), (1,2)\}$ (paralelogramo azul) e $(2,3)$ na base canônica (linhas pontilhadas vermelhas).

8.2 Mudança de base

Sejam $B = \{v_1, \ldots, v_n\}$ e $B' = \{w_1, \ldots, w_n\}$ bases (ordenadas) de V. Escrevemos cada vetor de B na base B':

$$\begin{aligned} v_1 &= a_{11} w_1 + \cdots + a_{n1} w_n, \\ v_2 &= a_{12} w_1 + \cdots + a_{n2} w_n, \\ &\vdots \\ v_n &= a_{1n} w_1 + \cdots + a_{nn} w_n. \end{aligned}$$

Os coeficientes de v_j formam a j-ésima *coluna* da matriz

$$A = (a_{ij}) = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix},$$

chamada *matriz mudança de base de B para B'* e denotada por $[I]_{B'}^{B}$. Em notação compacta,

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} = A^T \begin{bmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_n \end{bmatrix}.$$

Agora seja $v \in V$ com

$$[v]_B = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}, \qquad v = b_1 v_1 + \cdots + b_n v_n.$$

Substituindo,

$$\begin{aligned} v &= b_1(a_{11}w_1 + \cdots + a_{n1}w_n) + \cdots + b_n(a_{1n}w_1 + \cdots + a_{nn}w_n) \\ &= (b_1a_{11} + b_2a_{12} + \cdots + b_na_{1n})\, w_1 + \cdots + (b_1a_{n1} + b_2a_{n2} + \cdots + b_na_{nn})\, w_n. \end{aligned}$$

Portanto (**muito importante**):

$$\boxed{[v]_{B'} = \begin{bmatrix} b_1a_{11} + \cdots + b_na_{1n} \\ \vdots \\ b_1a_{n1} + \cdots + b_na_{nn} \end{bmatrix} = A \cdot [v]_B = [I]_{B'}^{B} \cdot [v]_B.}$$

Relação importante. A matriz $[I]_{B'}^{B}$ é invertível, e

$$[I]_{B'}^{B} \cdot [I]_{B}^{B'} = I \quad \text{(matriz identidade)}.$$

Ou seja, a inversa da matriz que muda a base de B para B' é a matriz que muda a base de B' para B:

$$\left([I]_{B'}^{B}\right)^{-1} = [I]_{B}^{B'}.$$

(De fato, $[I]_{B'}^{B}[I]_{B}^{B'}[v]_{B'} = [I]_{B'}^{B}[v]_B = [v]_{B'}$ para todo v, e analogamente na outra ordem.)

Exemplo 8.2. Sejam $B = \{(1,0),\ (0,1)\}$ e $B' = \{(2,-1),\ (3,4)\}$. Vamos calcular $[I]_{B'}^{B}$. Escrevemos os vetores de B na base B':

$$\begin{aligned} (1,0) &= a(2,-1) + b(3,4) = (2a + 3b,\ 4b - a), \\ (0,1) &= c(2,-1) + d(3,4) = (2c + 3d,\ 4d - c). \end{aligned}$$

Para o primeiro,

$$\begin{cases} 4b - a = 0 \\ 2a + 3b = 1 \end{cases} \implies a = 4b, \quad 11b = 1, \quad b = \tfrac{1}{11}, \quad a = \tfrac{4}{11}.$$

Para o segundo,

$$\begin{cases} 2c + 3d = 0 \\ 4d - c = 1 \end{cases} \implies \begin{cases} 2c + 3d = 0 \\ 8d - 2c = 2 \end{cases} \implies 11d = 2, \quad d = \tfrac{2}{11}, \quad c = 4d - 1 = \tfrac{8}{11} - 1 = -\tfrac{3}{11}.$$

Portanto

$$[I]_{B'}^{B} = \begin{bmatrix} \frac{4}{11} & -\frac{3}{11} \\ \frac{1}{11} & \frac{2}{11} \end{bmatrix}.$$

Para $v = (5, -8)$, temos $[v]_B = \begin{bmatrix} 5 \\ -8 \end{bmatrix}$ e

$$[v]_{B'} = [I]^B_{B'} \cdot [v]_B = \begin{bmatrix} \frac{4}{11} & -\frac{3}{11} \\ \frac{1}{11} & \frac{2}{11} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ -8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{20+24}{11} \\ \frac{5-16}{11} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

O que isso significa? Que

$$(5, -8) = 4 \cdot (2, -1) - (3, 4),$$

o que se confere diretamente.

Qual é a inversa de $\begin{bmatrix} 4/11 & -3/11 \\ 1/11 & 2/11 \end{bmatrix}$? Pela relação importante, é $[I]^{B'}_B$. Como

$$(2, -1) = 2 \cdot (1, 0) - 1 \cdot (0, 1), \qquad (3, 4) = 3 \cdot (1, 0) + 4 \cdot (0, 1),$$

temos

$$([I]^B_{B'})^{-1} = [I]^{B'}_B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}.$$

8.3 Exemplo geométrico: rotação da base

Seja $B = \{e_1, e_2\}$ a base canônica de $\mathbb{R}^2$ e $B' = \{f_1, f_2\}$ a base obtida a partir da rotação de B por um ângulo θ, isto é,

$$f_1 = (\cos\theta,\ \sin\theta), \qquad f_2 = (-\sin\theta,\ \cos\theta).$$

Dado $v = (x_1, x_2)$, temos $[v]_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$, e queremos

$$[v]_{B'} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = ? \qquad \text{Sabemos que} \quad [v]_{B'} = [I]^B_{B'}\,[v]_B.$$

Decompondo e_1 e e_2 nas direções de f_1 e f_2 (Figura 23),

$$e_1 = \cos\theta\, f_1 - \sin\theta\, f_2, \qquad e_2 = \sin\theta\, f_1 + \cos\theta\, f_2,$$

logo

$$[I]^B_{B'} = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}.$$

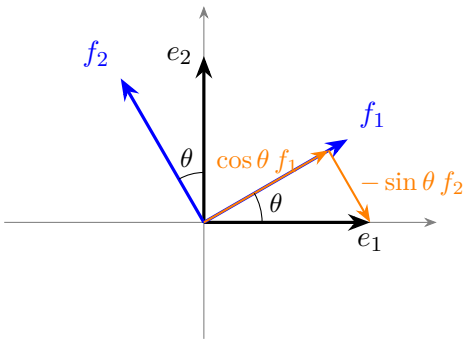


Figura 23: Base $B' = \{f_1, f_2\}$ obtida girando a base canônica por θ (aqui $\theta = 30°$). Em laranja, a decomposição $e_1 = \cos\theta\, f_1 - \sin\theta\, f_2$.

Portanto

$$[v]_{B'} = [I]^{B}_{B'}\,[v]_B, \qquad \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix},$$

isto é,

$$\begin{aligned} y_1 &= x_1\cos\theta + x_2\sin\theta, \\ y_2 &= -x_1\sin\theta + x_2\cos\theta. \end{aligned}$$

Exemplo 8.3 (Exemplo concreto)**.** Sejam $\theta = \frac{\pi}{3}$ e $v = (-2, 3)$, de modo que $[v]_B = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix}$. Então

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix},$$

ou seja,

$$\begin{aligned} y_1 &= -1 + \frac{3\sqrt{3}}{2} = \frac{-2+3\sqrt{3}}{2}, \\ y_2 &= \sqrt{3} + \frac{3}{2} = \frac{3+2\sqrt{3}}{2}. \end{aligned}$$

Portanto

$$v = \Big(\frac{-2+3\sqrt{3}}{2}\Big) f_1 + \Big(\frac{3+2\sqrt{3}}{2}\Big) f_2.$$

(Conferindo pela norma: $y_1^2 + y_2^2 = \frac{(31-12\sqrt{3})+(21+12\sqrt{3})}{4} = 13 = (-2)^2 + 3^2$, como deve ser para uma rotação.)

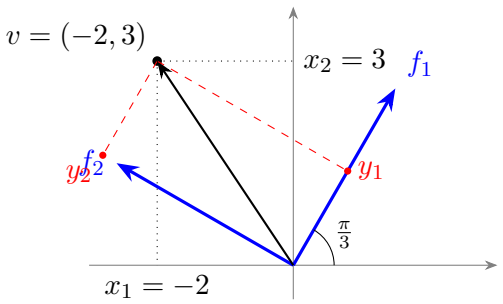


Figura 24: O vetor $v = (-2, 3)$ e suas coordenadas na base girada por $\theta = \pi/3$: $y_1 \approx 1{,}60$ e $y_2 \approx 3{,}23$ são as projeções ortogonais de v sobre f_1 e f_2.

Observação 8.4. Se mudamos de B para B' e depois de B' para B'', obtemos a mudança de B para B'':

$$[v]_{B''} = [I]^{B'}_{B''}\,[v]_{B'} = \big([I]^{B'}_{B''}\,[I]^{B}_{B'}\big)\,[v]_B,$$

e o produto entre parênteses é $[I]^{B}_{B''}$. Portanto

$$\boxed{[I]^{B}_{B''} = [I]^{B'}_{B''} \cdot [I]^{B}_{B'}}$$

9 Aula 9: transformações lineares e matrizes

9.1 A matriz de uma transformação linear

Seja $T\colon V \to W$ linear, com α base de V e β base de W. Queremos uma matriz que leve as coordenadas de v na base α nas coordenadas de $T(v)$ na base β:

$$[T(v)]_\beta = (\,?\,) \cdot [v]_\alpha.$$

Sejam $\alpha = \{v_1, \ldots, v_n\}$ e $\beta = \{w_1, \ldots, w_m\}$. Considere os vetores $T(v_1), \ldots, T(v_n)$, isto é, T aplicada nos vetores de α. Como β é base de W, cada $T(v_j)$ $(1 \le j \le n)$ pode ser expresso de forma única como combinação linear dos vetores de β:

$$\begin{cases} T(v_1) = a_{11}w_1 + \cdots + a_{m1}w_m \\ \quad\vdots \\ T(v_n) = a_{1n}w_1 + \cdots + a_{mn}w_m. \end{cases}$$

Se

$$[v]_\alpha = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad \text{(vetor coluna)}, \qquad \text{isto é,} \qquad v = x_1v_1 + \cdots + x_nv_n,$$

então, pela linearidade,

$$\begin{aligned} T(v) &= x_1T(v_1) + \cdots + x_nT(v_n) \\ &= x_1(a_{11}w_1 + \cdots + a_{m1}w_m) + \cdots + x_n(a_{1n}w_1 + \cdots + a_{mn}w_m) \\ &= (x_1a_{11} + \cdots + x_na_{1n})\,w_1 + \cdots + (x_1a_{m1} + \cdots + x_na_{mn})\,w_m. \end{aligned}$$

Os coeficientes entre parênteses são as coordenadas de $T(v)$ na base β. Portanto

$$\boxed{[T(v)]_\beta = \underbrace{\begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}_{m\times n}}_{[T]_\beta^\alpha} \cdot \underbrace{[v]_\alpha}_{n\times 1}}$$

e o resultado é uma matriz $m \times 1$. A matriz $[T]_\beta^\alpha$ é a *matriz da transformação linear T associada às bases α e β*. Note que a j-ésima coluna de $[T]_\beta^\alpha$ é formada pelas coordenadas de $T(v_j)$ na base β.

Exemplo 9.1. Seja $T\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ dada por $T(x, y, z) = (2x + y - z,\ 3x - 2y + 4z)$, com

$$\alpha = \{(1,1,1),\ (1,1,0),\ (1,0,0)\}, \qquad \beta = \{(1,3),\ (1,4)\}.$$

Para calcular $[T]_\beta^\alpha$, escrevemos a imagem de cada vetor de α na base β:

$$\begin{aligned} T(1,1,1) &= (2,5) = 3\,(1,3) - 1\,(1,4), \\ T(1,1,0) &= (3,1) = 11\,(1,3) - 8\,(1,4), \\ T(1,0,0) &= (2,3) = 5\,(1,3) - 3\,(1,4). \end{aligned}$$

Logo

$$[T]_\beta^\alpha = \begin{bmatrix} 3 & 11 & 5 \\ -1 & -8 & -3 \end{bmatrix}_{2\times 3}.$$

Exemplo 9.2. Seja $T = \mathrm{id}\colon V \to V$, $\mathrm{id}(v) = v$, em que consideramos a base $\alpha = \{v_1, \ldots, v_n\}$ no domínio e a base $\beta = \{w_1, \ldots, w_n\}$ no contradomínio. Quem é $[\mathrm{id}]_\beta^\alpha$? Temos $\mathrm{id}(v_j) = v_j$, que escrevemos como combinação linear dos w_i. A matriz

$$[\mathrm{id}]_\beta^\alpha = [I]_\beta^\alpha$$

é chamada *matriz mudança de base* (da base α para a base β).

Teorema 9.3. *Seja $T\colon V \to W$ linear, α base de V e β base de W. Então*

$$\dim \mathrm{Im}(T) = \textit{posto de } [T]_\beta^\alpha, \qquad \dim \ker(T) = \textit{nulidade de } [T]_\beta^\alpha.$$

Teorema 9.4. *Sejam $T\colon V \to W$ e $L\colon W \to U$ lineares, α base de V, β base de W e γ base de U. Então $L \circ T\colon V \to U$ e*

$$[L \circ T]_\gamma^\alpha = [L]_\gamma^\beta \cdot [T]_\beta^\alpha.$$

Teorema 9.5 (Corolário)**.** *Suponha $\dim V = \dim W$. Uma transformação linear $T\colon V \to W$ é um isomorfismo se, e somente se, $[T]_\beta^\alpha$ é invertível, o que equivale a $\det[T]_\beta^\alpha \neq 0$.*

De fato, se T é isomorfismo, pelo Teorema 9.4,

$$I = [\mathrm{id}]_\alpha^\alpha = [T^{-1} \circ T]_\alpha^\alpha = [T^{-1}]_\alpha^\beta \cdot [T]_\beta^\alpha,$$

de modo que $[T^{-1}]_\alpha^\beta = \left([T]_\beta^\alpha\right)^{-1}$.

Exemplo 9.6. Seja $T\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ linear e suponha que sabemos que

$$[T]_\beta^\alpha = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}.$$

T é isomorfismo? Como $\det[T]_\beta^\alpha = 9 - 8 = 1 \neq 0$, T é isomorfismo.

9.2 Mudança de base

Seja $T\colon V \to W$ linear, com α, α' bases de V e β, β' bases de W. Como se relacionam $[T]_\beta^\alpha$ e $[T]_{\beta'}^{\alpha'}$? Escrevendo $T = \mathrm{id}_W \circ T \circ \mathrm{id}_V$ e aplicando o Teorema 9.4, obtemos

$$\boxed{[T]_{\beta'}^{\alpha'} = [I]_{\beta'}^{\beta} \cdot [T]_\beta^\alpha \cdot [I]_\alpha^{\alpha'}}$$

Exemplo 9.7. Seja $T\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ e c a base canônica, com

$$[T]_c^c = \begin{bmatrix} -2 & 4 & -4 \\ 1 & -2 & 1 \\ 3 & -6 & 5 \end{bmatrix}.$$

Queremos $[T]_\beta^\beta$, onde $\beta = \{(0,1,1),\ (-1,0,1),\ (1,1,1)\}$. As colunas de $[I]_c^\beta$ são os vetores de β escritos na base canônica:

$$[I]_c^\beta = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \qquad [I]_\beta^c = \left([I]_c^\beta\right)^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{(exercício)}.$$

Então (exercício)

$$[T]_\beta^\beta = [I]_\beta^c \cdot [T]_c^c \cdot [I]_c^\beta = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Exemplo 9.8. Considere uma expansão de $\mathbb{R}^2$,

$$T_1(x, y) = 2(x, y),$$

e um cisalhamento,

$$T_2(x, y) = (x + 2y,\ y).$$

A Figura 25 mostra o efeito de T_1 e depois de T_2 sobre o quadrado unitário. Na base canônica,

$$[T_2]_c^c = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad [T_1]_c^c = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix},$$

e portanto

$$[T_2 \circ T_1]_c^c = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

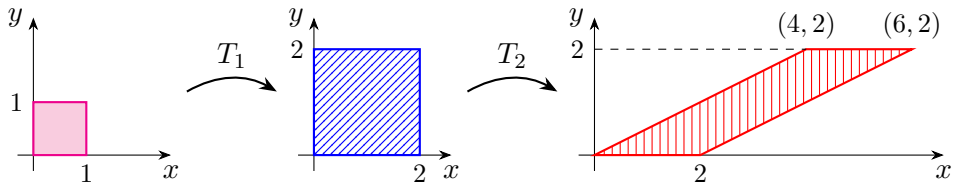


Figura 25: O quadrado unitário sob a expansão T_1 e, em seguida, sob o cisalhamento T_2: a imagem final é o paralelogramo de vértices $(0, 0)$, $(2, 0)$, $(6, 2)$ e $(4, 2)$.

Exemplo 9.9. Sejam $T_1 \colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ e $T_2 \colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ lineares com

$$[T_1]_\beta^\alpha = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad [T_2]_\gamma^\beta = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

onde

$$\alpha = \{(1, 0),\ (0, 2)\}, \quad \beta = \{(\tfrac{1}{3}, 0, -3),\ (1, 1, 15),\ (2, 0, 5)\}, \quad \gamma = \{(2, 0),\ (1, 1)\}.$$

Então

$$[T_2 \circ T_1]_\gamma^\alpha = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Note que essa matriz tem determinante $1 \neq 0$, logo $T_2 \circ T_1$ é um isomorfismo. Como $(x, y) = x\,(1, 0) + \frac{y}{2}\,(0, 2)$,

$$[(x, y)]_\alpha = \begin{bmatrix} x \\ y/2 \end{bmatrix},$$

e assim

$$[(T_2 \circ T_1)(x, y)]_\gamma = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x - y \\ y/2 \end{bmatrix}.$$

Portanto

$$(T_2 \circ T_1)(x, y) = (x - y)\,(2, 0) + \frac{y}{2}\,(1, 1) = \Big(2x - \frac{3y}{2},\ \frac{y}{2}\Big).$$

10 Aula 10: autovalores e autovetores

10.1 Motivação

Seja $T\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ a reflexão no eixo x,

$$T(x, y) = (x, -y).$$

Para os vetores do eixo x temos $T(x, 0) = (x, 0)$: os vetores $(x, 0)$ são mantidos fixos por T. Já para $L(x, y) = (2x, -y)$ temos $L(x, 0) = 2\,(x, 0)$; por exemplo, $(3, 0) \mapsto 2\,(3, 0)$ e $(\pi, 0) \mapsto 2\,(\pi, 0)$. Em ambos os casos, os vetores do eixo x são levados em múltiplos de si mesmos.

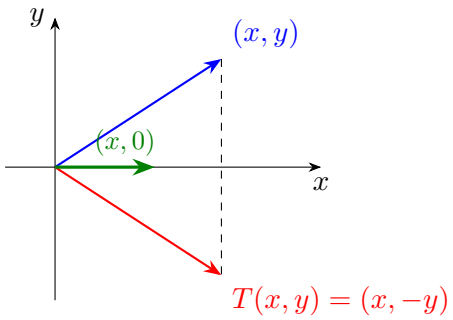


Figura 26: Reflexão no eixo x: os vetores do eixo x ficam fixos.

Seja $T\colon V \to V$ um endomorfismo linear (também chamado de *operador linear*). Procuramos vetores $v \in V$ tais que

$$T(v) = \lambda v \qquad (\text{para algum } \lambda \in \mathbb{R}).$$

Definição 10.1. Um *autovetor* de T é um vetor $v \in V$, $v \neq 0$, tal que $T(v) = \lambda v$ para algum $\lambda \in \mathbb{R}$. O número λ é o *autovalor associado ao autovetor* v. Para um autovalor λ,

$$V_\lambda = \{v \in V : Tv = \lambda v\} \subseteq V$$

é o *autoespaço associado ao autovalor* $\lambda \in \mathbb{R}$.

O autoespaço V_λ é um subespaço de V: se $v, w \in V_\lambda$ e $a \in \mathbb{R}$, então

$$\begin{aligned} T(v + w) &= Tv + Tw = \lambda v + \lambda w = \lambda(v + w), \\ T(av) &= a\,T(v) = a(\lambda v) = \lambda(av). \end{aligned}$$

Interpretação geométrica. Seja $v \neq 0$. Então v é autovetor se, e somente se,

$$T(\text{ger}\{v\}) \subseteq \text{ger}\{v\},$$

isto é, T leva a reta gerada por v (que passa pela origem) nela mesma. De fato, $T(v) \in \text{ger}\{v\}$ significa $T(v) = \mu v$ para algum $\mu \in \mathbb{R}$.

O autovalor zero. Se $\lambda = 0$ é autovalor, então existe $v \neq 0$ tal que

$$T(v) = \lambda v = 0 \cdot v = 0,$$

logo $v \in \ker(T)$ com $v \neq 0$. Assim,

$$\lambda = 0 \text{ é autovalor} \iff T \text{ não é injetiva.}$$

Nesse caso,

$$V_0 = \{v \in V : Tv = 0 \cdot v = 0\} = \ker T.$$

Exemplo 10.2. Seja

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad T_A \colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2, \quad (x, y) \mapsto (2x + 2y,\ y),$$

pois, identificando $\left[\begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix}\right] \leftrightarrow (x, y)$,

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x + 2y \\ y \end{bmatrix}.$$

Quais são os autovalores e autovetores? Queremos $T_A(x, y) = \lambda(x, y)$, isto é,

$$\begin{cases} 2x + 2y = \lambda x \\ y = \lambda y \end{cases}$$

A segunda equação dá $y = 0$ ou $\lambda = 1$.

- Se $y = 0$: $2x = \lambda x$ com $x \neq 0$, logo $\lambda = 2$, e $T(x, 0) = 2\,(x, 0)$.
- Se $y \neq 0$: $\lambda = 1$ e $2x + 2y = x$, ou seja, $x + 2y = 0$: $x = -2y$, isto é, $y = -\frac{1}{2}x$ (uma reta no plano). Assim
$$T\Big(x, -\frac{x}{2}\Big) = 1 \cdot \Big(x, -\frac{x}{2}\Big),$$
e esses vetores são mantidos fixos.

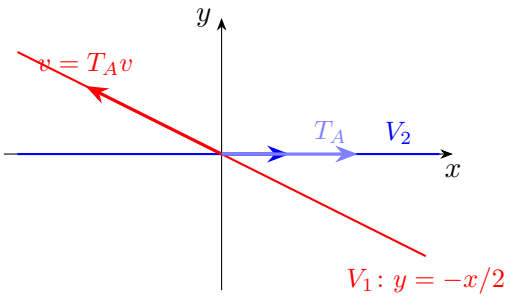


Figura 27: Autoespaços de T_A do Exemplo 10.2: no eixo x os vetores são dobrados ($\lambda = 2$); na reta $y = -x/2$ ficam fixos ($\lambda = 1$).

10.2 Vetores fixos e rotações

Seja $T \colon V \to V$ linear. Um *vetor fixo* é um vetor $v \in V_1$ (autoespaço de $\lambda = 1$), isto é, $T(v) = 1 \cdot v = v$. Como $T(0) = 0$, toda transformação linear tem ao menos um vetor fixo.

Considere as rotações de $\mathbb{R}^2$ por um ângulo θ (Figura 28).

- Rotações de ângulo que não é múltiplo de π, $\theta \neq n\pi$, possuem apenas um vetor fixo (o vetor nulo) e não têm autovetores: nenhuma reta pela origem é levada nela mesma.
- Se $\theta = 2n\pi = n \cdot (2\pi)$, todo $v \neq 0$ é autovetor com autovalor $\lambda = 1$: todo $v \neq 0$ é fixo.
- Se $\theta = \pi + 2n\pi$, todo vetor $v \neq 0$ é autovetor com autovalor $\lambda = -1$: os vetores se transformam em seus opostos.

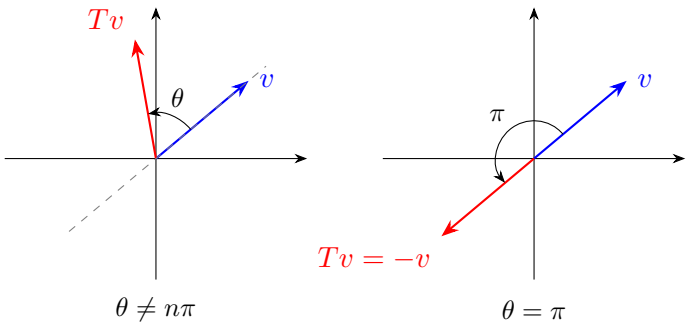


Figura 28: À esquerda, uma rotação com $\theta \neq n\pi$ tira v da sua reta (tracejada). À direita, a rotação de π leva cada vetor no seu oposto.

Observação 10.3. Rotações em $\mathbb{R}^3$ são realizadas em torno de um eixo, e os vetores não nulos do eixo são autovetores (com autovalor 1).

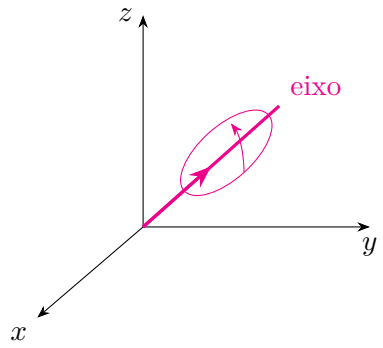


Figura 29: Rotação em $\mathbb{R}^3$ em torno de um eixo: os vetores do eixo são fixos.

10.3 Polinômio característico

Seja $T\colon V \to V$ e fixe uma base β de V. Então

$$T(v) = \lambda v \iff [T]_\beta^\beta \cdot [v]_\beta = \lambda\,[v]_\beta.$$

Pergunta: como encontrar os possíveis autovalores?

Para $v \neq 0$,

$$[T]_\beta^\beta[v]_\beta - \lambda[v]_\beta = 0 \iff \underbrace{([T]_\beta^\beta - \lambda I)}_{A}\,[v]_\beta = 0.$$

Assim $A\,[v]_\beta = \mathbf{0}$ (vetor coluna nulo) com $[v]_\beta \neq 0$, ou seja, A tem núcleo não trivial. Logo A não é invertível e, portanto, $\det(A) = 0$:

$$\det([T]_\beta^\beta - \lambda I) = 0.$$

Se $[T]_\beta^\beta = (b_{ij})$, então

$$[T]_\beta^\beta - \lambda I = \begin{bmatrix} b_{11} - \lambda & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{nn} - \lambda \end{bmatrix},$$

e $p(\lambda) = \det([T]_\beta^\beta - \lambda I)$ é um polinômio na variável λ, de grau igual à dimensão do espaço, chamado *polinômio característico*. Portanto, os autovalores são as raízes reais do polinômio característico. Lembre que, se a é raiz de um polinômio g, então $(x - a)$ divide g.

Observação 10.4. Um polinômio real pode não ter raízes reais: $(x-i)(x+i) = x^2+1$ não tem solução em $\mathbb{R}$; também $(x-i)^2(x+i)^2 = x^4+2x^2+1$. Em $\mathbb{C}$ essas raízes existem, e números complexos aparecem naturalmente, por exemplo em $e^{i\tau} = \cos\tau + i\sin\tau$ ($\tau \in \mathbb{R}$) e em ondas $e^{i(\vec{k}\cdot\vec{x}-\omega t)}$ na física. Neste curso os autovalores são reais, $\lambda \in \mathbb{R}$, e trabalhamos com λv e não com $(a+bi)\,v$.

Exemplo 10.5. Queremos encontrar os autovalores de T_A, com $A = \left[\begin{smallmatrix} -3 & 4 \\ -1 & 2 \end{smallmatrix}\right]$. Temos

$$A - \lambda I = \begin{bmatrix} -3 & 4 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} - \lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3-\lambda & 4 \\ -1 & 2-\lambda \end{bmatrix},$$

$$\begin{aligned} p(\lambda) = \det(A-\lambda I) &= (2-\lambda)\cdot(-1)\cdot(3+\lambda) + 4 \\ &= \lambda^2 + \lambda - 2 = (\lambda-1)(\lambda+2) = 0, \end{aligned}$$

logo os autovalores são $\lambda = 1$ e $\lambda = -2$.

(i) $\lambda = 1$: $\left[\begin{smallmatrix} -3 & 4 \\ -1 & 2 \end{smallmatrix}\right] \left[\begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix}\right] = \left[\begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix}\right]$ dá (exercício) $x = y$, isto é, $v = (x, x)$, $x \neq 0$.

(ii) $\lambda = -2$: $\left[\begin{smallmatrix} -3 & 4 \\ -1 & 2 \end{smallmatrix}\right] \left[\begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix}\right] = -2 \left[\begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix}\right]$ dá

$$\begin{cases} -x + 4y = 0 \\ -x + 4y = 0 \end{cases} \qquad \Longrightarrow \quad x = 4y, \;\; y = \frac{x}{4},$$

isto é, $v = (x, x/4)$, $x \neq 0$.

Exemplo 10.6. Seja a matriz da transformação

$$A = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}$$

(a rotação de ângulo $\pi/6$). Será que tem algum autovalor? Temos

$$\det(A-\lambda I) = \begin{vmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2}-\lambda & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2}-\lambda \end{vmatrix} = \frac{3}{4} - \sqrt{3}\,\lambda + \lambda^2 + \frac{1}{4} = \lambda^2 - \sqrt{3}\,\lambda + 1,$$

com discriminante $\Delta = 3 - 4\cdot 1\cdot 1 = -1 < 0$. Não há raiz real, logo não há autovalores (como esperado para uma rotação com $\theta \neq n\pi$).

10.4 Autovalores são realmente importantes?

Seja D o operador derivada, $Df = f'$. A equação

$$Df = \lambda f, \qquad f \neq 0,$$

define as *autofunções* associadas ao operador derivada; ela equivale a $f' = \lambda f$. Por exemplo,

$$\frac{d}{dx}\, e^{\lambda x} = \lambda\, e^{\lambda x}.$$

Com $T^2 = T \circ T$ e, em geral, $T^n = T \circ \cdots \circ T$ (n vezes), considere a equação diferencial

$$y'' - y = 0.$$

Quais $y(x)$ a satisfazem? Ela se escreve $D^2 y = y$ (as soluções são vetores fixos de D^2), ou ainda

$$D^2 y - I \cdot y = 0 \iff (D^2 - I)\, y = 0,$$

ou seja, as soluções formam o núcleo do operador $D^2 - I$.

10.5 Determinante de um operador

Seja $T\colon V \to V$ linear, com base fixa $\beta = \{e_1, \ldots, e_n\}$, e considere $\{T(e_1), \ldots, T(e_n)\}$. O número $\det[T]^\beta_\beta$ é o fator de escala do volume n-dimensional: o paralelepípedo gerado por $e_1, \ldots, e_n$ é levado no paralelepípedo gerado por $T(e_1), \ldots, T(e_n)$, cujo volume (com sinal) é multiplicado por $\det[T]^\beta_\beta$. Se T não é isomorfismo, a imagem é "achatada" e o volume é zero.

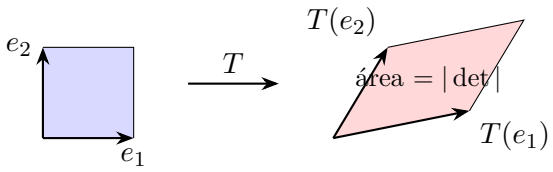


Figura 30: O determinante como fator de escala de área: o quadrado unitário vai no paralelogramo gerado por $T(e_1)$ e $T(e_2)$.

Esse número não depende da base. Se tivermos outra base α, então

$$[T]^\alpha_\alpha = [I]^\beta_\alpha \cdot [T]^\beta_\beta \cdot [I]^\alpha_\beta,$$

logo

$$\det[T]^\alpha_\alpha = \det[I]^\beta_\alpha \cdot \det[T]^\beta_\beta \cdot \det[I]^\alpha_\beta = \det[T]^\beta_\beta,$$

pois $[I]^\alpha_\beta = \left([I]^\beta_\alpha\right)^{-1}$ e $\det(A^{-1}) = 1/\det A$ (se A é invertível).

11 Aula 11: diagonalização de operadores

11.1 Operadores diagonalizáveis

Seja $T\colon V \to V$ com $\dim V = n$. Queremos uma base γ tal que

$$[T]_\gamma^\gamma = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{bmatrix} = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n).$$

Se $\gamma = \{v_1, \ldots, v_n\}$, isso significa que

$$T(v_i) = \lambda_i v_i, \qquad i = 1, \ldots, n,$$

ou seja, γ é uma base de autovetores e $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ são autovalores (não necessariamente distintos). Lembre que $[T]_\gamma^\gamma [v]_\gamma = [Tv]_\gamma$.

Definição 11.1. Dizemos que T é *diagonalizável* se existe uma base γ tal que $[T]_\gamma^\gamma$ é diagonal. Pelo que vimos,

$$[T]_\gamma^\gamma \text{ é diagonal} \iff \gamma \text{ é formada por autovetores.}$$

Assim, T é diagonalizável se, e somente se, existe uma base de V formada por autovetores de T.

Teorema 11.2. *Autovetores associados a autovalores distintos são LI. Mais precisamente, se $v_1, \ldots, v_m$ ($m \le \dim V$) são autovetores de T, $T(v_i) = \lambda_i v_i$, com $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$ distintos entre si, então $\{v_1, \ldots, v_m\}$ é LI.*

Demonstração. Observe que $(T - \lambda_i I)\, v_i = 0$ e que, para $j \neq i$,

$$(T - \lambda_i I)\, v_j = \lambda_j v_j - \lambda_i v_j = (\lambda_j - \lambda_i)\, v_j.$$

Por exemplo, $(T - \lambda_1 I)v_1 = 0$ e $(T - \lambda_1 I)v_2 = (\lambda_2 - \lambda_1)v_2$.

Suponha

$$a_1 v_1 + \cdots + a_m v_m = 0.$$

Aplicando $T - \lambda_1 I$, o termo em v_1 desaparece:

$$a_2(\lambda_2 - \lambda_1)v_2 + \cdots + a_m(\lambda_m - \lambda_1)v_m = 0.$$

Aplicando agora $T - \lambda_2 I$, desaparece o termo em v_2, e assim por diante. Depois de aplicar $T - \lambda_1 I, \ldots, T - \lambda_{m-1} I$, resta

$$a_m \underbrace{(\lambda_m - \lambda_1) \cdots (\lambda_m - \lambda_{m-1})}_{\neq 0} \underbrace{v_m}_{\neq 0} = 0,$$

pois os autovalores são distintos e v_m é autovetor. Logo $a_m = 0$. Repetindo o argumento com os vetores restantes $v_1, \ldots, v_{m-1}$ (ou, de modo simétrico, aplicando os operadores $T - \lambda_j I$ com $j \neq k$ para isolar o termo $a_k v_k$), obtemos $a_k = 0$ para todo k. Portanto $\{v_1, \ldots, v_m\}$ é LI. □

Teorema 11.3 (Corolário)**.** *Seja $\dim V = n$. Se $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ são n autovalores distintos de T, então existe uma base de autovetores (e T é diagonalizável).*

Exemplo 11.4. Seja $T\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $T(x, y) = (-3x + 4y,\ -x + 2y)$. Na base canônica α,

$$[T]_\alpha^\alpha = \begin{bmatrix} -3 & 4 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Então

$$\begin{vmatrix} -3-\lambda & 4 \\ -1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = -(3+\lambda)(2-\lambda)+4 = -(6-3\lambda+2\lambda-\lambda^2)+4 = \lambda^2+\lambda-2 = 0,$$

e

$$\lambda = \frac{-1 \pm \sqrt{1+8}}{2} = \frac{-1 \pm 3}{2}, \qquad \lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = -2$$

são os autovalores. Os autovetores (calculados na aula anterior) são

$$\begin{aligned} T(v_1) = 1 \cdot v_1 : \qquad & v_1 = (1,1) \qquad && \text{(em geral } (x,x)), \\ T(v_2) = -2 \cdot v_2 : \qquad & v_2 = (4,1) && \text{(em geral } (x,x/4)). \end{aligned}$$

Como os autovalores são distintos, $\{v_1, v_2\}$ é base de autovetores!

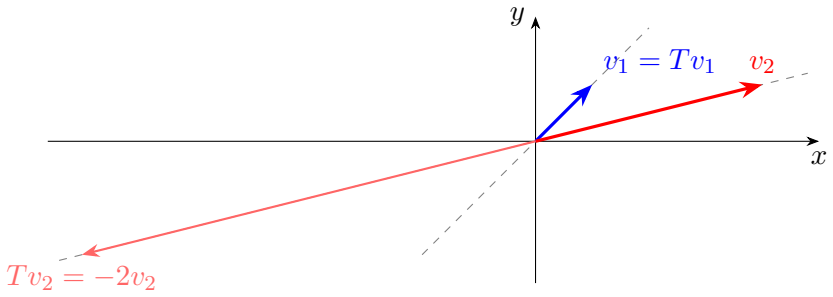


Figura 31: Base de autovetores do Exemplo 11.4: $v_1 = (1,1)$ fica fixo e $v_2 = (4,1)$ é levado em $-2v_2 = (-8,-2)$. Nessa base, $[T]^\gamma_\gamma = \text{diag}(1,-2)$.

Exemplo 11.5. Seja $T\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ com, na base canônica α,

$$[T]^\alpha_\alpha = \begin{bmatrix} 3 & 0 & -4 \\ 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

De $\det([T]^\alpha_\alpha - \lambda I) = 0$:

$$\begin{vmatrix} 3-\lambda & 0 & -4 \\ 0 & 3-\lambda & 5 \\ 0 & 0 & -1-\lambda \end{vmatrix} = (3-\lambda)^2 \cdot (-1)(\lambda+1) = -(3-\lambda)^2(\lambda+1) = 0.$$

Não temos 3 autovalores distintos! Os autovalores são $\lambda_1 = 3$ e $\lambda_2 = -1$.

Para $\lambda_1 = 3$:

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & -4 \\ 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3x-4z \\ 3y+5z \\ -z \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} -z = 3z \;\Rightarrow\; z = 0 \\ 3y+5z = 3y \;\Rightarrow\; z = 0 \\ 3x-4z = 3x \;\Rightarrow\; z = 0. \end{cases}$$

Logo os vetores $(x,y,0)$ (não nulos) são os autovetores associados a $\lambda_1 = 3$; por exemplo, $(1,0,0)$ e $(0,1,0)$.

Para $\lambda_2 = -1$:

$$\begin{bmatrix} 3x-4z \\ 3y+5z \\ -z \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} 3x-4z = -x \;\Rightarrow\; 4x = 4z \;\Rightarrow\; x = z \\ 3y+5z = -y \;\Rightarrow\; 4y = -5z \;\Rightarrow\; y = -\frac{5}{4}z \\ -z = -z \quad \text{(sem informação)}. \end{cases}$$

Os autovetores associados a $\lambda_2 = -1$ são $(z, -\frac{5}{4}z, z)$, $z \neq 0$; por exemplo, $(1, -\frac{5}{4}, 1)$.

Portanto

$$\gamma = \{(1,0,0),\ (0,1,0),\ (1,-\tfrac{5}{4},1)\}$$

é base de autovetores e

$$[T]^\gamma_\gamma = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

11.2 Polinômio minimal

Lembre que $T^n = T \circ \cdots \circ T$ (n vezes).

Definição 11.6. Dado um polinômio $p(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$, definimos, para uma matriz quadrada A e para $T\colon V \to V$,

$$p(A) = a_0 I + a_1 A + \cdots + a_n A^n,$$
$$p(T) = a_0 I + a_1 T + \cdots + a_n T^n.$$

Se $p(A) = 0$, dizemos que o polinômio p *anula* A; se $p(T) = 0$, que p *anula* T.

Teorema 11.7 (Cayley–Hamilton)**.** *Se $p(\lambda)$ é o polinômio característico de T, então $p(T) = 0$.*

Observação 11.8. Com $p(\lambda) = \det(T - \lambda I)$, é tentador escrever

$$p(T) = \det(T - T \cdot I) = \det(0) = 0.$$

Isso *não é um argumento matemático*! Em $p(\lambda)$, λ é um número, e $p(T)$ é um operador, não o determinante de um operador; a "substituição" acima não faz sentido.

Fatorando o polinômio característico, $p(\lambda) = g_1(\lambda)\, g_2(\lambda)$ com $\partial g_i < \partial p$ (graus menores), temos $0 = p(T) = g_1(T)\, g_2(T)$, e pode acontecer que um dos fatores, digamos $g_2(T)$, já seja zero. Prosseguindo, chegamos a um polinômio m, de menor grau possível, com coeficiente líder igual a 1, tal que $m(T) = 0$. Além disso, se P é qualquer polinômio tal que $P(T) = 0$, então

$$m \mid P.$$

Definição 11.9. O *polinômio minimal* $m(x)$ de T é o polinômio mônico de menor grau que anula o operador T.

Teorema 11.10. *As raízes do polinômio minimal são as mesmas do polinômio característico (sem contar multiplicidade).*

Exemplo 11.11. Suponha que $T\colon V \to V$ é tal que

$$p(\lambda) = (\lambda - 3)^2(\lambda - 1)^3(\lambda + 5)$$

é seu polinômio característico. Candidatos a polinômio minimal:

$$p_1(\lambda) = (\lambda - 3)(\lambda - 1)(\lambda + 5),$$
$$p_2(\lambda) = (\lambda - 3)^2(\lambda - 1)(\lambda + 5),$$
$$p_3(\lambda) = (\lambda - 3)(\lambda - 1)^2(\lambda + 5),$$
$$\vdots$$

Para testar p_1, por exemplo, calculamos

$$([T]^\alpha_\alpha - 3I)([T]^\alpha_\alpha - I)([T]^\alpha_\alpha + 5I)$$

e verificamos se dá a matriz nula. O polinômio minimal é o de menor grau que anula o operador.

Teorema 11.12. *Sejam $\lambda_1, \ldots, \lambda_r$ os autovalores distintos de $T\colon V \to V$ ($r \leq \dim V$). Então*

$$T \text{ é diagonalizável} \iff m(x) = (x-\lambda_1)\cdots(x-\lambda_r),$$

isto é, o polinômio minimal é produto de fatores lineares distintos.

Exemplo 11.13. Seja $T\colon \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$,

$$T(x,y,z,t) = (3x - 4z,\ 3y + 5z,\ -z,\ -t).$$

Na base canônica α, as colunas são as imagens dos vetores canônicos (por exemplo, $T(0,0,1,0) = (-4,5,-1,0)$ é a terceira coluna):

$$[T]^\alpha_\alpha = \begin{bmatrix} 3 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 3 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

O polinômio característico é (exercício)

$$p(\lambda) = (3-\lambda)^2(1+\lambda)^2.$$

Candidatos:

$$\begin{aligned} p_1(\lambda) &= (3-\lambda)(1+\lambda), \\ p_2(\lambda) &= (3-\lambda)^2(1+\lambda), \\ p_3(\lambda) &= (3-\lambda)(1+\lambda)^2, \\ p_4(\lambda) &= (3-\lambda)^2(1+\lambda)^2. \end{aligned}$$

Verifica-se (exercício) que

$$p_1([T]^\alpha_\alpha) = (3I - [T]^\alpha_\alpha)(I + [T]^\alpha_\alpha) = 0.$$

Logo, a menos do sinal (que tornamos mônico), $m(x) = (x-3)(x+1)$, com fatores lineares distintos, e então T é diagonalizável: existe base β tal que

$$[T]^\beta_\beta = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

11.3 Multiplicidades

Definição 11.14. Seja $p(\lambda)$ o polinômio característico de T e λ_i um autovalor.

- A *multiplicidade algébrica* $m_A(\lambda_i)$ é a potência do termo $(\lambda - \lambda_i)$ na fatoração de p.
- A *multiplicidade geométrica* é $m_g(\lambda_i) = \dim V_{\lambda_i}$.

Por exemplo, se $p(\lambda) = (\lambda-1)^3(\lambda-2)^4(\lambda+9)^5$, então $m_A(1) = 3$, $m_A(2) = 4$ e $m_A(-9) = 5$.

Teorema 11.15. *Para todo autovalor λ_i, $m_g(\lambda_i) \leq m_A(\lambda_i)$.*

No Exemplo 11.5, $m_A(3) = 2 = m_g(3)$ (o autoespaço é o plano $z = 0$) e $m_A(-1) = 1 = m_g(-1)$.

12 Aula 12: produtos internos

12.1 Motivação: o produto escalar

Em Geometria Analítica, para $u, v \in \mathbb{E}^3$,

$$\langle u, v\rangle = u \cdot v = |u|\,|v| \cos\theta,$$

onde θ é o ângulo entre u e v. Se $u = (x_1, x_2, x_3)_B$ e $v = (y_1, y_2, y_3)_B$, com B uma base ortonormal, então

$$u \cdot v = x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3.$$

Para u, v não nulos, $u \cdot v = 0 \iff \theta = \pi/2$, isto é, u e v são *ortogonais*.

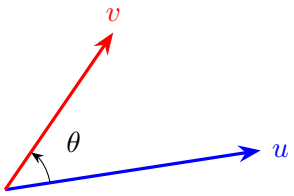


Figura 32: O ângulo θ entre u e v, com $u \cdot v = |u|\,|v| \cos\theta$.

Propriedades do produto escalar:

(i) $u \cdot v = v \cdot u$;

(ii) $u \cdot (v + w) = u \cdot v + u \cdot w$ e $u \cdot (\alpha v) = \alpha\,(u \cdot v)$;

(iii) $u \cdot u \geq 0$, e $u \cdot u = 0$ se, e somente se, $u = 0$;

(iv) $u \cdot v \in \mathbb{R}$;

(v) $|u| = \sqrt{u \cdot u}$;

(vi) $\cos\theta = \dfrac{u \cdot v}{|u|\,|v|}$ (θ o ângulo entre u e v), ou seja, $\theta = \arccos\Big(\dfrac{u \cdot v}{|u|\,|v|}\Big)$.

12.2 Produto interno

Definição 12.1. Dizemos que

$$\langle\,,\rangle \colon V \times V \to \mathbb{R}, \qquad (u, v) \mapsto \langle u, v\rangle,$$

é um *produto interno* se for uma aplicação bilinear, simétrica e positivo-definida:

- *Simetria:* $\langle u, v\rangle = \langle v, u\rangle$ para todos $u, v \in V$.
- *Bilinearidade* (linear em cada uma das coordenadas):

$$\begin{aligned} \langle u + v, w\rangle &= \langle u, w\rangle + \langle v, w\rangle, \\ \langle u, v + w\rangle &= \langle u, v\rangle + \langle u, w\rangle, \\ \langle u, \alpha v\rangle &= \alpha\langle u, v\rangle = \langle \alpha u, v\rangle. \end{aligned}$$

- *Positivo-definida:* $\langle u, u\rangle \geq 0$ para todo $u \in V$, e $\langle u, u\rangle = 0 \iff u = 0 \in V$.

Note que, com a simetria, basta verificar a linearidade em uma das coordenadas: por exemplo,

$$\langle u, v + w\rangle = \langle v + w, u\rangle = \langle v, u\rangle + \langle w, u\rangle = \langle u, v\rangle + \langle u, w\rangle.$$

Exemplo 12.2. Em $\mathbb{R}^3$, com $x = (x_1, x_2, x_3)$ e $y = (y_1, y_2, y_3)$, o *produto interno canônico* é

$$\langle x, y\rangle = x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3,$$

e $\langle x, x\rangle = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \geq 0$.

Exemplo 12.3. A expressão

$$\langle x, y\rangle = 2x_1y_1 - x_2y_2 + x_3y_3 = \langle y, x\rangle$$

não é um produto interno. Ela é simétrica e bilinear:

$$\begin{aligned}\langle x, \alpha y\rangle &= 2x_1\,\alpha y_1 - x_2\,\alpha y_2 + x_3\,\alpha y_3 = \alpha(2x_1y_1 - x_2y_2 + x_3y_3) = \alpha\langle x, y\rangle,\\ \langle x, y + z\rangle &= 2x_1(y_1 + z_1) - x_2(y_2 + z_2) + x_3(y_3 + z_3)\\ &= (2x_1y_1 - x_2y_2 + x_3y_3) + (2x_1z_1 - x_2z_2 + x_3z_3) = \langle x, y\rangle + \langle x, z\rangle.\end{aligned}$$

Porém $\langle x, x\rangle = 2x_1^2 - x_2^2 + x_3^2$ não é positivo-definida: com $x_1 = 0$, $x_2 = 1$, $x_3 = 0$,

$$\langle (0,1,0), (0,1,0)\rangle = -1 \cdot 1 = -1 < 0,$$

e também

$$\langle (0,1,1), (0,1,1)\rangle = 0 - 1 + 1 = 0 \quad \text{com} \quad (0,1,1) \neq (0,0,0).$$

Já a expressão $2x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3$ é um produto interno (exercício).

Exemplo 12.4. O produto interno canônico em $\mathbb{R}^n$ é

$$(x_1, \ldots, x_n) \cdot (y_1, \ldots, y_n) = x_1y_1 + \cdots + x_ny_n.$$

12.3 Ortogonalidade

Definição 12.5. Seja V um espaço vetorial com produto interno $\langle\,,\rangle$. Dizemos que $u, v \in V$ são *ortogonais* com respeito a $\langle\,,\rangle$ se $\langle u, v\rangle = 0$. Notação: $u \perp v$.

A ortogonalidade depende do produto interno escolhido.

Exemplo 12.6. Em $\mathbb{R}^3$, considere

$$\langle x, y\rangle_1 = 2x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3, \qquad \langle x, y\rangle_2 = x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3.$$

A diferença entre eles é x_1y_1. Tome $x = (1,1,1)$ e $y = (-1,1,1)$, isto é, $x_1 = 1$, $y_1 = -1$, $x_2 = y_2 = 1$, $x_3 = y_3 = 1$. Então

$$\langle x, y\rangle_1 = 2 \cdot (-1) + 1 + 1 = 0, \qquad \langle x, y\rangle_2 = -1 + 1 + 1 = 1 \neq 0.$$

Assim $(1,1,1)$ e $(-1,1,1)$ são ortogonais com respeito a $\langle\,,\rangle_1$, mas não com respeito a $\langle\,,\rangle_2$.

Propriedades.

(i) $0 \perp v$ para todo $v \in V$;

(ii) $v \perp w \iff w \perp v$;

(iii) se $v \perp w$ para todo $w \in V$, então $v = 0$;

(iv) se $v_1 \perp w$ e $v_2 \perp w$, então $v_1 + v_2 \perp w$;

(v) se $v \perp w$, então $\alpha v \perp w$ para todo $\alpha \in \mathbb{R}$.

Para (i): $\langle 0, v\rangle = \langle 0\cdot 0, v\rangle = 0\,\langle 0, v\rangle = 0$. Para (iii): tomando $w = v$, $\langle v, v\rangle = 0$, logo $v = 0$.

Teorema 12.7. *Se $\{v_1, \ldots, v_m\} \subseteq V$ é ortogonal (isto é, $\langle v_i, v_j\rangle = 0$ para todos $i \neq j$; os vetores são ortogonais dois a dois) e todos os v_i são não nulos, então $\{v_1, \ldots, v_m\}$ é LI.*

Demonstração. Suponha $a_1v_1 + \cdots + a_mv_m = 0$. Para cada j,

$$\begin{aligned} 0 = \langle a_1v_1 + \cdots + a_mv_m,\ v_j\rangle &= \langle a_1v_1, v_j\rangle + \cdots + \langle a_mv_m, v_j\rangle \\ &= a_1\langle v_1, v_j\rangle + \cdots + a_m\langle v_m, v_j\rangle = a_j\langle v_j, v_j\rangle. \end{aligned}$$

Como $v_j \neq 0$, $\langle v_j, v_j\rangle \neq 0$, logo $a_j = 0$. □

Definição 12.8. Uma base é dita *ortogonal* se seus vetores são dois a dois ortogonais entre si.

Coeficientes de Fourier. Seja $\{v_1, \ldots, v_n\}$ uma base ortogonal de V e $v = a_1v_1 + \cdots + a_nv_n$. Então

$$\langle v, v_1\rangle = \langle a_1v_1 + \cdots + a_nv_n,\ v_1\rangle = a_1\langle v_1, v_1\rangle,$$

e, do mesmo modo para cada j,

$$a_1 = \frac{\langle v, v_1\rangle}{\langle v_1, v_1\rangle}, \quad \ldots, \quad a_j = \frac{\langle v, v_j\rangle}{\langle v_j, v_j\rangle}.$$

Exemplo 12.9. No espaço das funções contínuas em $[-L, L]$ (aqui com $L = \pi$), definimos

$$\langle f, g\rangle = \int_{-L}^{L} f(x)\,g(x)\,dx = \langle g, f\rangle.$$

Temos

$$\begin{aligned} \langle f, g + h\rangle &= \int_{-L}^{L} f(x)(g(x) + h(x))\,dx = \int_{-L}^{L} (f(x)g(x) + f(x)h(x))\,dx \\ &= \langle f, g\rangle + \langle f, h\rangle, \end{aligned}$$

e

$$\langle f, f\rangle = \int_{-L}^{L} f(x)^2\,dx.$$

Uma *série de Fourier* tem a forma

$$f(x) = \sum_{m=1}^{\infty} b_m \sin(mx) + \sum_{m=0}^{\infty} a_m \cos(mx),$$

e, em $[-\pi, \pi]$, para inteiros $m, n \geq 1$,

$$\langle \sin(mx), \sin(nx)\rangle = 0 \iff m \neq n, \qquad \langle \cos(mx), \sin(nx)\rangle = 0.$$

(Em um intervalo $[-L, L]$ geral usam-se as funções $\sin(\frac{m\pi x}{L})$ e $\cos(\frac{m\pi x}{L})$.) Assim, os coeficientes b_m e a_m podem ser obtidos com o método dos coeficientes de Fourier.

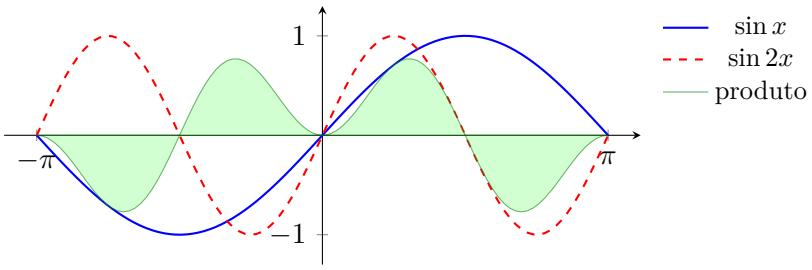


Figura 33: As funções $\sin x$ e $\sin 2x$ em $[-\pi, \pi]$. A área sinalizada sob o produto $\sin x\,\sin 2x$ (região sombreada) se cancela, de modo que $\langle \sin x, \sin 2x\rangle = 0$.

12.4 Norma e ângulo

Com respeito ao produto interno $\langle\,,\rangle$, podemos dar uma noção de comprimento e de distância aos vetores. A *norma* de v é

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v\rangle} \geq 0, \qquad \text{e} \qquad \|v\| = 0 \iff v = 0.$$

(i) $\|\alpha v\| = |\alpha|\,\|v\|$;

(ii) $|\langle u, v\rangle| \leq \|u\|\,\|v\|$ (desigualdade de Cauchy–Schwarz)

(iii) $\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|$ (desigualdade triangular)

A distância entre u e v é $\|u - v\|$.

Ângulo entre dois vetores. Para $u, v \neq 0$, pela desigualdade de Cauchy–Schwarz,

$$\left|\frac{\langle u, v\rangle}{\|u\|\,\|v\|}\right| \leq 1,$$

e então podemos definir o ângulo entre u e v por

$$\boxed{\theta = \arccos\left(\frac{\langle u, v\rangle}{\|u\|\,\|v\|}\right)}$$

13 Aula 13: geometria do produto interno e matriz de Gram

13.1 Interpretação geométrica da projeção

Sejam $\vec{v}, \vec{w} \in V$, com $\vec{w} \neq \vec{0}$. Queremos encontrar o escalar λ tal que $\lambda\vec{w}$ seja a *projeção ortogonal* de $\vec{v}$ sobre $\vec{w}$, isto é, tal que

$$\lambda\vec{w} - \vec{v} \perp \vec{w}.$$

Isso significa

$$\langle \lambda\vec{w} - \vec{v}, \vec{w} \rangle = 0 \iff \lambda\langle \vec{w}, \vec{w} \rangle - \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle = 0,$$

e portanto

$$\lambda = \frac{\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle}{\langle \vec{w}, \vec{w} \rangle} = \frac{\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle}{\|\vec{w}\|^2}, \qquad \lambda\vec{w} = \frac{\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle}{\|\vec{w}\|^2}\,\vec{w}.$$

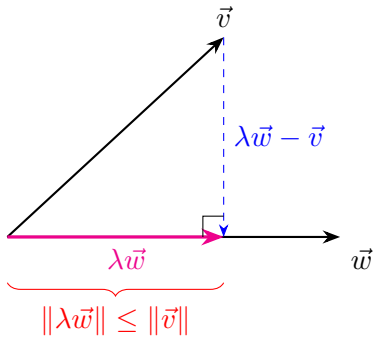


Figura 34: Projeção ortogonal de $\vec{v}$ sobre $\vec{w}$: o vetor $\lambda\vec{w} - \vec{v}$ é ortogonal a $\vec{w}$, e $\vec{v}$ é a hipotenusa do triângulo retângulo formado.

13.2 Desigualdades de Cauchy–Schwarz e triangular

No triângulo retângulo da Figura 34, $\vec{v}$ é a hipotenusa e $\lambda\vec{w}$ é um cateto. Como num triângulo retângulo vale $x^2 + y^2 = z^2$ (o cateto nunca é maior que a hipotenusa), obtemos

$$\left\| \frac{\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle}{\|\vec{w}\|^2}\,\vec{w} \right\| \leq \|\vec{v}\|, \qquad \text{ou seja} \qquad \frac{|\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle|}{\|\vec{w}\|^2}\,\|\vec{w}\| \leq \|\vec{v}\|.$$

Portanto

$$|\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle| \leq \|\vec{v}\|\,\|\vec{w}\|,$$

que é a *desigualdade de Cauchy–Schwarz* (ela vale trivialmente também se $\vec{w} = \vec{0}$).

Usando Cauchy–Schwarz:

$$\begin{aligned} \|v + w\|^2 &= \langle v + w, v + w \rangle = \|v\|^2 + 2\langle v, w \rangle + \|w\|^2 \\ &\leq \|v\|^2 + 2\|v\|\,\|w\| + \|w\|^2 = \big(\|v\| + \|w\|\big)^2. \end{aligned}$$

Logo

$$\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|.$$

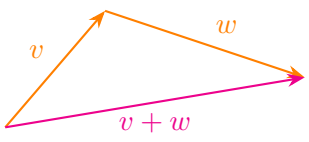


Figura 35: Desigualdade triangular: o lado $v + w$ não é maior que a soma dos outros dois lados.

13.3 Norma e distância

A norma $\|v\|$ mede o comprimento de vetores, segundo a geometria dada pelo produto interno. A distância entre $\vec{v}$ e $\vec{w}$ é

$$d(\vec{v}, \vec{w}) = \|\vec{w} - \vec{v}\|.$$

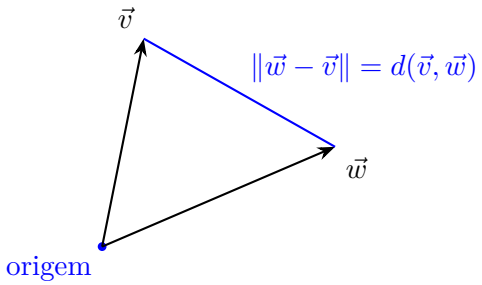


Figura 36: A distância entre $\vec{v}$ e $\vec{w}$ é o comprimento do vetor $\vec{w} - \vec{v}$.

De fato, a função $d(v, w) = \|v - w\|$ introduz uma *métrica* no nosso espaço vetorial: $d\colon V \times V \to \mathbb{R}^+$ satisfaz

(i) $d(a, b) = d(b, a)$;

(ii) $d(a, b) = 0 \iff a = b$;

(iii) $d(a, c) \leq d(a, b) + d(b, c)$. (desigualdade triangular)

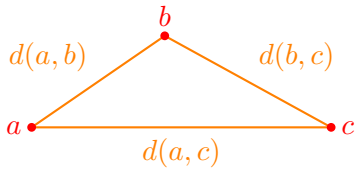


Figura 37: Desigualdade triangular para a métrica d.

13.4 Teorema de Pitágoras e sua recíproca

Teorema 13.1 (Pitágoras e recíproca)**.** *(i) Se u e v são ortogonais, então $\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$.*

(ii) Se w e z satisfazem $\|w + z\|^2 = \|z\|^2 + \|w\|^2$, então w e z são ortogonais. (De fato, $w + z$ faz o papel da hipotenusa e z, w dos catetos.)

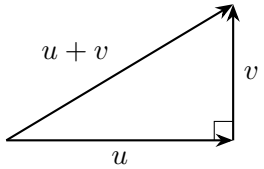


Figura 38: Teorema de Pitágoras.

Demonstração. (i) Temos

$$\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + 2\underbrace{\langle u, v\rangle}_{=0} + \|v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2.$$

(ii) Temos

$$\|w+z\|^2 = \|w\|^2 + 2\langle w, z\rangle + \|z\|^2 = \|z\|^2 + \|w\|^2,$$

portanto $\langle w, z\rangle = 0$, isto é, $w \perp z$. □

13.5 Ângulo entre vetores

Pela desigualdade de Cauchy–Schwarz, para $u, v \neq 0$,

$$\left|\frac{\langle u, v\rangle}{\|u\|\,\|v\|}\right| \leq 1.$$

Assim faz sentido definir o ângulo θ entre u e v por

$$\cos\theta = \frac{\langle u, v\rangle}{\|u\|\,\|v\|}, \qquad \text{isto é,} \qquad \theta = \arccos\left(\frac{\langle u, v\rangle}{\|u\|\,\|v\|}\right).$$

13.6 Coordenadas em uma base ortogonal

Se $\{e_1, \ldots, e_n\}$ é uma base *ortogonal* de V e $v = a_1e_1 + \cdots + a_ne_n$, então

$$a_i = \frac{\langle v, e_i\rangle}{\langle e_i, e_i\rangle}.$$

Ou seja, cada coordenada é o coeficiente da projeção ortogonal de v sobre e_i.

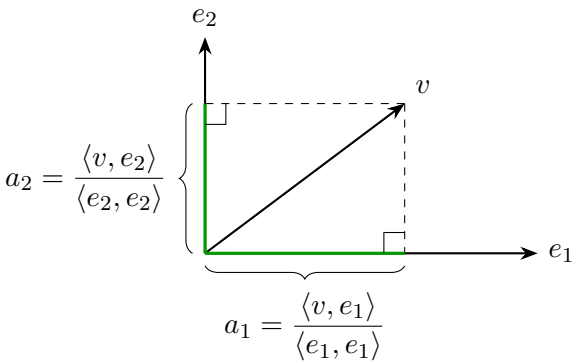


Figura 39: Coordenadas de v em uma base ortogonal $\{e_1, e_2\}$.

13.7 Um exemplo em espaço de matrizes

Lembre que $\dim \mathrm{M}_{m\times n}(\mathbb{R}) = m \cdot n$, de modo que $\mathrm{M}_{m\times n}(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^{mn}$.

Exemplo 13.2. Seja $V = \mathrm{M}_{2\times 2}(\mathbb{R})$. Como $\dim V = 4$, temos $V \cong \mathbb{R}^4$. Considere o produto interno

$$\left\langle \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix} \right\rangle = ae + 2bf + 3cg + dh.$$

Perguntas:

a) Qual o comprimento de $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$?

b) Qual a distância entre $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ e $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$?

c) Qual o ângulo entre $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ e $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$?

Respostas. a)

$$\left\| \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\|^2 = \left\langle \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\rangle = 1 \cdot 1 + 2(-1)(-1) + 3 \cdot 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 = 1 + 2 + 1 = 4,$$

logo $\left\| \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\| = 2.$

b)

$$d\left(\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \right) = \left\| \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \right\| = \left\| \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \right\| = \sqrt{1+8+3} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}.$$

c) Temos

$$\left\| \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \right\| = \sqrt{4+2+3+1} = \sqrt{10}$$

e

$$\left\langle \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \right\rangle = 2 + 2(-1)(1) + 3 \cdot 0 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 = 1.$$

Logo

$$\cos\theta = \frac{1}{2\sqrt{10}} \quad \Longrightarrow \quad \theta = \arccos\left(\frac{1}{2\sqrt{10}}\right).$$

13.8 O produto interno numa base: matriz de Gram

Lembre que uma transformação linear $T\colon V \to W$ é determinada pelos seus valores em uma base. Algo análogo vale para produtos internos.

Seja $\beta = \{e_1, \ldots, e_n\}$ uma base de V e considere os números $\langle e_i, e_j \rangle$. Se

$$v = a_1 e_1 + \cdots + a_n e_n, \qquad w = b_1 e_1 + \cdots + b_n e_n,$$

então, pela bilinearidade,

$$\begin{aligned} \langle v, w \rangle &= \langle a_1 e_1 + \cdots + a_n e_n,\ b_1 e_1 + \cdots + b_n e_n \rangle \\ &= \langle a_1 e_1, b_1 e_1 + \cdots + b_n e_n \rangle + \cdots + \langle a_n e_n, b_1 e_1 + \cdots + b_n e_n \rangle \\ &= \sum_{i=1}^{n} a_i \langle e_i, b_1 e_1 + \cdots + b_n e_n \rangle = \sum_{i,j=1}^{n} a_i b_j \langle e_i, e_j \rangle = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} a_i b_j \, g_{ij}, \end{aligned}$$

onde $g_{ij} = \langle e_i, e_j \rangle$. Assim, *o produto interno está unicamente determinado pelos seus valores em uma base.*

Definição 13.3. A *matriz de Gram* associada à base β é $G_\beta = (g_{ij})$, com

$$(G_\beta)_{ij} = g_{ij} = \langle e_i, e_j \rangle, \qquad G_\beta = \begin{bmatrix} \langle e_1, e_1 \rangle & \langle e_1, e_2 \rangle & \cdots & \langle e_1, e_n \rangle \\ \langle e_2, e_1 \rangle & \langle e_2, e_2 \rangle & \cdots & \langle e_2, e_n \rangle \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ \langle e_n, e_1 \rangle & \langle e_n, e_2 \rangle & \cdots & \langle e_n, e_n \rangle \end{bmatrix}.$$

Como $g_{ij} = \langle e_i, e_j\rangle = \langle e_j, e_i\rangle = g_{ji}$, temos $(G)_{ij} = (G)_{ji}$, ou seja, $G = G^T$: *a matriz de Gram é simétrica.*

Calculemos $[v]_\beta^T\, G_\beta\, [w]_\beta$:

$$
\begin{aligned}
[v]_\beta^T\, G_\beta\, [w]_\beta &= \begin{bmatrix} a_1 & \cdots & a_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \langle e_1, e_1\rangle & \cdots & \langle e_1, e_n\rangle \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle e_n, e_1\rangle & \cdots & \langle e_n, e_n\rangle \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} a_1 & \cdots & a_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sum_{j=1}^n b_j \langle e_1, e_j\rangle \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n b_j \langle e_n, e_j\rangle \end{bmatrix} = \sum_{i=1}^n a_i \sum_{j=1}^n b_j \langle e_i, e_j\rangle \\
&= \sum_{i,j=1}^n a_i b_j \langle e_i, e_j\rangle = \langle v, w\rangle.
\end{aligned}
$$

Com abuso de notação, escrevemos

$$v^T\, G\, w = \langle v, w\rangle.$$

13.9 Bases ortogonais e ortonormais

Em uma base ortogonal $\{e_1, \ldots, e_n\}$ temos $\langle e_i, e_j\rangle = 0$ se $i \neq j$, logo

$$G = \operatorname{diag}(\langle e_1, e_1\rangle, \ldots, \langle e_n, e_n\rangle).$$

Definição 13.4. Um vetor v é dito *normalizado* (ou *unitário*, ou *versor*) se $\|v\| = 1$. Uma *base ortonormal* é uma base ortogonal formada por vetores normalizados.

Se $\{e_1, \ldots, e_n\}$ é uma base ortonormal, então:

(i) $G = I_n$;

(ii) $\begin{bmatrix} a_1 & \cdots & a_n \end{bmatrix} I_n \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} = \langle v, w\rangle$, isto é,

$$\langle v, w\rangle = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n.$$

Coeficientes de Fourier (em uma base ortonormal). Se $\{e_1, \ldots, e_n\}$ é ortonormal e $v = a_1 e_1 + \cdots + a_n e_n$, então

$$a_i = \frac{\langle v, e_i\rangle}{\langle e_i, e_i\rangle} = \langle v, e_i\rangle.$$

O número a_i é o coeficiente da projeção ortogonal de v sobre e_i. Em geral, se $\|w\| = 1$, a projeção ortogonal de v sobre w é λw com $\lambda = \langle v, w\rangle$.

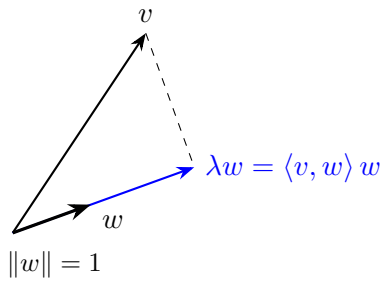


Figura 40: Se $\|w\| = 1$, a projeção de v sobre w é $\langle v, w\rangle\, w$.

14 Aula 14: processo de ortogonalização de Gram–Schmidt

14.1 O processo de Gram–Schmidt

Dada uma base $\{v_1, \ldots, v_n\}$ de V, queremos construir uma base $\{e_1, \ldots, e_n\}$ *ortonormal* com respeito a um dado produto interno $\langle\,,\rangle$. Usaremos a notação

$$\operatorname{proj}_e v = \frac{\langle v, e\rangle}{\langle e, e\rangle}\, e$$

para a projeção ortogonal de v sobre e (quando $\|e\| = 1$, simplesmente $\operatorname{proj}_e v = \langle v, e\rangle\, e$).

Dois vetores. Comece com $\{v_1, v_2\}$. Tome

$$e_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|}$$

e

$$e_2' = v_2 - \operatorname{proj}_{e_1} v_2 = v_2 - \frac{\langle v_2, e_1\rangle}{\langle e_1, e_1\rangle}\, e_1 = v_2 - \langle v_2, e_1\rangle\, e_1 \;\perp\; e_1.$$

De fato, como $\langle e_1, e_1\rangle = 1$,

$$\langle v_2 - \langle v_2, e_1\rangle e_1,\ e_1\rangle = \langle v_2, e_1\rangle - \langle v_2, e_1\rangle \underbrace{\langle e_1, e_1\rangle}_{=1} = \langle v_2, e_1\rangle - \langle v_2, e_1\rangle = 0.$$

Por fim, normalizamos:

$$e_2 = \frac{e_2'}{\|e_2'\|}.$$

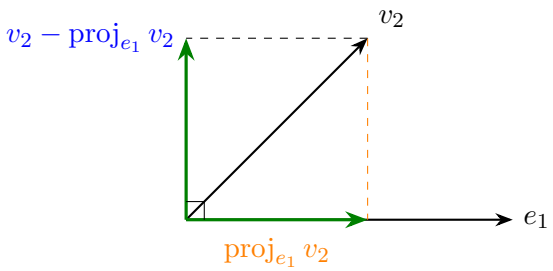


Figura 41: O vetor $e_2' = v_2 - \operatorname{proj}_{e_1} v_2$ é ortogonal a e_1.

Caso geral. Dada $\{v_1, \ldots, v_n\}$:

$$e_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|},$$
$$e_2 = \frac{e_2'}{\|e_2'\|} \quad \text{(construído como anteriormente)},$$
$$e_3' = v_3 - \operatorname{proj}_{e_1} v_3 - \operatorname{proj}_{e_2} v_3 \;\perp\; e_1, e_2, \qquad e_3 = \frac{e_3'}{\|e_3'\|}.$$

O vetor v_j dá origem a e_j: $\{v_1, \ldots, v_n\} \to \{e_1, v_2, \ldots, v_n\} \to \{e_1, e_2, v_3, \ldots, v_n\} \to \cdots$. Se já sabemos $e_1, \ldots, e_i$, como podemos determinar e_{i+1}? Fazemos

$$e_{i+1}' = v_{i+1} - \operatorname{proj}_{e_1} v_{i+1} - \operatorname{proj}_{e_2} v_{i+1} - \cdots - \operatorname{proj}_{e_i} v_{i+1}, \qquad e_{i+1} = \frac{e_{i+1}'}{\|e_{i+1}'\|}.$$

Observação 14.1. A vantagem de uma base ortonormal $\{e_1, \ldots, e_n\}$: se

$$v = c_1 e_1 + \cdots + c_n e_n,$$

então

$$c_i = \langle v, e_i \rangle.$$

Antes, para encontrar $c_1, \ldots, c_n$, precisávamos resolver um sistema linear de ordem n.

14.2 Exemplos

Exemplo 14.2. Seja $\beta = \{(1,2), (1,1)\}$ base de $\mathbb{R}^2$, com o produto interno canônico. Então

$$e_1 = \frac{(1,2)}{\|(1,2)\|} = \frac{(1,2)}{\sqrt{5}},$$

$$e_2' = (1,1) - \operatorname{proj}_{(1,2)/\sqrt{5}}(1,1) = (1,1) - \underbrace{\left\langle (1,1), \tfrac{(1,2)}{\sqrt{5}} \right\rangle}_{\text{escalar}} \frac{(1,2)}{\sqrt{5}}$$

$$= (1,1) - \frac{3}{5}(1,2) = \left(1 - \tfrac{3}{5},\ 1 - \tfrac{6}{5}\right) = \left(\tfrac{2}{5}, -\tfrac{1}{5}\right).$$

Como $\|e_2'\| = \sqrt{\frac{4}{25} + \frac{1}{25}} = \sqrt{\frac{1}{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}}$,

$$e_2 = \frac{e_2'}{\|e_2'\|} = \frac{\left(\frac{2}{5}, -\frac{1}{5}\right)}{1/\sqrt{5}} = \left(\frac{2\sqrt{5}}{5}, -\frac{\sqrt{5}}{5}\right).$$

Portanto

$$\left\{ \frac{(1,2)}{\sqrt{5}}, \left(\frac{2\sqrt{5}}{5}, -\frac{\sqrt{5}}{5}\right) \right\}$$

é base ortonormal de $\mathbb{R}^2$.

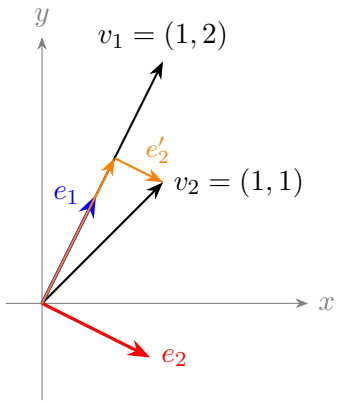


Figura 42: Gram–Schmidt no Exemplo 14.2: e_2' é a parte de v_2 ortogonal a v_1 (em laranja, a projeção $\frac{3}{5}(1,2)$ e o vetor e_2').

Exemplo 14.3. Seja $\beta = \{(1,1,1), (0,2,1), (0,0,1)\}$ base de $\mathbb{R}^3$, com o produto interno

$$\langle (x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3) \rangle = x_1 y_1 + 2x_2 y_2 + 3x_3 y_3.$$

Como $\langle (1,1,1), (1,1,1) \rangle = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 \cdot 1 + 3 \cdot 1 \cdot 1 = 6$, temos $\|(1,1,1)\| = \sqrt{6}$ e

$$e_1 = \frac{(1,1,1)}{\|(1,1,1)\|} = \frac{1}{\sqrt{6}}(1,1,1).$$

Em seguida,

$$e_2' = (0,2,1) - \text{proj}_{(1,1,1)/\sqrt{6}}(0,2,1) = (0,2,1) - \left\langle (0,2,1), \tfrac{(1,1,1)}{\sqrt{6}} \right\rangle \frac{(1,1,1)}{\sqrt{6}}$$
$$= (0,2,1) - \langle (0,2,1), (1,1,1) \rangle \frac{(1,1,1)}{6}.$$

Como $\langle (0,2,1), (1,1,1) \rangle = 0 \cdot 1 + 2 \cdot 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1 \cdot 1 = 7$,

$$e_2' = (0,2,1) - \frac{7}{6}(1,1,1) = \left(-\frac{7}{6}, \frac{5}{6}, -\frac{1}{6} \right),$$

pois $2 - \frac{7}{6} = \frac{12-7}{6} = \frac{5}{6}$ e $1 - \frac{7}{6} = \frac{6-7}{6} = -\frac{1}{6}$. Além disso,

$$\|e_2'\| = \sqrt{\frac{7}{6} \cdot \frac{7}{6} + 2 \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} + 3 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6}} = \frac{1}{6}\sqrt{49 + 50 + 3} = \frac{1}{6}\sqrt{102},$$

logo

$$e_2 = \frac{6}{\sqrt{102}} \left(-\frac{7}{6}, \frac{5}{6}, -\frac{1}{6} \right) = \frac{(-7,5,-1)}{\sqrt{102}}.$$

Finalmente,

$$\begin{aligned} e_3' &= (0,0,1) - \text{proj}_{e_1}(0,0,1) - \text{proj}_{e_2}(0,0,1) \\ &= (0,0,1) - \left\langle (0,0,1), \tfrac{(1,1,1)}{\sqrt{6}} \right\rangle \frac{(1,1,1)}{\sqrt{6}} - \left\langle (0,0,1), \tfrac{(-7,5,-1)}{\sqrt{102}} \right\rangle \frac{(-7,5,-1)}{\sqrt{102}} \\ &= (0,0,1) - \langle (0,0,1), (1,1,1) \rangle \frac{(1,1,1)}{6} - \langle (0,0,1), (-7,5,-1) \rangle \frac{(-7,5,-1)}{102} \\ &= (0,0,1) - 3\,\frac{(1,1,1)}{6} + 3\,\frac{(-7,5,-1)}{102} = (0,0,1) - \left(\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2} \right) + \left(-\tfrac{7}{34}, \tfrac{5}{34}, -\tfrac{1}{34} \right) \\ &= \left(-\frac{12}{17}, -\frac{6}{17}, \frac{8}{17} \right). \end{aligned}$$

(As contas das coordenadas: $-\frac{1}{2} - \frac{7}{34} = -\frac{24}{34} = -\frac{12}{17}$; $-\frac{1}{2} + \frac{5}{34} = -\frac{12}{34} = -\frac{6}{17}$; $1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{34} = \frac{16}{34} = \frac{8}{17}$.) Então

$$\|e_3'\| = \sqrt{\langle e_3', e_3' \rangle} = \sqrt{\frac{12 \cdot 12}{17 \cdot 17} + 2 \cdot \frac{6 \cdot 6}{17 \cdot 17} + 3 \cdot \frac{8 \cdot 8}{17 \cdot 17}} = \frac{1}{17}\sqrt{144 + 72 + 192} = \frac{\sqrt{408}}{17} = \frac{2\sqrt{102}}{17},$$

e portanto

$$e_3 = \frac{e_3'}{\|e_3'\|} = \frac{(-12,-6,8)}{2\sqrt{102}} = \frac{(-6,-3,4)}{\sqrt{102}}.$$

Pode-se conferir que $\langle e_3', (1,1,1) \rangle = -12 - 12 + 24 = 0$ e $\langle e_3', (-7,5,-1) \rangle = 84 - 60 - 24 = 0$ (a menos do fator $\frac{1}{17}$).

14.3 Ortogonalidade depende do produto interno

Os vetores e_2 e e_3 do Exemplo 14.3 são ortogonais com relação ao produto interno canônico? Calculemos:

$$\begin{aligned} \langle e_2, e_3 \rangle_c &= \left\langle \frac{(-7,5,-1)}{\sqrt{102}}, \frac{(-6,-3,4)}{\sqrt{102}} \right\rangle_c = \frac{1}{102} \langle (-7,5,-1), (-6,-3,4) \rangle_c \\ &= \frac{42 - 15 - 4}{102} = \frac{23}{102} \neq 0. \end{aligned}$$

Portanto não são. A noção de ângulo (e, em particular, de ortogonalidade) depende do produto interno escolhido: vetores ortogonais num produto interno podem formar um ângulo $\alpha \neq \pi/2$

no produto interno canônico. Do mesmo modo, o comprimento muda: no produto interno do Exemplo 14.3,

$$\|(0,0,1)\| = \sqrt{\langle (0,0,1),(0,0,1)\rangle} = \sqrt{3} > 1.$$

E também

$$\langle (1,-1,0),(1,1,0)\rangle = 1\cdot 1 + 2\cdot(-1)\cdot 1 + 3\cdot 0\cdot 0 = 1-2 = -1 \neq 0,$$

embora $(1,-1,0)$ e $(1,1,0)$ sejam ortogonais no produto interno canônico.



ortogonais em $\langle\,,\rangle_1$ vistos em $\langle\,,\rangle_2$: $\alpha \neq \pi/2$

Figura 43: Dois vetores ortogonais com respeito a um produto interno podem não ser ortogonais com respeito a outro.

Exercício 14.4. Qual o ângulo entre $(1,-1,0)$ e $(1,1,0)$ com respeito ao produto interno do Exemplo 14.3?

15 Aula 15: complemento ortogonal, reflexões e transformações ortogonais

15.1 Complemento ortogonal

Seja V um $\mathbb{R}$-espaço vetorial com produto interno e $W \leq V$ um subespaço.

Definição 15.1. O *complemento ortogonal* de W é

$$W^\perp = \{\, u \in V \;:\; \langle u, w\rangle = 0 \;\; \forall\, w \in W \,\}.$$

$W^\perp$ é um subespaço de V: se $u_1, u_2 \in W^\perp$, $\lambda \in \mathbb{R}$ e $w \in W$, então

$$\langle u_1 + u_2, w\rangle = \langle u_1, w\rangle + \langle u_2, w\rangle = 0 + 0 = 0, \qquad \langle \lambda u_1, w\rangle = \lambda\langle u_1, w\rangle = \lambda \cdot 0 = 0.$$

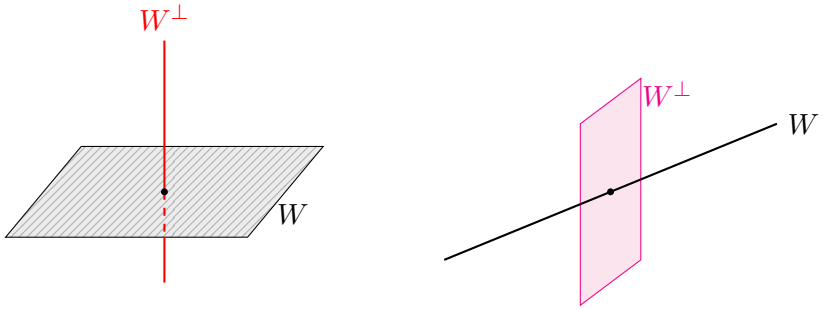


Figura 44: Em $\mathbb{R}^3$ com o produto canônico: o complemento ortogonal de um plano é a reta normal a ele, e o complemento ortogonal de uma reta é o plano perpendicular a ela.

Teorema 15.2. $W \cap W^\perp = \{0\}$.

Demonstração. Seja $v \in W \cap W^\perp$. Como $v \in W^\perp$, $\langle v, w\rangle = 0$ para todo $w \in W$. Em particular, como $v \in W$, $\langle v, v\rangle = 0$, logo $v = 0$. □

Teorema 15.3. *Se V tem dimensão finita, então $W \oplus W^\perp = V$. Em particular,*

$$\dim W + \dim W^\perp = \dim V, \qquad \textit{isto é,} \qquad \dim W^\perp = \dim V - \dim W.$$

Demonstração. Tome uma base $\{w_1, \ldots, w_m\}$ de W e, por Gram–Schmidt, transforme-a numa base ortonormal $\{w_1', \ldots, w_m'\}$ de W. Complete-a a uma base $\{w_1', \ldots, w_m', u_1, \ldots, u_\ell\}$ de V e aplique Gram–Schmidt novamente; como os primeiros vetores já são ortonormais, eles não mudam, e obtemos uma base ortonormal

$$\{w_1', \ldots, w_m', u_1', \ldots, u_\ell'\}$$

de V. Afirmamos que

$$W^\perp = \operatorname{ger}\{u_1', \ldots, u_\ell'\}.$$

Cada u_k' é ortogonal a todos os w_i', que formam uma base de W, logo $u_k' \in W^\perp$ (pela observação abaixo). Reciprocamente, seja $v \in V$ tal que $\langle v, w\rangle = 0$ para todo $w \in W$ (isto é, $v \in W^\perp$). Escreva

$$v = a_1 w_1' + \cdots + a_m w_m' + b_1 u_1' + \cdots + b_\ell u_\ell'.$$

Pelos coeficientes de Fourier,

$$a_1 = \langle v, w_1'\rangle = 0, \quad \ldots, \quad a_m = \langle v, w_m'\rangle = 0,$$

logo $v = b_1 u_1' + \cdots + b_\ell u_\ell' \in \operatorname{ger}\{u_1', \ldots, u_\ell'\}$. Assim $V = W + W^\perp$, e com o Teorema 15.2 a soma é direta. □

Observação 15.4. Para ver se $u \in W^\perp$, basta checar se $\langle u, w_i\rangle = 0$ para todo w_i em uma base $\{w_1, \dots, w_m\}$ de W. De fato, para $w = a_1w_1 + \cdots + a_mw_m \in W$,

$$\langle u, a_1w_1 + \cdots + a_mw_m\rangle = a_1\langle u, w_1\rangle + \cdots + a_m\langle u, w_m\rangle = 0 + \cdots + 0 = 0.$$

Exemplo 15.5. Considere $P_3(\mathbb{R})$, com $\dim P_3(\mathbb{R}) = 3 + 1 = 4$ (base $\{1, x, x^2, x^3\}$), munido do produto interno

$$\langle a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3,\ b_0 + b_1x + b_2x^2 + b_3x^3\rangle = 2a_0b_0 + a_1b_1 + 3a_2b_2 + a_3b_3.$$

Seja $W = \text{ger}\{1, x^3 + x\}$. Então $\dim W^\perp = 4 - 2 = 2$. Para $u = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$, pela Observação 15.4,

$$u \in W^\perp \iff \langle u, 1\rangle = 0 \ \text{ e } \ \langle u, x^3 + x\rangle = 0.$$

Temos

$$\begin{aligned} \langle u, 1\rangle &= 2a_0 \cdot 1 + a_1 \cdot 0 + 3a_2 \cdot 0 + a_3 \cdot 0 = 2a_0 = 0 && \implies a_0 = 0, \\ \langle u, x^3 + x\rangle &= 2a_0 \cdot 0 + a_1 \cdot 1 + 3a_2 \cdot 0 + a_3 \cdot 1 = a_1 + a_3 = 0 && \implies a_3 = -a_1. \end{aligned}$$

Logo os elementos de $W^\perp$ são

$$a_1x + a_2x^2 - a_1x^3 = a_1(x - x^3) + a_2x^2,$$

e portanto

$$W^\perp = \text{ger}\{x - x^3,\ x^2\}.$$

Funcionais lineares. Dado $v \in V$, existe uma transformação linear dada pela seguinte função:

$$\varphi_v \colon V \to \mathbb{R}, \qquad u \mapsto \varphi_v(u) = \langle v, u\rangle,$$

um *funcional linear*. O que significa φ_v anular W? Significa $\varphi_v(w) = \langle v, w\rangle = 0$ para todo $w \in W$, isto é, $v \in W^\perp$.

15.2 Reflexões

Seja V de dimensão finita. Como $W \oplus W^\perp = V$, todo $v \in V$ se escreve *de forma única* como

$$v = u_1 + u_2, \qquad u_1 \in W,\ u_2 \in W^\perp,$$

e chamamos $u_1 = \text{proj}_W v$ e $u_2 = \text{proj}_{W^\perp} v$ (projeções ortogonais de v sobre W e sobre $W^\perp$).

Definição 15.6. A *reflexão* de v pelo subespaço W é

$$R_W(v) = v + 2(\text{proj}_W v - v) = 2\,\text{proj}_W v - v.$$

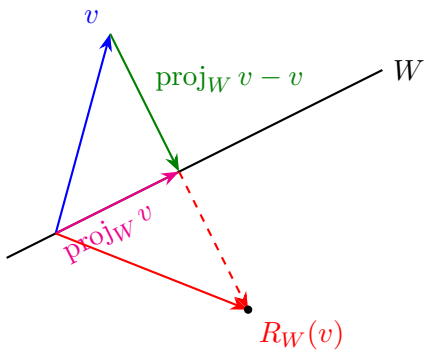


Figura 45: Reflexão de v pela reta W: andamos duas vezes o vetor $\text{proj}_W v - v$.

Exemplo 15.7. Em $\mathbb{R}^4$ com o produto interno canônico, seja $W = \operatorname{ger}\{w_1, w_2\}$ com $w_1 = (0,0,1,0)$ e $w_2 = (1,0,0,0)$. Então

$$W^\perp = \operatorname{ger}\{u_1, u_2\}, \qquad u_1 = (0,1,0,0),\ u_2 = (0,0,0,1).$$

Calculemos $\operatorname{proj}_W v$ para $v = (1,2,3,4)$. Escrevendo

$$v = \underbrace{(a_1 w_1 + a_2 w_2)}_{\in W} + \underbrace{(b_1 u_1 + b_2 u_2)}_{\in W^\perp},$$

temos, como $\{w_1, w_2\}$ é ortonormal,

$$\operatorname{proj}_W v = a_1 w_1 + a_2 w_2 = \langle v, w_1\rangle w_1 + \langle v, w_2\rangle w_2 = 3w_1 + w_2 = (1,0,3,0).$$

Logo

$$R_W(v) = v + 2(\operatorname{proj}_W v - v) = 2\operatorname{proj}_W v - v = (2,0,6,0) - (1,2,3,4) = (1,-2,3,-4).$$

Ou seja, as coordenadas na direção de W (a 1ª e a 3ª) são mantidas e as na direção de $W^\perp$ (a 2ª e a 4ª) trocam de sinal.

15.3 Transformações ortogonais

Definição 15.8. Uma transformação linear $T\colon V \to V$ é *ortogonal* se

$$\langle Tv, Tw\rangle = \langle v, w\rangle \qquad \forall\, v, w \in V,$$

isto é, se T preserva a geometria (comprimentos e ângulos). Em particular, $v \perp w \Rightarrow Tv \perp Tw$.

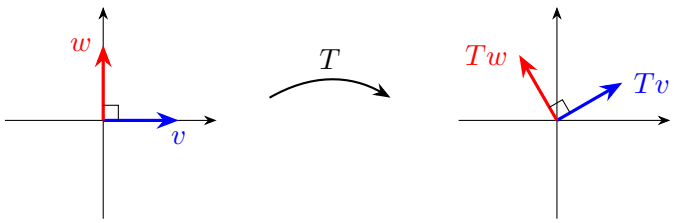


Figura 46: Uma transformação ortogonal (aqui, uma rotação) preserva comprimentos e ângulos: vetores ortogonais vão em vetores ortogonais.

Teorema 15.9. *Se V tem dimensão finita e $T\colon V \to V$ é ortogonal, então T é um isomorfismo.*

Demonstração. Suponha $v \neq w$ e $T(v) = T(w)$. Então

$$\begin{aligned} 0 \neq \|w - v\| &= \sqrt{\langle w - v, w - v\rangle} = \sqrt{\langle T(w-v), T(w-v)\rangle} \\ &= \|T(w-v)\| = \|T(w) - T(v)\| = \|0\| = 0, \end{aligned}$$

uma contradição. Portanto T é injetora e, como V tem dimensão finita, T é um isomorfismo. □

Observação 15.10. Também chamamos essas transformações de *isometrias*. Com $n = \dim V$, o conjunto

$$O_n = O(n) = \{\, T\colon V \to V \ :\ T \text{ é isometria} \,\}$$

é o *grupo ortogonal* (em dimensão n): ele é fechado para a composição (e para inversas).

A matriz de uma transformação ortogonal. Se α é uma base ortonormal, a matriz $[T]^\alpha_\alpha$ satisfaz algo interessante? Seja $\alpha = \{v_1, \ldots, v_n\}$ e

$$T(v_1) = a_{11}v_1 + \cdots + a_{n1}v_n, \quad \ldots, \quad T(v_n) = a_{1n}v_1 + \cdots + a_{nn}v_n,$$

de modo que as coordenadas de $T(v_j)$ formam a j-ésima coluna de $[T]^\alpha_\alpha$. Como α é ortonormal,

$$\langle Tv_1, Tv_2\rangle = a_{11}a_{12} + \cdots + a_{n1}a_{n2},$$

e $\langle Tv_1, Tv_2\rangle = \langle v_1, v_2\rangle = 0$. Em geral,

$$\langle Tv_i, Tv_j\rangle = a_{1i}a_{1j} + \cdots + a_{ni}a_{nj} = \langle i\text{-ésima coluna},\ j\text{-ésima coluna}\rangle = \langle v_i, v_j\rangle = \begin{cases} 0, & i \neq j, \\ 1, & i = j. \end{cases}$$

Escrevendo

$$[T]^\alpha_\alpha = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}, \qquad \left([T]^\alpha_\alpha\right)^T = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{n1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \quad ((a_{ij}) \to (a_{ji})),$$

obtemos

$$\left(\left([T]^\alpha_\alpha\right)^T [T]^\alpha_\alpha\right)_{ij} = \langle i\text{-ésima coluna},\ j\text{-ésima coluna}\rangle = \begin{cases} 0, & i \neq j, \\ 1, & i = j, \end{cases}$$

ou seja,

$$\left([T]^\alpha_\alpha\right)^T [T]^\alpha_\alpha = I \qquad \text{(matriz identidade)}.$$

Logo $\left([T]^\alpha_\alpha\right)^T$ é a inversa de $[T]^\alpha_\alpha$, e também $[T]^\alpha_\alpha \left([T]^\alpha_\alpha\right)^T = I$.

Além disso,

$$1 = \det I = \det\Big([T]^\alpha_\alpha \left([T]^\alpha_\alpha\right)^T\Big) = \left(\det [T]^\alpha_\alpha\right)^2, \qquad \text{logo} \qquad \det [T]^\alpha_\alpha = \pm 1.$$

Definição 15.11. O *grupo ortogonal especial* (em dimensão n) é

$$SO_n = SO(n) = \{\, T \in O(n) \ :\ \det T = 1 \,\}.$$

16 Aula 16: operador adjunto, operadores autoadjuntos e teorema espectral

16.1 Matrizes ortogonais e simétricas

Definição 16.1. Uma matriz A é *ortogonal* se $AA^T = A^TA = I$. Uma matriz é *simétrica* se $(a_{ij}) = (a_{ji})$, isto é, $A = A^T$.

As linhas (e também as colunas) de uma matriz ortogonal são ortonormais entre si (e reciprocamente): a igualdade $AA^T = I$ diz exatamente que $\langle i\text{-ésima linha}, j\text{-ésima linha}\rangle = \delta_{ij}$, e $A^TA = I$ diz o mesmo para as colunas.

Teorema 16.2. *Se α e β são bases ortonormais, então a matriz de mudança de base $[I]_\beta^\alpha$ é ortogonal.*

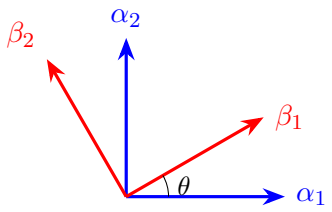


Figura 47: Duas bases ortonormais de $\mathbb{R}^2$: a mudança de base entre elas é a matriz ortogonal $\begin{bmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix}$ (ou sua transposta).

16.2 O isomorfismo entre V e $\mathcal{L}(V,\mathbb{R})$

Seja V um espaço vetorial de dimensão finita com produto interno e $A\colon V \to V$ linear. Queremos um operador A^* com

$$\langle Av, w\rangle = \langle v, A^*w\rangle.$$

Denote por $\mathcal{L}(V,W)$ o espaço vetorial das transformações lineares de V em W. Considere

$$\varphi\colon V \longrightarrow \mathcal{L}(V,\mathbb{R}), \qquad v \longmapsto \varphi(v),$$

onde $\varphi(v)$ é a função de V em $\mathbb{R}$ dada por $\varphi(v)(x) = \langle v, x\rangle$, isto é, $\varphi(v) = \langle v, \cdot\,\rangle$. Lembrando que a soma de funções é $f(x) + g(x) = (f+g)(x)$, temos para todo x

$$\varphi(v+w)(x) = \langle v+w, x\rangle = \langle v, x\rangle + \langle w, x\rangle = \varphi(v)(x) + \varphi(w)(x) = \big(\varphi(v) + \varphi(w)\big)(x),$$

logo $\varphi(v+w) = \varphi(v) + \varphi(w)$. Do mesmo modo, $\varphi(\lambda v) = \lambda\varphi(v)$. Portanto φ *é linear.*

Além disso,

$$\ker\varphi = \{\, v \in V \;:\; \varphi(v) = 0\,\} = \{0\},$$

pois $\varphi(v) = 0$ significa $\varphi(v)(x) = \langle v, x\rangle = 0$ para todo $x \in V$, e então (tomando $x = v$) $v = 0$. Logo φ é injetora.

Observação 16.3. $\dim V = \dim \mathcal{L}(V,\mathbb{R})$. De fato, seja $\{v_1,\dots,v_n\}$ base de V e considere $\{f_{v_1},\dots,f_{v_n}\} \subset \mathcal{L}(V,\mathbb{R})$, onde $f_{v_i}\colon V \to \mathbb{R}$ é a transformação linear definida por

$$f_{v_i}(v_j) = \delta_{ij} = \delta_j^i = \begin{cases}1, & i = j,\\ 0, & i \neq j\end{cases} \qquad \text{(delta de Kronecker)}.$$

Então $\{f_{v_1},\dots,f_{v_n}\}$ é base de $\mathcal{L}(V,\mathbb{R})$, e $\dim V = n = \dim\mathcal{L}(V,\mathbb{R})$.

Exercício 16.4. Prove que $\{f_{v_1}, \ldots, f_{v_n}\}$ é base de $\mathcal{L}(V, \mathbb{R})$: mostre que toda $T\colon V \to \mathbb{R}$ linear se escreve $T = a_1 f_{v_1} + \cdots + a_n f_{v_n}$, e que $b_1 f_{v_1} + \cdots + b_n f_{v_n} = 0$ implica $b_1 = \cdots = b_n = 0$.

Assim φ é injetora entre espaços de mesma dimensão finita, logo é sobrejetora e, portanto, um isomorfismo. Consequentemente, *qualquer $T\colon V \to \mathbb{R}$ linear é a imagem de algum $v \in V$ (único) por φ*:

$$T = \varphi(v) = \langle v, \cdot \rangle.$$

16.3 O operador adjunto

Fixe $w \in V$ arbitrário e defina $T(v) = \langle Av, w\rangle \in \mathbb{R}$. Claramente T é linear, logo $T \in \mathcal{L}(V, \mathbb{R})$, e existe um único $u \in V$ com $T = \langle u, \cdot \rangle$, ou seja,

$$T(v) = \langle u, v\rangle = \langle Av, w\rangle.$$

Escrevemos $u = A^* w$. Então

$$\langle Av, w\rangle = \langle A^* w, v\rangle = \langle v, A^* w\rangle \qquad \forall\, v, w \in V.$$

Definição 16.5. O operador A^* assim definido é o *operador adjunto* de A.

Matriz do adjunto. Seja $\beta = \{v_1, \ldots, v_n\}$ uma base ortonormal de V, e escreva

$$Av_j = b_{1j} v_1 + \cdots + b_{nj} v_n, \qquad A^* v_i = c_{1i} v_1 + \cdots + c_{ni} v_n.$$

Pelos coeficientes de Fourier,

$$c_{ji} = \langle A^* v_i, v_j\rangle = \langle v_i, Av_j\rangle = b_{ij}.$$

Logo

$$[A]_\beta^\beta = \begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{bmatrix}, \qquad [A^*]_\beta^\beta = \begin{bmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & \cdots & c_{nn} \end{bmatrix} = \left([A]_\beta^\beta\right)^T.$$

Definição 16.6. A é dito *autoadjunto* se

$$\langle Av, w\rangle = \langle v, Aw\rangle \qquad \forall\, v, w \in V.$$

Nesse caso $A^* w = Aw$ para todo w, isto é, $A^* = A$, o que equivale (numa base ortonormal β) a $[A]_\beta^\beta = \left([A]_\beta^\beta\right)^T$: a matriz de A é simétrica.

16.4 Autovalores de operadores autoadjuntos

Teorema 16.7. *Se $A\colon V \to V$ é autoadjunto e $\lambda_1 \neq \lambda_2$ são autovalores, então, se $v_1 \in V_{\lambda_1}$ e $v_2 \in V_{\lambda_2}$, temos $v_1 \perp v_2$.*

Demonstração. Temos

$$\lambda_1\langle v_1, v_2\rangle = \langle \lambda_1 v_1, v_2\rangle = \langle Av_1, v_2\rangle = \langle v_1, Av_2\rangle = \langle v_1, \lambda_2 v_2\rangle = \lambda_2\langle v_1, v_2\rangle.$$

Logo $(\lambda_1 - \lambda_2)\langle v_1, v_2\rangle = 0$ e, como $\lambda_1 - \lambda_2 \neq 0$, $\langle v_1, v_2\rangle = 0$, isto é, $v_1 \perp v_2$. □

Observação 16.8. Ortogonalidade de vetores não nulos implica independência linear.

Teorema 16.9. *Se A é autoadjunto, todas as raízes do seu polinômio característico são reais.*

Para entender o enunciado, lembre o *Teorema Fundamental da Álgebra*: todo polinômio $p(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$ com coeficientes $a_i \in \mathbb{C}$ (em particular reais, pois $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$) e grau $n \geq 1$ tem raiz em $\mathbb{C}$. Um polinômio real pode não ter raízes reais: $x^2 + 1 > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$, mas $i^2 + 1 = 0$, onde $i^2 = -1$. Assim, para um operador qualquer, o polinômio característico $p(\lambda)$ (por exemplo, $\lambda^2 + 1$) pode ter raízes complexas não reais; o teorema diz que isso não acontece para operadores autoadjuntos.

16.5 O teorema espectral

Seja T autoadjunto. Tome v_1 autovetor (associado a λ_1) e uma base β formada por v_1 e uma base de $W = \mathrm{ger}\{v_1\}^\perp$. O subespaço W é *invariante* por T, isto é, $T(W) \subseteq W$: se $w \perp v_1$, então $\langle Tw, v_1\rangle = \langle w, Tv_1\rangle = \lambda_1\langle w, v_1\rangle = 0$. Logo

$$[T]^\beta_\beta = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & * & \\ 0 & & & \end{bmatrix},$$

onde o bloco $*$ é a matriz da restrição $T\colon W \to W$, que ainda é autoadjunta. Repetindo o argumento com um autovetor $v_2 \in W$ e $\alpha = \{v_1, v_2\} \cup (\text{base de } \mathrm{ger}\{v_1, v_2\}^\perp)$,

$$[T]^\alpha_\alpha = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & & & \\ \vdots & \vdots & & * & \\ 0 & 0 & & & \end{bmatrix},$$

e assim por diante, até chegarmos em uma base $\gamma = \{v_1, \ldots, v_n\}$ de autovetores, com

$$[T]^\gamma_\gamma = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{bmatrix} = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n).$$

Teorema 16.10 (Teorema espectral)**.** *Todo operador autoadjunto é diagonalizável.*

Pela construção acima, a base de autovetores pode ser tomada ortogonal (e, normalizando, ortonormal).

Teorema 16.11. *Seja $T\colon V \to V$ linear. São equivalentes:*

(i) T é ortogonal;

(ii) $[T]^\alpha_\alpha$ é ortogonal para bases α ortonormais;

(iii) T transforma bases ortonormais em bases ortonormais, isto é, se $\{v_1, \ldots, v_n\}$ é ortonormal, então $\{Tv_1, \ldots, Tv_n\}$ é ortonormal;

(iv) T preserva norma: $\|Tv\| = \|v\|$ para todo $v \in V$.

16.6 Exemplo

Exemplo 16.12. Seja $T\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ com, na base canônica α,

$$[T]^\alpha_\alpha = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 4 & -5 & -4 \\ 2 & -4 & 1 \end{bmatrix}.$$

A matriz é simétrica e α é ortonormal, logo T é autoadjunto. T é diagonalizável? Sim, pois T é autoadjunto (teorema espectral). Exibamos uma base de autovetores. O polinômio característico

é

$$
\begin{aligned}
p(\lambda) &= \begin{vmatrix} 1-\lambda & 4 & 2 \\ 4 & -5-\lambda & -4 \\ 2 & -4 & 1-\lambda \end{vmatrix} \\
&= (1-\lambda)^2(-5-\lambda) + (-32) + (-32) - 4(-5-\lambda) - 16(1-\lambda) - 16(1-\lambda) \\
&= (-5-\lambda)\big[(1-\lambda)^2 - 4\big] - 64 - 32(1-\lambda) \\
&= (-5-\lambda)(\lambda-3)(\lambda+1) - 64 - 32 + 32\lambda \\
&= (-5-\lambda)(\lambda-3)(\lambda+1) + 32(\lambda-3) \\
&= (\lambda-3)\big[(-5-\lambda)(\lambda+1) + 32\big] = (\lambda-3)\big[-\lambda^2 - 6\lambda + 27\big] \\
&= -(\lambda-3)(\lambda^2 + 6\lambda - 27) = -(\lambda-3)^2(\lambda+9).
\end{aligned}
$$

Nas contas usamos $(1-\lambda)^2 - 4 = \lambda^2 - 2\lambda - 3$, cujas raízes são $\lambda = \frac{2\pm\sqrt{4+12}}{2} = 3$ ou -1; $(-5-\lambda)(\lambda+1) = -\lambda^2 - 6\lambda - 5$; e $\lambda^2 + 6\lambda - 27 = 0 \iff \lambda = \frac{-6\pm\sqrt{144}}{2} = 3$ ou -9. Assim os autovalores distintos são $\lambda_1 = 3$ e $\lambda_2 = -9$.

Para $V_{\lambda=-9}$ resolvemos

$$
\begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 4 & -5 & -4 \\ 2 & -4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = -9 \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix},
$$

obtendo $v_1 = (1, -2, -1)$. Logo

$$
V_{\lambda=-9} = \text{ger}\{(1,-2,-1)\}, \qquad V_{\lambda=3} = \text{ger}\{(1,0,1),\ (1,1,-1)\}.
$$

Portanto $\gamma = \{(1,-2,-1), (1,0,1), (1,1,-1)\}$ é base de autovetores de $\mathbb{R}^3$, e

$$
[T]^{\gamma}_{\gamma} = \begin{bmatrix} -9 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}.
$$

Observe que, de acordo com o Teorema 16.7, $(1,-2,-1)$ é ortogonal a $(1,0,1)$ e a $(1,1,-1)$; neste caso, os dois vetores escolhidos para $V_{\lambda=3}$ também são ortogonais entre si, de modo que γ é uma base ortogonal.

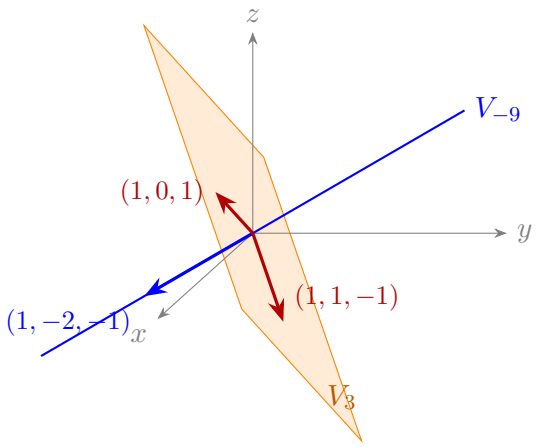


Figura 48: Autoespaços do exemplo: a reta V_{-9} é ortogonal ao plano V_3 (vetores desenhados normalizados).

17 Aula 17: formas multilineares, determinante e formas quadráticas

17.1 Formas multilineares

Definição 17.1. Uma *forma multilinear* (com m entradas) é uma função

$$f\colon \underbrace{V \times \cdots \times V}_{m \text{ vezes}} \to \mathbb{R}, \qquad (v_1, \ldots, v_m) \mapsto f(v_1, \ldots, v_m) \in \mathbb{R},$$

linear em cada entrada: para todo i, fixados $v_1, \ldots, v_{i-1}, v_{i+1}, \ldots, v_m$,

$$f(v_1, \ldots, \lambda v_i + v_i', \ldots, v_m) = \lambda f(v_1, \ldots, v_i, \ldots, v_m) + f(v_1, \ldots, v_i', \ldots, v_m).$$

Para $m = 2$ falamos em *forma bilinear*.

Exemplo 17.2. Se V tem produto interno, $f\colon V \times V \to \mathbb{R}$, $f(u, v) = \langle u, v\rangle$, é uma forma bilinear.

Formas bilineares não necessariamente são produtos internos.

Exemplo 17.3 (Espaço de Lorentz–Minkowski)**.** Em $\mathbb{R}^4$, com coordenadas (x, y, z, T) e uma constante $c > 0$, considere

$$\big\langle (x_1, y_1, z_1, T_1), (x_2, y_2, z_2, T_2)\big\rangle = c^2 T_1 T_2 - x_1 x_2 - y_1 y_2 - z_1 z_2.$$

Temos

$$\big\langle (x, y, z, T), (x, y, z, T)\big\rangle = c^2T^2 - x^2 - y^2 - z^2 = 0 \iff x^2 + y^2 + z^2 = c^2T^2,$$

isto é (para $T \neq 0$),

$$c = \sqrt{\left(\frac{x}{T}\right)^2 + \left(\frac{y}{T}\right)^2 + \left(\frac{z}{T}\right)^2} = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2} = \|\vec{v}\|,$$

a velocidade de um raio de luz. Por exemplo, para $x = y = z = 1$ e $T = \sqrt{3}/c$,

$$c^2 \cdot \frac{3}{c^2} - 1 - 1 - 1 = 3 - 3 = 0,$$

com $(1, 1, 1, \sqrt{3}/c) \neq 0$. Assim, esta é uma forma bilinear simétrica, mas não é um produto interno (falha a positividade).

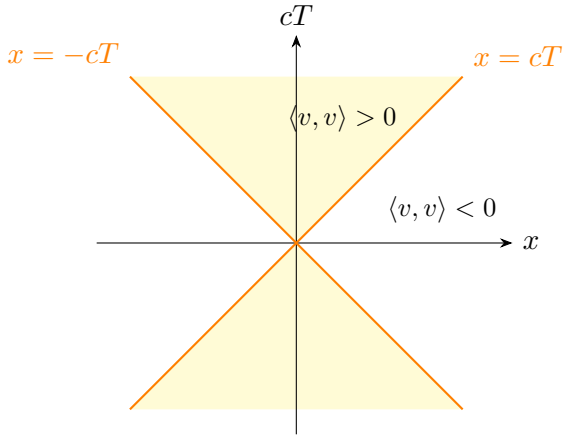


Figura 49: Corte $y = z = 0$ do espaço de Minkowski: sobre as retas $x = \pm cT$ (o cone de luz) temos $\langle v, v\rangle = 0$ com $v \neq 0$.

Observação 17.4. Todo o comentário sobre matrizes de Gram se aplica a formas bilineares: uma forma bilinear fica determinada pelos valores $f(e_i, e_j)$ numa base, e $f(v, w) = [v]^T G\,[w]$ com $G = (f(e_i, e_j))$.

17.2 Exemplo importante: o determinante

Considere uma forma multilinear de grau n (com n cópias, o número de cópias igual à dimensão)

$$f\colon \mathbb{R}^n \times \cdots \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}, \qquad f\left(\begin{bmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{bmatrix}, \ldots, \begin{bmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{nn} \end{bmatrix}\right) \in \mathbb{R}, \qquad f\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \ldots, \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = 1.$$

Como $\mathbb{R}^n \times \cdots \times \mathbb{R}^n \cong \mathrm{M}_{n\times n}(\mathbb{R})$ (cada vetor é uma coluna da matriz (a_{ij}), e as colunas canônicas formam I_n), podemos ver f como uma função $f\colon \mathrm{M}_{n\times n}(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ que é multilinear nas colunas, com $f(I_n) = 1$. A função det é uma função que satisfaz isso. Dizemos que f é *alternada* se

$$f(c_1, \ldots, c_i, \ldots, c_j, \ldots, c_n) = -f(c_1, \ldots, c_j, \ldots, c_i, \ldots, c_n),$$

isto é, trocar duas colunas troca o sinal.

Teorema 17.5. *Existe uma aplicação multilinear alternada nas colunas $f\colon \mathrm{M}_{n\times n}(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ tal que $f(I_n) = 1$, e esta aplicação é de fato única: $f = \det$. Além disso, $f(A) = 0$ se e somente se A não é invertível.*

Ideia da prova (unicidade). Seja g outra aplicação com as mesmas propriedades.

- Escalonando A (por operações nas colunas), chegamos a uma matriz com 1's na diagonal seguidos de 0's. Se aparece uma coluna nula, $f(\cdot) = 0$ por linearidade. Se há duas colunas iguais, $f(\cdot) = 0$, pois trocá-las não muda a matriz e troca o sinal.
- Somar a uma coluna um múltiplo de outra não altera f:

$$f(c_1, \ldots, c_i + c_j, \ldots, c_j, \ldots, c_n) = f(c_1, \ldots, c_i, \ldots, c_j, \ldots, c_n) + \underbrace{f(c_1, \ldots, c_j, \ldots, c_j, \ldots, c_n)}_{=0}.$$

- Assim, cada passo do escalonamento $A \rightsquigarrow \cdots \rightsquigarrow I_n$ (ou até uma matriz com coluna nula) altera f e g da mesma forma, e como $f(I_n) = g(I_n) = 1$, concluímos $f(A) = g(A)$.

Da combinação "multilinear, alternada e igual a 1 em I_n" obtém-se, expandindo cada coluna na base canônica, uma fórmula para o determinante.

Observação 17.6. $\det(A) = \det(A^T)$. De fato, $f(A) = \det(A^T)$ é multilinear, alternada (nas colunas de A, que são as linhas de A^T) e vale 1 em I_n; pela unicidade, $f(A) = \det(A)$.

17.3 Formas quadráticas

Uma *forma* corresponde a um *polinômio homogêneo*: por exemplo, $f(x, y) = xy + x^2 + y^2$ é homogêneo (todos os termos têm grau 2), enquanto $f(x, y) = 1 + x$ não é homogêneo. Uma forma quadrática em duas variáveis é

$$f(x, y) = Ax^2 + Bxy + Cy^2.$$

Em geral, $q(v) = \langle v, v\rangle$ é uma forma quadrática quando $\langle\,,\rangle$ é bilinear simétrica. Por exemplo,

$$q(x, y, z, T) = c^2T^2 - x^2 - y^2 - z^2$$

é uma forma quadrática em 4 variáveis.

Cônicas. Uma cônica é dada por

$$\underbrace{Q(x,y)}_{\text{quadrática}} + \underbrace{L(x,y)}_{\text{linear}} + \underbrace{F}_{\text{constante}} = 0, \qquad L(x,y) = Dx + Ey.$$

A parte quadrática se escreve matricialmente como

$$\begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & B/2 \\ B/2 & C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = Ax^2 + Bxy + Cy^2,$$

e, como a matriz é simétrica, ela é diagonalizável (teorema espectral) por uma base ortonormal de autovetores. Trocando (x, y) pelas coordenadas (u, v) nessa base, o termo misto Bxy desaparece. Já sabemos como classificar cônicas.

Observação 17.7. Recomendo fortemente a leitura desta parte no livro de Boldrini.

Quádricas. Uma quádrica é dada por

$$\underbrace{Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Exz + Fyz}_{Q(x,y,z)} + \underbrace{Gx + Hy + Iz}_{L(x,y,z)} + \underbrace{J}_{\text{constante}} = 0,$$

com

$$Q(x,y,z) = \begin{bmatrix} x & y & z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & D/2 & E/2 \\ D/2 & B & F/2 \\ E/2 & F/2 & C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}.$$

Exemplo 17.8. Considere $-x^2 + 2yz + z - y = 100$. Matricialmente,

$$\begin{bmatrix} x & y & z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} - 100 = 0.$$

Seja $A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$. Então

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} -1-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda & 1 \\ 0 & 1 & -\lambda \end{vmatrix} = -(1+\lambda)\lambda^2 + (1+\lambda) = (1+\lambda)(1-\lambda^2) = 0,$$

logo os autovalores são $\lambda_1 = 1$ e $\lambda_2 = -1$. Autovetores normalizados:

$$\lambda = -1: \quad v_1 = (1,0,0), \quad v_2 = \left(0, -\tfrac{1}{\sqrt{2}}, \tfrac{1}{\sqrt{2}}\right); \qquad \lambda = 1: \quad v_3 = \left(0, \tfrac{1}{\sqrt{2}}, \tfrac{1}{\sqrt{2}}\right).$$

Na base ortonormal de autovetores $\gamma = \{v_1, v_2, v_3\}$,

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}_{\text{can}} = [I]^{\gamma}_{\text{can}} \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix}_{\gamma}, \qquad [I]^{\gamma}_{\text{can}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix},$$

e, como $(AB)^T = B^T A^T$, a linha $\begin{bmatrix} x & y & z \end{bmatrix}$ é $\begin{bmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \end{bmatrix} \left([I]^{\gamma}_{\text{can}}\right)^T$. A equação fica

$$\begin{bmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} + (z - y) - 100 = 0,$$

com $z - y = (\frac{y_1}{\sqrt{2}} + \frac{z_1}{\sqrt{2}}) - (-\frac{y_1}{\sqrt{2}} + \frac{z_1}{\sqrt{2}}) = \sqrt{2}\, y_1$, isto é,

$$-x_1^2 - y_1^2 + z_1^2 + \sqrt{2}\, y_1 - 100 = 0.$$

Completando quadrados, $-y_1^2 + \sqrt{2}\, y_1 = -(y_1 - \frac{1}{\sqrt{2}})^2 + \frac{1}{2}$, logo

$$z_1^2 - x_1^2 - \left(y_1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + \frac{1}{2} - 100 = 0.$$

Com $x_2 = x_1$, $y_2 = y_1 - \frac{1}{\sqrt{2}}$, $z_2 = z_1$ e $\frac{1}{2} - 100 = -\frac{199}{2}$:

$$z_2^2 - x_2^2 - y_2^2 - \frac{199}{2} = 0 \iff \left(\frac{z_2}{\sqrt{199/2}}\right)^2 - \left(\frac{x_2}{\sqrt{199/2}}\right)^2 - \left(\frac{y_2}{\sqrt{199/2}}\right)^2 = 1,$$

que é um *hiperboloide de duas folhas* (com eixo na direção de z_2, isto é, de v_3).

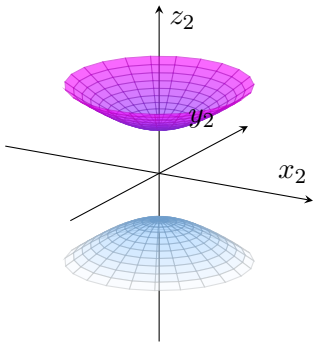


Figura 50: Hiperboloide de duas folhas $z_2^2 - x_2^2 - y_2^2 = k^2$ (desenhado com $k = 1$; no Exemplo 17.8, $k^2 = 199/2$).

Exemplo 17.9. Considere $2x^2 + 2y^2 + 2z^2 + 2xy + 2xz + 2yz = 81$, isto é,

$$\begin{bmatrix} x & y & z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = 81.$$

Os autovalores são $\lambda_1 = 1$ (duplo) e $\lambda_2 = 4$, com autovetores normalizados (e ortogonais entre si)

$$\lambda_1 = 1: \quad v_1 = \left(\tfrac{\sqrt{2}}{2}, -\tfrac{\sqrt{2}}{2}, 0\right), \quad v_2 = \left(\tfrac{\sqrt{6}}{6}, \tfrac{\sqrt{6}}{6}, -\tfrac{\sqrt{6}}{3}\right); \qquad \lambda_2 = 4: \quad v_3 = \left(\tfrac{\sqrt{3}}{3}, \tfrac{\sqrt{3}}{3}, \tfrac{\sqrt{3}}{3}\right).$$

Nas coordenadas (x_1, y_1, z_1) da base de autovetores,

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix},$$

e a equação fica

$$\begin{bmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} = 81 \iff x_1^2 + y_1^2 + 4z_1^2 = 81,$$

que é um *elipsoide* (de revolução em torno do eixo z_1, isto é, da direção $(1, 1, 1)$).

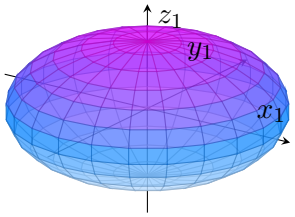


Figura 51: Elipsoide $x_1^2 + y_1^2 + 4z_1^2 = 81$: semieixos 9, 9 e 9/2.

Lembrete: autovalores. Lembre que $Av = \lambda v$ significa

$$A\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda x \\ \lambda y \\ \lambda z \end{bmatrix} \iff A\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} - \lambda I \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = 0 \iff (A - \lambda I)\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = 0,$$

e existe $v \neq 0$ com essa propriedade se e somente se $\det(A - \lambda I) = 0$.